



NGUYỄN CÔNG ĐỊNH

TUYỂN CHỌN ĐỀ THI
HỌC SINH GIỎI TOÀN QUỐC 2020
MÔN TOÁN THPT

TẬP 1

MỞ ĐẦU

Chỉ có một mục đích duy nhất là sưu tầm các đề thi học sinh giỏi toàn quốc thành một tài liệu chuẩn mực để có thể dùng cho việc giảng dạy, cho các em học sinh tham khảo. Tôi đã tổng hợp thành tài liệu này.

Tài liệu có 3 tập, mỗi tập khoảng 130 – 150 trang, việc chia thành những tập nhỏ chỉ nhằm làm cho tài liệu gọn gàng hơn, dễ tham khảo hơn mà thôi!

Vì tránh để đụng chạm quyền lợi các cá nhân và tập thể nên mình quyết định sau khi SƯU TẦM đã không để tên các cá nhân và tập thể đó, nhưng bù lại mình chia sẻ công khai tài liệu này để tiện cho mọi thầy cô và các em học sinh tham khảo.

NGUYỄN CÔNG ĐỊNH

1. ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI
TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
NĂM HỌC 2019 - 2020
THỜI GIAN : 150 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{3x+4}{3x+3}$ có đồ thị (C).

Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = x + m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác OAB đều (với O là gốc tọa độ).

Câu 2.

1. Cho phương trình $\sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x} + x^2 + m = 0$.

Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình trên có nghiệm thực.

2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy + x + y = x^2 - 2y^2 \\ \sqrt{x-1} + \sqrt{2y-3} = 3 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R}).$$

Câu 3.

1. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng $\text{mp}(ABC)$ trùng với trọng tâm tam giác ΔABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính theo a thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

2. Cho điểm I nằm trong tứ diện $ABCD$. Các đường thẳng AI, BI, CI, DI lần lượt cắt $(BCD), (ACD), (ABD), (ABC)$ tại A', B', C', D' thỏa mãn $\frac{AI}{A'I} + \frac{BI}{B'I} + \frac{CI}{C'I} + \frac{DI}{D'I} = 12$. Gọi V, V_1 lần lượt là thể tích của tứ diện $ABCD, IBCD$. Chứng minh rằng $V = 4V_1$.

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $(T): x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ và đường phân giác trong của góc A có phương trình $(d): x - y = 0$. Biết diện tích tam giác ABC bằng 3 lần diện tích tam giác IBC (với ABC là tâm đường tròn $(T): x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$) và điểm ABC có tung độ dương. Viết phương trình BC .

Câu 5. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $b^2 \geq ac$ và $c^2 \geq ab$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

$$\text{thức } P = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{3c}{a+c}.$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{3x+4}{3x+3}$ có đồ thị (C).

Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = x + m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác OAB đều (với O là gốc tọa độ).

Lời giải

Hoành độ giao điểm của đường thẳng $d: y = x + m$ và đồ thị (C) là nghiệm của phương trình

$$\frac{3x+4}{3x+3} = x + m$$

$$\Leftrightarrow 3x+4 = (x+m)(3x+3) \text{ (do } x = -1 \text{ không là nghiệm của phương trình)}$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 3mx + 3m - 4 = 0.$$

$$\text{Ta có } \Delta = 9m^2 - 12(3m-4) = 9(m-2)^2 + 12 > 0, (\forall m \in \mathbb{R}).$$

Vậy với mọi $m \in \mathbb{R}$ thì đường thẳng $d: y = x + m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và

$$B. \text{ Theo định lý Viet ta có: } \begin{cases} x_A + x_B = -m \\ x_A \cdot x_B = \frac{3m-4}{3} \end{cases} \quad (*).$$

Khi đó $A(x_A; x_A + m)$ và $B(x_B; x_B + m)$.

$$\text{Ta có } OA = OB \Leftrightarrow x_A^2 + (x_A + m)^2 = x_B^2 + (x_B + m)^2$$

$$\Leftrightarrow 2x_A^2 + 2mx_A + m^2 = 2x_B^2 + 2mx_B + m^2$$

$$\Leftrightarrow 2(x_A^2 - x_B^2) + 2m(x_A - x_B) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(x_A - x_B)(x_A + x_B + m) = 0$$

$$\Leftrightarrow x_A + x_B + m = 0 \text{ (do } x_A \neq x_B \text{) (luôn đúng theo (*))}.$$

$$AB = \sqrt{2(x_B - x_A)^2}.$$

$$\text{Tam giác } OAB \text{ đều} \Leftrightarrow OAB = 60^\circ \Leftrightarrow d(O, AB) = \frac{\sqrt{3}}{2} AB$$

$$\Leftrightarrow \frac{|m|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{2(x_B - x_A)^2}$$

$$\Leftrightarrow m^2 = 3 \left[(x_B + x_A)^2 - 4x_B \cdot x_A \right] \quad (**).$$

Thay (*) vào (**), ta được

$$\Leftrightarrow m^2 = 3 \left[(-m)^2 - 4 \cdot \frac{3m-4}{3} \right]$$

$$\Leftrightarrow m^2 = 3m^2 - 12m + 16$$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - 12m + 16 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = 4 \end{cases}$$

Vậy các giá trị của m thỏa mãn điều kiện đề bài là $m = 2, m = 4$.

Câu 2.

1. Cho phương trình $\sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x} + x^2 + m = 0$.

Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình trên có nghiệm thực.

2. Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy + x + y = x^2 - 2y^2 \\ \sqrt{x-1} + \sqrt{2y-3} = 3 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R}).$

Lời giải

1. $\sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x} + x^2 + m = 0 \quad (1)$

Điều kiện: $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \quad (*)$

Khi đó $(1) \Leftrightarrow \sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x} + x^2 = -m \quad (2)$

Xét hàm số $y = \sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x} + x^2, x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$

Ta có $y' = -\frac{1}{\sqrt{1-2x}} + \frac{1}{\sqrt{1+2x}} + 2x = \frac{\sqrt{1-2x} - \sqrt{1+2x}}{\sqrt{1-4x^2}} + 2x = \frac{-4x}{\sqrt{1-4x^2}(\sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x})} + 2x$
 $= 2x \left[\frac{-2}{\sqrt{1-4x^2}(\sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x})} + 1 \right], \forall x \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$

Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \sqrt{1-4x^2}(\sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x}) = 2 \end{cases} \quad (3)$

Đặt $t = \sqrt{1-2x} + \sqrt{1+2x}, t \geq 0$. Suy ra $t^2 = 2 + 2\sqrt{1-4x^2} \Rightarrow \sqrt{1-4x^2} = \frac{t^2 - 2}{2}$.

Do đó (3) trở thành $\frac{t^2 - 2}{2} \cdot t = 2 \Leftrightarrow t^3 - 2t - 4 = 0 \Leftrightarrow t = 2 \text{ (tm)}$.

Với $t = 2 \Rightarrow \sqrt{1-4x^2} = 1 \Leftrightarrow x = 0$ (nghiệm kép).

Nên $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ (nghiệm bội 3) và y' đổi dấu từ dương sang âm qua $x = 0$.

Từ đó ta có bảng biến thiên sau:

x	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
y'	$\parallel$	$+$	0	$-$	$\parallel$
y	$-\frac{1}{2}$	2	$-\frac{1}{2}$		

Khi đó (1) có nghiệm $\Leftrightarrow (2)$ có nghiệm $\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq -m \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq \frac{1}{2}$.

2. $\begin{cases} xy + x + y = x^2 - 2y^2 & (1) \\ \sqrt{x-1} + \sqrt{2y-3} = 3 & (2) \end{cases}$

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x \geq 1 \\ y \geq \frac{3}{2} \end{cases} (*)$$

$$\text{Khi đó } (1) \Leftrightarrow x^2 - (1+y)x - y - 2y^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ x = 2y+1 \end{cases}$$

+) Với $x = -y$ thì không thỏa mãn (*).

+) Với $x = 2y+1 \Rightarrow 2y = x-1$ thay vào (2) ta được phương trình:

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x-4} = 3 \Leftrightarrow 2x-5+2\sqrt{x^2-5x+4} = 9 \Leftrightarrow \sqrt{x^2-5x+4} = 7-x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7-x \geq 0 \\ x^2-5x+4 = 49-14x+x^2 \end{cases} \Leftrightarrow x=5 \Rightarrow y=2 \quad (tm(*))$$

Vậy hệ đã cho có một cặp nghiệm $(x; y) = (5; 2)$.

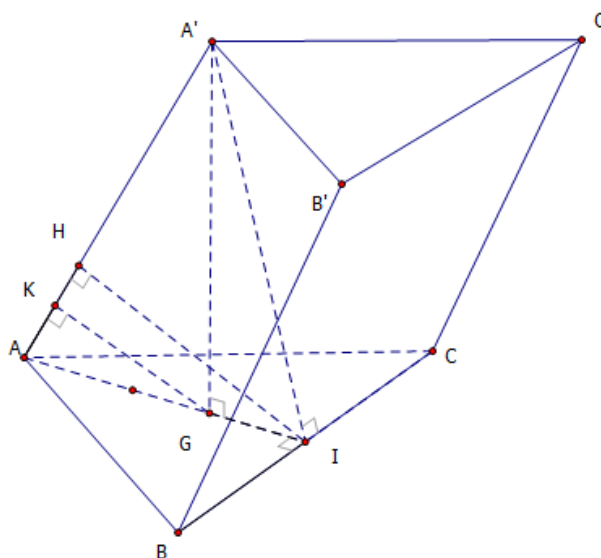
Câu 3.

1. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng $\text{mp}(ABC)$ trùng với trọng tâm tam giác ΔABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Tính theo a thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

2. Cho điểm I nằm trong tứ diện $ABCD$. Các đường thẳng AI, BI, CI, DI lần lượt cắt $(BCD), (ACD), (ABD), (ABC)$ tại A', B', C', D' thỏa mãn $\frac{AI}{A'I} + \frac{BI}{B'I} + \frac{CI}{C'I} + \frac{DI}{D'I} = 12$. Gọi V, V_1 lần lượt là thể tích của tứ diện $ABCD, IBCD$. Chứng minh rằng $V = 4V_1$.

Lời giải

1.



Gọi I là trung điểm của BC , G là trọng tâm tam giác ΔABC .

$$\text{Ta có } AI = a \frac{\sqrt{3}}{2}; AG = \frac{2}{3} AI = a \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Trong tam giác $\Delta A'AI$ kẻ $GK \perp AA'$ tại K , kẻ $IH \perp AA'$ tại H (1).

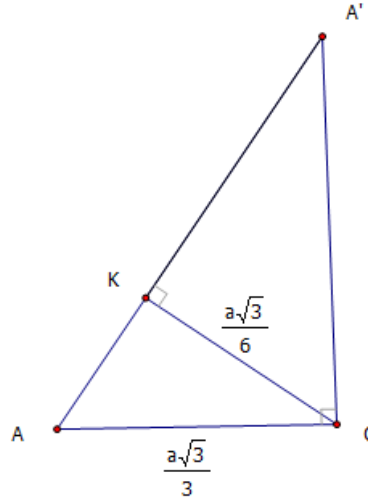
Ta có $A'G \perp mp(ABC) \Rightarrow A'G \perp BC$

Mặt khác $AI \perp BC$

Suy ra $BC \perp mp(A'AI) \Rightarrow IH \perp BC$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra HI là đoạn vuông góc chung của AA' và BC
 $\Rightarrow a \frac{\sqrt{3}}{4} = d(AA', BC) = IH$.

Xét tam giác ΔAHI có $\frac{GK}{IH} = \frac{AG}{AI} = \frac{2}{3} \Rightarrow GK = \frac{2}{3} IH = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{4} = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.

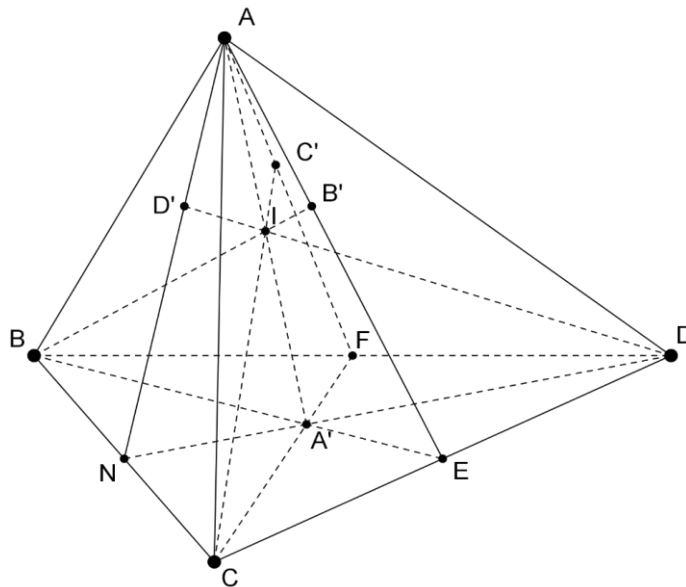


Xét tam giác vuông $A'AG$ có:

$$\frac{1}{GK^2} = \frac{1}{AG^2} + \frac{1}{A'G^2} \Rightarrow \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2} + \frac{1}{A'G^2} \Rightarrow A'G = \frac{a}{3}.$$

Suy ra $V_{A'B'C'.ABC} = A'G \cdot S_{\Delta ABC} = \frac{a}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

2.



Ta có $\frac{V_{IBCD}}{V_{ABCD}} = \frac{h_1}{h_A} = \frac{A'I}{AA'}$ với h_A, h_1 là chiều cao hạ từ A, I xuống mặt phẳng (BCD)

Ta có $\frac{V_{IBCD}}{V_{ABCD}} + \frac{V_{IACD}}{V_{ABCD}} + \frac{V_{IABC}}{V_{ABCD}} + \frac{V_{IABD}}{V_{ABCD}} = 1 \Leftrightarrow \frac{A'I}{AA'} + \frac{B'I}{BB'} + \frac{C'I}{CC'} + \frac{D'I}{DD'} = 1$

Mà $\frac{AI}{A'I} + \frac{BI}{B'I} + \frac{CI}{C'I} + \frac{DI}{D'I} = 12 \Leftrightarrow \frac{AA'}{A'I} + \frac{BB'}{B'I} + \frac{CC'}{C'I} + \frac{DD'}{D'I} = 16.$

Theo bất đẳng thức Cô-si có:
$$\begin{cases} \frac{A'I}{AA'} + \frac{B'I}{BB'} + \frac{C'I}{CC'} + \frac{D'I}{DD'} \geq 4\sqrt[4]{\frac{A'I}{AA'} \cdot \frac{B'I}{BB'} \cdot \frac{C'I}{CC'} \cdot \frac{D'I}{DD'}} \\ \frac{AA'}{A'I} + \frac{BB'}{B'I} + \frac{CC'}{C'I} + \frac{DD'}{D'I} \geq 4\sqrt[4]{\frac{AA'}{A'I} \cdot \frac{BB'}{B'I} \cdot \frac{CC'}{C'I} \cdot \frac{DD'}{D'I}} \end{cases}$$

Suy ra :

$$\left(\frac{A'I}{AA'} + \frac{B'I}{BB'} + \frac{C'I}{CC'} + \frac{D'I}{DD'} \right) \left(\frac{AA'}{A'I} + \frac{BB'}{B'I} + \frac{CC'}{C'I} + \frac{DD'}{D'I} \right) \geq 16$$

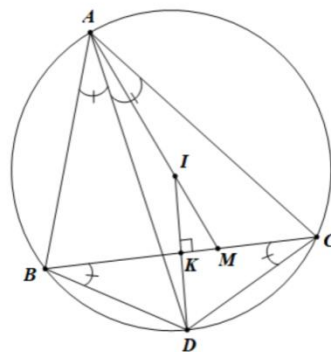
$$\Leftrightarrow \frac{AA'}{A'I} + \frac{BB'}{B'I} + \frac{CC'}{C'I} + \frac{DD'}{D'I} \geq 16.$$

$$\text{Vậy } \frac{AA'}{A'I} + \frac{BB'}{B'I} + \frac{CC'}{C'I} + \frac{DD'}{D'I} = 16 \Leftrightarrow \frac{AA'}{A'I} = \frac{BB'}{B'I} = \frac{CC'}{C'I} = \frac{DD'}{D'I} = 4$$

Nên $AA' = 4A'I \Rightarrow V = 4V_1.$

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $(T): x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ và đường phân giác trong của góc A có phương trình $(d): x - y = 0$. Biết diện tích tam giác ABC bằng 3 lần diện tích tam giác IBC (với ABC là tâm đường tròn $(T): x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$) và điểm ABC có tung độ dương. Viết phương trình BC .

Lời giải



Vì $(T): x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ nên có tâm $I(2;1)$, bán kính $R = \sqrt{5}$.

Mà $A \in (T), A \in (d)$ nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3, y = 3 \\ x = 0, y = 0 \end{cases}$$

Vì $y_A > 0 \Rightarrow A(3;3), D(0;0).$

Ta có tứ giác $ABDC$ nội tiếp nên $\left. \begin{aligned} DBC &= DAC \\ DAB &= DCB \\ BAD &= DAC(gt) \end{aligned} \right\} \Rightarrow DBC = DCB \Rightarrow \Delta BDC \text{ cân tại } D.$

Mà ΔBIC cân tại I nên ID là đường trung trực của BC hay $\overrightarrow{DI}(2;1)$ là vectơ pháp tuyến của BC . Phương trình $(BC):2x+y+m=0$.

$$\text{Vì } S_{ABC} = 3S_{IBC} \text{ nên } d(A, (BC)) = 3d(I, (BC)) \Leftrightarrow |9+m| = 3|5+m| \Leftrightarrow \begin{cases} m = -3 \\ m = -6 \end{cases}.$$

Vậy phương trình $(BC):2x+y-3=0$ hoặc $(BC):2x+y-6=0$

Câu 5. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $b^2 \geq ac$ và $c^2 \geq ab$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

$$\text{thức } P = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{3c}{a+c}.$$

Lời giải

Đặt $x = \frac{b}{a}; y = \frac{c}{a}$ ta có giả thiết $x > 0; y > 0; x^2 \geq y; y^2 \geq x$. Từ đó ta có $\sqrt{x} \leq y \leq x^2$ nên $x \geq 1$.

Với $x=1$ thì $y=1$ và $P = \frac{5}{2}$.

Ta có $P = \frac{1}{x+1} + \frac{x}{x+y} + \frac{3y}{1+y}$. Trước hết coi P là hàm ẩn y với tham số $x \geq 1$, ta xét tính

biến thiên của hàm P trên $[\sqrt{x}; x^2]$ với mọi $x > 1$.

$$\text{Ta có } P' = \frac{-x}{(x+y)^2} + \frac{3}{(y+1)^2} = \frac{(3-x)y^2 + 4xy + 3x^2 - x}{(x+y)^2(y+1)^2} = \frac{g(y)}{(x+y)^2(y+1)^2}.$$

Với $x=3$ thì $P' = \frac{12y+24}{(x+y)^2(y+1)^2} > 0 \quad \forall y \in [\sqrt{x}; x^2]$ nên P đồng biến trên $[\sqrt{x}; x^2]$.

Với $x \neq 3$ thì $g(y)$ có $\Delta' = 3x(x-1)^2 > 0 \quad \forall x > 1$ nên $g(y)$ luôn có hai nghiệm phân biệt $y_1; y_2$

$$\text{Nếu } x > 3 \text{ thì } \begin{cases} 3-x < 0 \\ g(\sqrt{x}) = (3-x)x + 4x\sqrt{x} + 3x^2 - x > 0 \\ g(x^2) = (3-x)x^2 + 4xx^2 + 3x^2 - x > 0 \end{cases} \quad \forall x > 3 \text{ nên}$$

$g(y) > 0 \quad \forall y \in [\sqrt{x}; x^2]$ hay $P' > 0 \quad \forall y \in [\sqrt{x}; x^2]$ nên P đồng biến trên $[\sqrt{x}; x^2]$.

$$\text{Nếu } 1 < x < 3 \text{ thì } \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-4x}{3-x} < 0 \\ y_1 \cdot y_2 = \frac{3x^2 - x}{3-x} > 0 \end{cases} \quad \forall x \in (1; 3) \text{ nên } y_1 < y_2 < 0 < \sqrt{x} < x^2 \text{ nên}$$

$g(y) > 0 \quad \forall y \in [\sqrt{x}; x^2]$ hay $P' > 0 \quad \forall y \in [\sqrt{x}; x^2]$ nên P đồng biến trên $[\sqrt{x}; x^2]$.

Vậy với mọi $x > 1$ ta luôn có P đồng biến trên $[\sqrt{x}; x^2]$, do đó

$$\min P = P(\sqrt{x}) = \frac{1}{x+1} + \frac{x}{x+\sqrt{x}} + \frac{3\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} = \frac{1}{x+1} + \frac{4x}{x+\sqrt{x}}. \text{ Đặt } \sqrt{x} = t \text{ ta được}$$

$$\min P = u(t) = \frac{1}{t^2+1} + \frac{4t}{t+1}. \text{ Khảo sát } u(t) = \frac{1}{t^2+1} + \frac{4t}{t+1} \text{ trên } [1; +\infty) \text{ ta có}$$

$$u'(t) = \frac{4}{(t+1)^2} - \frac{2t}{(t^2+1)^2} = \frac{4t^4 - 2t^3 + 4t^2 - 2t + 4}{(t+1)^2(t^2+1)^2} > 0 \quad \forall x \in (1; +\infty) \text{ do đó}$$

$u(t)$ đồng biến trên $[1; +\infty]$, mà $u(1) = \frac{5}{2}$ nên $u(t) > \frac{5}{2} \quad \forall t \in (1; +\infty)$ tức $P > \frac{5}{2} \quad \forall x \in (1; +\infty)$.

Vậy $\min P = \frac{5}{2}$ khi $x = y = 1 \Leftrightarrow a = b = c$.

2. ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH AN GIANG NĂM HỌC 2019 - 2020 THỜI GIAN : 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1. (4 điểm)

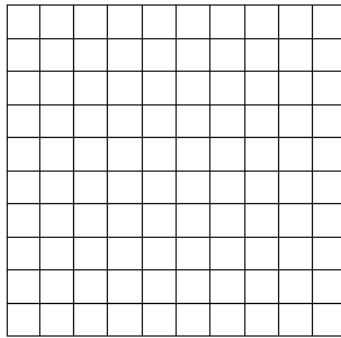
Tìm m để phương trình sau đây có đúng một nghiệm

$$2x^2 - mx = 4 - 2x\sqrt{x^2 - mx}.$$

Câu 2. (4 điểm)

Cho hàm số $y = f(x) = \sin x - a \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2ax$. Xác định a để $f'(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 3. (4 điểm) Bảng hình vuông (10×10) gồm 100 hình vuông đơn vị. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật tạo thành từ các hình vuông của bảng. Tính số hình chữ nhật có diện tích là số chẵn tổng diện tích các hình vuông đơn vị.



Câu 4. (3 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(-1;1)$; $B\left(x; \frac{1}{x}\right)$; $C\left(\frac{x}{2}; -\frac{2}{x}\right)$ trong đó x là một số thực dương thay đổi cho trước. Tìm tọa độ hai điểm B ; C để diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 5. (3 điểm)

Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_1 = \frac{4}{3}$; $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2, (\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1)$. Đặt $v_k = u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_k$

a) Tính $u_2; u_3$.

b) Xét tính hội tụ và tính giới hạn của dãy (v_k) .

Câu 6. (2 điểm) Cho tứ diện $ABCD$, một điểm O bất kỳ nằm trong tứ diện. Gọi $d_1; d_2; d_3; d_4$ lần lượt là khoảng cách từ điểm O đến các điểm A, B, C, D , và $k_1; k_2; k_3; k_4$ là khoảng cách từ điểm O đến các mặt phẳng $(BCD), (ACD), (ABD), (ABC)$. Chứng minh rằng:

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 \geq 2\sqrt{k_1 k_2} + 2\sqrt{k_1 k_3} + 2\sqrt{k_1 k_4} + 2\sqrt{k_2 k_3} + 2\sqrt{k_2 k_4} + 2\sqrt{k_3 k_4}.$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. (4 điểm)

Tìm m để phương trình sau đây có đúng một nghiệm

$$2x^2 - mx = 4 - 2x\sqrt{x^2 - mx}.$$

Lời giải

Cách 1:

Ta có: $2x^2 - mx = 4 - 2x\sqrt{x^2 - mx} \Leftrightarrow x^2 + 2x\sqrt{x^2 - mx} + (x^2 - mx) = 4$

$$\Leftrightarrow (x + \sqrt{x^2 - mx})^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + \sqrt{x^2 - mx} = 2 \\ x + \sqrt{x^2 - mx} = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 - mx} = 2 - x \\ \sqrt{x^2 - mx} = -2 - x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x \leq 2 \\ (4 - m)x = 4 \end{cases} & (1) \\ \begin{cases} x \leq -2 \\ (4 + m)x = -4 \end{cases} & (2) \end{cases}$$

Nếu $m = 4$ thì (1) vô nghiệm, (2) vô nghiệm.

$\Rightarrow m = 4$ không thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Nếu $m = -4$ thì (2) vô nghiệm, (1) có nghiệm $x = -\frac{1}{2}$

$\Rightarrow m = -4$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

$$\text{Nếu } \begin{cases} m \neq 4 \\ m \neq -4 \end{cases} \text{ thì } \begin{cases} \begin{cases} x \leq 2 \\ (4 - m)x = 4 \end{cases} & (1) \\ \begin{cases} x \leq -2 \\ (4 + m)x = -4 \end{cases} & (2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x \leq 2 \\ x = \frac{4}{4 - m} \end{cases} & (3) \\ \begin{cases} x \leq -2 \\ x = \frac{-4}{4 + m} \end{cases} & (4) \end{cases}$$

Để phương trình đã cho có đúng một nghiệm thì (3) có nghiệm duy nhất còn (4) vô nghiệm, hoặc (3) vô nghiệm còn (4) có nghiệm duy nhất, hoặc cả (3) và (4) đều có nghiệm duy nhất và hai nghiệm đó bằng nhau.

TH1: Để (3) có nghiệm duy nhất, còn (4) vô nghiệm thì

$$\begin{cases} -\frac{4}{4 + m} > -2 \\ \frac{4}{4 - m} \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -4 \\ -2 < m \leq 2 \\ m > 4 \end{cases}$$

TH2: Để (3) vô nghiệm, còn (4) có nghiệm duy nhất thì

$$\begin{cases} -\frac{4}{4 + m} \leq -2 \\ \frac{4}{4 - m} > 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 < m < 4 \\ -4 < m \leq -2 \end{cases} \quad (\text{vô nghiệm})$$

TH3: Để (3) và (4) đều có nghiệm duy nhất và hai nghiệm đó bằng nhau thì

$$\begin{cases} -\frac{4}{4+m} \leq -2 \\ \frac{4}{4-m} \leq 2 \\ \frac{4}{4-m} = -\frac{4}{4+m} \end{cases} \quad (\text{vô nghiệm})$$

Vậy để phương trình có đúng một nghiệm thì $\begin{cases} m \leq -4 \\ -2 < m \leq 2 \\ m > 4 \end{cases}$.

Cách 2:

$$\text{Ta có: (1)} \Leftrightarrow (x^2 - mx) + 2x\sqrt{x^2 - mx} + x^2 = 4 \Leftrightarrow (\sqrt{x^2 - mx} + x)^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 - mx} + x = 2 \\ \sqrt{x^2 - mx} + x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 - mx} = -x + 2 & (a) \\ \sqrt{x^2 - mx} = -x - 2 & (b) \end{cases}$$

Giải (a): (a) có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x \geq 0 \\ x^2 - mx = x^2 - 4x + 4 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x \geq 0 \\ (4 - m)x = 4 \end{cases} \text{ có nghiệm duy nhất.} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - m \neq 0 \\ \frac{4}{4 - m} \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2m - 4}{4 - m} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow m \in (-\infty; 2] \cup (4; +\infty).$$

Giải (b): (b) có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow \begin{cases} -2 - x \geq 0 \\ x^2 - mx = x^2 + 4x + 4 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -2 \\ (4 + m)x = -4 \end{cases} \text{ có nghiệm duy nhất.} \Leftrightarrow \begin{cases} 4 + m \neq 0 \\ \frac{-4}{4 + m} \leq -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2m + 4}{4 + m} \leq 0 \Leftrightarrow m \in (-4; -2].$$

Do $(-4; -2] \subset (-\infty; 2]$ nên phương trình (1) có đúng một nghiệm

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (a) \text{ cả nghiệm duy nhất} \\ (b) \text{ v\text{''} nghiệm} \\ (a) \text{ v\text{''} (b) cả nghiệm duy nhất tr\text{''}ng nhau} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \in (-\infty; -4] \cup (-2; 2] \cup (4; +\infty) \\ \begin{cases} m \in (-4; -2] \\ \frac{-4}{m + 4} = \frac{4}{4 - m} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \in (-4; -2] \\ -16 + 4m = 16 + 4m \end{cases} \text{ (v\text{''} nghiệm)} \end{cases}$$

Vậy với $m \in (-\infty; -4] \cup (-2; 2] \cup (4; +\infty)$ thì phương trình đã cho có đúng một nghiệm.

Câu 2. (4 điểm)

Cho hàm số $y = f(x) = \sin x - a \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2ax$. Xác định a để $f'(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

Lời giải

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

Ta có $f'(x) = \cos x - 2a \cos 2x - \cos 3x + 2a$

$$= 2 \sin 2x \sin x + 2a(1 - \cos 2x)$$

$$= 2 \sin 2x \sin x + 4a \sin^2 x$$

$$= 4 \sin^2 x (\cos x + a)$$

$$f'(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 4 \sin^2 x (\cos x + a) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \cos x + a \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

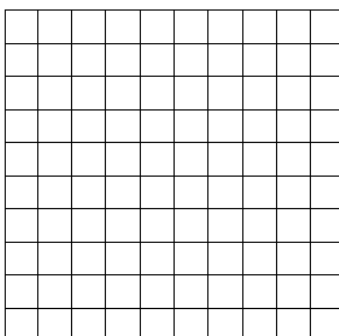
$$\Leftrightarrow a \geq -\cos x \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow a \geq \max_{\mathbb{R}} (-\cos x)$$

$$\Leftrightarrow a \geq 1$$

Vậy với $a \geq 1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 3. (4 điểm) Bảng hình vuông (10×10) gồm 100 hình vuông đơn vị. Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật tạo thành từ các hình vuông của bảng. Tính số hình chữ nhật có diện tích là số chẵn tổng diện tích các hình vuông đơn vị.



Lời giải

1.

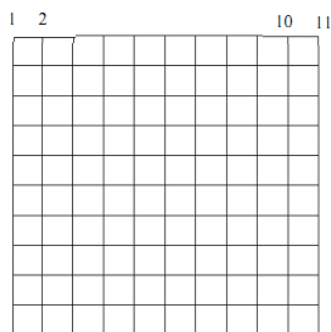
Mỗi hình chữ nhật tạo thành do ta chọn 2 đường nằm ngang (trong 11 đường) ghép với 2 đường nằm dọc (trong 11 đường).

– Số cách chọn 2 đường nằm ngang là: $C_{11}^2 = 55$ (cách).

– Số cách chọn 2 đường nằm dọc là: $C_{11}^2 = 55$ (cách).

Vậy số hình chữ nhật là : $55 \cdot 55 = 3025$ (hình)

2.



Đánh số đường nằm ngang lần lượt từ trái qua phải là 1, 2, ..., 10, 11 (6 đường đánh số lẻ và 5 đường đánh số chẵn).

Đánh số đường nằm dọc lần lượt từ trên xuống dưới là 1, 2, ..., 10, 11 (6 đường đánh số lẻ và 5 đường đánh số chẵn).

Ta đếm các hình chữ nhật có diện tích là tổng của số lẻ các diện tích hình vuông đơn vị. Như thế hai kích thước của hình chữ nhật này là số lẻ đơn vị.

– Xét kích thước thứ nhất: Để tạo ra kích thước là số lẻ đơn vị, ta chọn lần lượt 1 đường đánh số lẻ (đường) ghép với 1 đường đánh số chẵn (5 đường). Như thế sẽ có $6.5 = 30$ (cách)

– Xét kích thước thứ hai: Để tạo ra kích thước là số lẻ đơn vị, ta chọn lần lượt 1 đường đánh số lẻ (6 đường) ghép với 1 đường đánh số chẵn (5 đường). Như thế sẽ có $6.5 = 30$ (cách)

Do đó số hình chữ nhật như thế là : $30.30 = 900$ (hình)

Vậy số hình chữ nhật có diện tích bằng tổng diện tích của các hình vuông đơn vị là $3025 - 900 = 2125$ (hình).

Câu 4. (3 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(-1;1)$; $B\left(x;\frac{1}{x}\right)$; $C\left(\frac{x}{2};-\frac{2}{x}\right)$ trong đó x là một số thực dương thay đổi cho trước. Tìm tọa độ hai điểm B ; C để diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AB} = \left(x+1; \frac{1}{x}-1\right); \overrightarrow{AC} = \left(\frac{x}{2}+1; -\frac{2}{x}-1\right).$$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \left| (x+1)\left(-\frac{2}{x}-1\right) - \left(\frac{x}{2}+1\right)\left(\frac{1}{x}-1\right) \right| = \frac{1}{2} \left| -\frac{x}{2} - \frac{3}{x} - \frac{5}{2} \right| = \frac{1}{4} \left| x + \frac{6}{x} + 5 \right|$$

Áp dụng bất đẳng thức cô si ta có

$$x + \frac{6}{x} \geq 2\sqrt{6}$$

$$\text{Suy ra } S_{\Delta ABC} \geq \frac{1}{4}(2\sqrt{6} + 5).$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} x = \frac{6}{x} \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \sqrt{6}.$$

$$\text{Vậy } \min S_{\Delta ABC} = \frac{1}{4}(2\sqrt{6} + 5) \text{ khi } B\left(\sqrt{6}; \frac{\sqrt{6}}{6}\right); C\left(\frac{\sqrt{6}}{2}; -\frac{\sqrt{6}}{3}\right).$$

Câu 5. (3 điểm)

Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_1 = \frac{4}{3}$; $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2, (\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1)$. Đặt $v_k = u_1 u_2 \dots u_k$

a) Tính $u_2; u_3$.

b) Xét tính hội tụ và tính giới hạn của dãy (v_k) .

Lời giải

Cách 1:

a) Ta có $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2 = (u_n - 1)^2 + 1, (\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1)$.

$$u_2 = \left(\frac{4}{3} - 1\right)^2 + 1 = \frac{10}{9}$$

$$u_3 = \left(\frac{10}{9} - 1\right)^2 + 1 = \frac{82}{81}.$$

b) $u_{n+1} = (u_n - 1)^2 + 1 \Leftrightarrow u_{n+1} - 1 = (u_n - 1)^2, (n \in \mathbb{N}, n \geq 1)$

Đặt $w_{n+1} = u_{n+1} - 1 \Rightarrow w_1 = u_1 - 1 = \frac{1}{3}$

$\Rightarrow w_{n+1} = w_n^2 = w_{n-1}^4 = \dots = w_1^{2^n}$

$\Rightarrow w_{n+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2^n} \Rightarrow u_{n+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2^n} + 1 = \frac{1+3^{2^n}}{3^{2^n}}, (\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1).$

$\Rightarrow u_1 = \frac{1+3}{3}; u_2 = \frac{1+3^2}{3^2}; \dots u_k = \frac{1+3^{2^{k-1}}}{3^{2^{k-1}}}$

Ta có: $v_k = u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_k = \frac{1+3}{3} \cdot \frac{1+3^2}{3^2} \cdot \frac{1+3^4}{3^4} \dots \frac{1+3^{2^{k-1}}}{3^{2^{k-1}}}$

$v_k = \frac{(3-1)(3+1)}{2 \cdot 3} \cdot \frac{3^2+1}{3^2} \dots \frac{3^{2^{k-1}}+1}{3^{2^{k-1}}} = \frac{3^4-1}{2 \cdot 3^{4-1}} \cdot \frac{3^4+1}{3^4} \dots \frac{3^{2^{k-1}}+1}{3^{2^{k-1}}} = \frac{3^{2^k}-1}{2 \cdot 3^{2^k-1}} \dots \frac{3^{2^{k-1}}+1}{3^{2^{k-1}}}$

$v_k = \frac{3^{2^k}-1}{2 \cdot 3^{2^k-1}} = \frac{3 - \frac{1}{3^{2^k-1}}}{2} \Rightarrow \lim v_k = \frac{3}{2}$

Vậy v_k là dãy hội tụ và $\lim v_k = \frac{3}{2}$.

Cách 2:

a) Ta có $u_2 = u_1^2 - 2u_1 + 2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{4}{3}\right) + 2 = \frac{10}{9}$, tương tự $u_3 = \frac{82}{81}$

b) Với $n \geq 1$, ta có

$u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2 = (u_n - 1)^2 + 1 \Leftrightarrow u_{n+1} - 1 = (u_n - 1)^2 = (u_{n-1} - 1)^4 = \dots = (u_1 - 1)^{2^n} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2^n}$

$\Rightarrow u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}} + 1 > 1, (\forall n \in \mathbb{N}; n \geq 1)$

+ Ta có $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2, (\forall n \in \mathbb{N}; n \geq 1) \Rightarrow u_{n+1} - 2 = u_n(u_n - 2) \Rightarrow u_n = \frac{u_{n+1} - 2}{u_n - 2}$

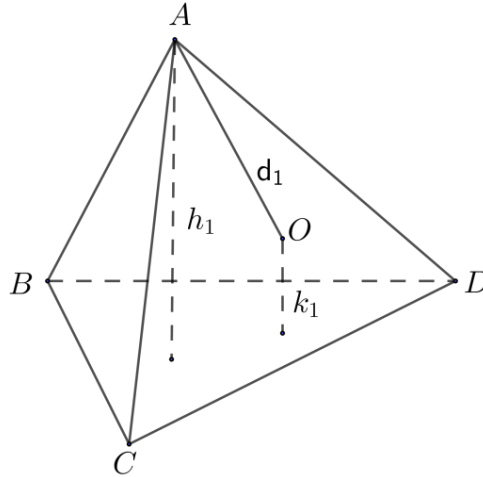
$\Rightarrow v_k = u_1 \cdot u_2 \cdot \dots \cdot u_k = \frac{u_2 - 2}{u_1 - 2} \cdot \frac{u_3 - 2}{u_2 - 2} \dots \frac{u_{k+1} - 2}{u_k - 2} = \frac{u_{k+1} - 2}{u_1 - 2} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{2^k} - 1}{-\frac{2}{3}}$

Vậy $\lim v_k = \lim \left(\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{2^k} - 1}{-\frac{2}{3}} \right) = \frac{3}{2}$

Câu 6. (2 điểm) Cho tứ diện $ABCD$, một điểm O bất kỳ nằm trong tứ diện. Gọi $d_1; d_2; d_3; d_4$ lần lượt là khoảng cách từ điểm O đến các điểm A, B, C, D , và $k_1; k_2; k_3; k_4$ là khoảng cách từ điểm O đến các mặt phẳng $(BCD), (ACD), (ABD), (ABC)$. Chứng minh rằng:

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 \geq 2\sqrt{k_1 k_2} + 2\sqrt{k_1 k_3} + 2\sqrt{k_1 k_4} + 2\sqrt{k_2 k_3} + 2\sqrt{k_2 k_4} + 2\sqrt{k_3 k_4}.$$

Lời giải



Gọi $h_i (i=1,4)$ là khoảng cách từ A đến BCD , từ B đến (ACD) , từ C đến (ABD) , từ D đến (ABC) .

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \frac{k_1}{h_1} &= \frac{V_{O.BCD}}{V_{A.BCD}}; \quad \frac{k_2}{h_2} = \frac{V_{O.ACD}}{V_{B.ACD}}; \quad \frac{k_3}{h_3} = \frac{V_{O.ABD}}{V_{C.ABD}}; \quad \frac{k_4}{h_4} = \frac{V_{O.ABC}}{V_{D.ABC}} \\ \Rightarrow \frac{k_1}{h_1} + \frac{k_2}{h_2} + \frac{k_3}{h_3} + \frac{k_4}{h_4} &= \frac{V_{O.BCD} + V_{O.ABD} + V_{O.ACD} + V_{O.ABC}}{V_{A.BCD}} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } 1 = \frac{k_1}{h_1} + \frac{k_2}{h_2} + \frac{k_3}{h_3} + \frac{k_4}{h_4} \geq \frac{(\sqrt{k_1} + \sqrt{k_2} + \sqrt{k_3} + \sqrt{k_4})^2}{h_1 + h_2 + h_3 + h_4}$$

$$\Leftrightarrow h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \geq k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + 2(\sqrt{k_1 k_2} + \sqrt{k_2 k_3} + \sqrt{k_3 k_4} + \sqrt{k_1 k_4} + \sqrt{k_1 k_3} + \sqrt{k_4 k_2}) \quad (*)$$

Mặt khác:

$$\left. \begin{aligned} h_1 &\leq d_1 + k_1 \\ h_2 &\leq d_2 + k_2 \\ h_3 &\leq d_3 + k_3 \\ h_4 &\leq d_4 + k_4 \end{aligned} \right\} \Rightarrow h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \leq d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + k_1 + k_2 + k_3 + k_4. \quad (**)$$

Từ (*) và (**) suy ra điều phải chứng minh.

3. ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH BÌNH PHƯỚC

NĂM HỌC 2019 - 2020

THỜI GIAN : 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

- Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị là (C) .
- a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$.
- b) Tìm tọa độ hai điểm A, B trên hai nhánh của đồ thị (C) sao cho AB ngắn nhất.
- Câu 2.** a) Giải phương trình: $(\sin 2x + \cos 2x)\cos x + 2\cos x - \sin x = 0$.
- b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2xy^2 - y - \sqrt{y^2 + 1} + 2xy^2\sqrt{4x^2 + 1} = 0 \\ x^3 - 2\sqrt{2x}\sqrt{y} = 2\sqrt[3]{x+6} + 2 \end{cases}$$
- c) Có 27 tấm thẻ được đánh các số tự nhiên từ 1 đến 27 (mỗi thẻ đánh đúng một số). Rút ngẫu nhiên ba thẻ. Tính xác suất để rút được ba thẻ mà tổng các số trên ba thẻ chia hết cho 3.
- Câu 3.** a) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $I(-2; -1)$, $\angle AIB = 90^\circ$, $H(-1; -3)$ là hình chiếu vuông góc của A lên BC và $K(-1; 2)$ là một điểm thuộc đường thẳng AC . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C . Biết rằng điểm A có hoành độ dương.
- b) Cho tam giác ABC ($AB < AC$). Đường phân giác trong góc A cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm D . Gọi E là giao điểm của đường trung trực của đoạn thẳng AC và đường phân giác ngoài của góc A . Gọi H là giao điểm của DE và AC . Đường thẳng qua H và vuông góc với DE cắt AE tại F . Đường thẳng qua F vuông góc với AE cắt AB tại K . Chứng minh rằng $KH \parallel BC$.
- Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật biết $AB = a$; $BC = 2a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.
- a) Tính thể tích khối chóp $S.ACD$.
- b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD .
- Câu 5.** Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $(a+b)(b+c)(c+a) > 0$ và $a \geq \max\{b, c\}$. Chứng minh rằng :
- $$\sqrt{\frac{a}{b+c}} + \frac{11}{2} \left(\sqrt{\frac{b}{a+c}} + \sqrt{\frac{c}{a+b}} \right) + 2\sqrt{\frac{a+7(b+c)}{a}} > \frac{15}{2}$$
- Câu 6.** Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = 1; u_2 = 2020; u_{n+1} = \frac{2019u_n}{n} + \left(1 + \frac{2019}{n-1}\right)u_{n-1}, \forall n \geq 2$.
- Tính $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \right)$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị là (C) .

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$.

b) Tìm tọa độ hai điểm A, B trên hai nhánh của đồ thị (C) sao cho AB ngắn nhất.

Lời giải

a)

+ TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

+ Sự biến thiên:

Ta có: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1 \Rightarrow y = 1$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Mặt khác: $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty \Rightarrow x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Lại có: $y' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$ nên hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Hàm số không có cực trị.

BBT:

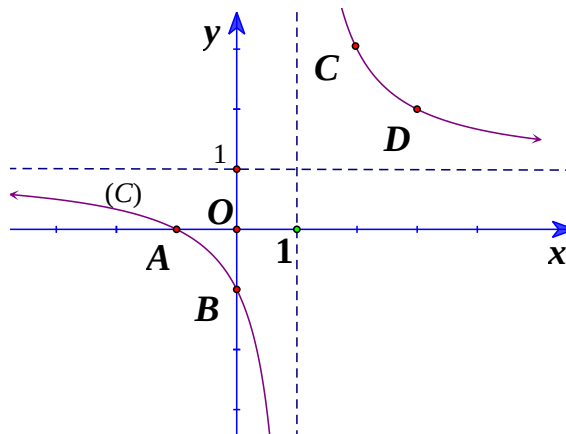
x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'			
y	1	$+\infty$	1

+ Đồ thị:

Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại $A(-1;0)$, cắt trục Oy tại $B(0;-1)$.

Đồ thị hàm số còn đi qua các điểm $C(2;3), D(3;2)$.

Đồ thị hàm số như hình vẽ:



b) Gọi $A\left(1-\alpha; \frac{\alpha-2}{\alpha}\right), B\left(1+\beta; \frac{\beta+2}{\beta}\right), \alpha > 0, \beta > 0$ là hai điểm thuộc hai nhánh của đồ thị (C) .

Khi đó ta có

$$AB^2 = (\beta + \alpha)^2 + \left(\frac{\beta + 2}{\beta} - \frac{\alpha - 2}{\alpha} \right)^2 = (\beta + \alpha)^2 \left(1 + \frac{4}{\beta^2 \alpha^2} \right) \geq 4\beta\alpha \cdot \frac{4}{\beta\alpha} = 16 \Rightarrow AB \geq 4.$$

$$\text{Mà } AB = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = \alpha \\ 1 = \frac{4}{\beta^2 \alpha^2} \end{cases} \Leftrightarrow \beta = \alpha = \sqrt{2}.$$

$$\text{Vậy min } AB = 4 \Leftrightarrow \beta = \alpha = \sqrt{2} \Rightarrow A(1 - \sqrt{2}; 1 - \sqrt{2}), B(1 + \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}).$$

Câu 2.

a, Giải phương trình: $(\sin 2x + \cos 2x)\cos x + 2\cos x - \sin x = 0$.

Lời giải

Ta có: $(\sin 2x + \cos 2x)\cos x + 2\cos x - \sin x = 0$.

$$\Leftrightarrow \sin 2x \cdot \cos x + \cos 2x \cdot \cos x + 2\cos x - \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\cos^2 x \cdot \sin x - \sin x + \cos 2x(\cos x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x(2\cos^2 x - 1) + \cos 2x(\cos x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x \cdot \cos 2x + \cos 2x(\cos x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos 2x(\sin x + \cos x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0 \\ \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 2 = 0 \text{ (VN)} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy phương trình có các nghiệm là: $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{b, Giải hệ phương trình: } \begin{cases} 2xy^2 - y - \sqrt{y^2 + 1} + 2xy^2\sqrt{4x^2 + 1} = 0 & (1) \\ x^3 - 2\sqrt{2x}\sqrt{y} = 2\sqrt[3]{x+6} + 2 & (2) \end{cases} \quad (I)$$

Lời giải

Điều kiện: $x \geq 0; y \geq 0$.

$$\text{Khi đó ta có: } (1) \Leftrightarrow 2xy^2 - y - (\sqrt{y^2 + 1} - 2xy^2\sqrt{4x^2 + 1}) = 0$$

+ Nếu $y = 0 \Rightarrow (1) \Leftrightarrow -1 = 0$, vô lý.

+ Nếu $y \neq 0$, thì ta có:

$$(1) \Leftrightarrow 2xy^2 - y - (\sqrt{y^2 + 1} - 2xy^2\sqrt{4x^2 + 1}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{4x^2y^4 - y^2}{2xy^2 + y} - \frac{y^2 + 1 - 4x^2y^4(4x^2 + 1)}{\sqrt{y^2 + 1} + 2xy^2\sqrt{4x^2 + 1}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2(4x^2y^2 - 1)}{2xy^2 + y} - \frac{y^2(1 - 4x^2y^2) + (1 - 4x^2y^2)(1 + 4x^2y^2)}{\sqrt{y^2 + 1} + 2\pi y^2\sqrt{4x^2 + 1}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x^2y^2 - 1) \left[\frac{y^2}{2xy^2 + y} + \frac{1 + 4x^2y^2 + y^2}{\sqrt{y^2 + 1 + 2xy^2}\sqrt{4x^2 + 1}} \right] = 0 \quad (3)$$

Vì: $x \geq 0; y \geq 0$, nên: $\frac{y^2}{2xy^2 + y} + \frac{1 + 4x^2y^2 + y^2}{\sqrt{y^2 + 1 + 2xy^2}\sqrt{4x^2 + 1}} > 0$.

$$\Rightarrow (3) \Leftrightarrow 4x^2y^2 = 1 \Leftrightarrow xy = \frac{1}{2}.$$

Thế vào (2) ta được:

$$\begin{aligned} x^3 - 2 &= 2\sqrt[3]{x+6} + 2 \\ \Leftrightarrow x^3 - 8 - (2\sqrt[3]{x+6} - 4) &= 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (x-2) \left[(x^2 + 2x + 4) - \frac{2}{\sqrt[3]{(x+6)^2} + 2\sqrt[3]{x+6} + 4} \right] = 0 \quad (4)$$

Vì $x \geq 0$ nên: $\Leftrightarrow (x^2 + 2x + 4) - \frac{2}{\sqrt[3]{(x+6)^2} + 2\sqrt[3]{x+6} + 4} > 0$.

$$\Rightarrow (4) \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = \frac{1}{4}$$

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm là: $\begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{1}{4} \end{cases}$.

Cách 2:

$$\text{b) } \begin{cases} 2xy^2 - y - \sqrt{y^2 + 1} + 2xy^2\sqrt{4x^2 + 1} = 0 & (1) \\ x^3 - 2\sqrt{2x}\sqrt{y} = 2\sqrt[3]{x+6} + 2 & (2) \end{cases}$$

Điều kiện xác định: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$.

Xét phương trình $2xy^2 - y - \sqrt{y^2 + 1} + 2xy^2\sqrt{4x^2 + 1} = 0 \quad (1)$.

Nhận thấy $y = 0$ không thỏa mãn phương trình (1). Vậy $y > 0$. Chia hai vế phương trình cho $y^2 > 0$ ta được:

$$2x - \frac{1}{y} - \frac{1}{y}\sqrt{\frac{1}{y^2} + 1} + 2x\sqrt{4x^2 + 1} = 0 \Leftrightarrow 2x + 2x\sqrt{4x^2 + 1} = \frac{1}{y} + \frac{1}{y}\sqrt{\frac{1}{y^2} + 1} \quad (3).$$

Với $y > 0$ nên dễ dàng nhận thấy $x = 0$ không thỏa mãn (3). Vậy suy $x > 0$.

Xét hàm số $y = f(t) = t + t\sqrt{t^2 + 1}$ trên $(0; +\infty)$.

$$y' = f'(t) = 1 + \sqrt{t^2 + 1} + \frac{t^2}{\sqrt{t^2 + 1}} > 0, \forall t > 0.$$

Vậy hàm số $y = f(t)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

$$(3) \Leftrightarrow f(2x) = f\left(\frac{1}{y}\right) \Leftrightarrow 2x = \frac{1}{y} \Leftrightarrow y = \frac{1}{2x}. \text{ Thế vào (2) ta có:}$$

$$\begin{aligned}
 x^3 - 2\sqrt{2x}\sqrt{\frac{1}{2x}} &= 2\sqrt[3]{x+6} + 2 \Leftrightarrow x^3 - 2 = 2\sqrt[3]{x+6} + 2 \\
 \Leftrightarrow x^3 - 8 &= 2(\sqrt[3]{x+6} - 2) \Leftrightarrow (x-2)(x^2 + 2x + 4) = \frac{2(x-2)}{(\sqrt[3]{x+6})^2 + 2\sqrt[3]{x+6} + 4} \\
 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \text{ (tmdk)} \\ x^2 + 2x + 4 = \frac{2}{(\sqrt[3]{x+6})^2 + 2\sqrt[3]{x+6} + 4} \end{cases} & \quad (4)
 \end{aligned}$$

Do $x > 0$ nên $VT(4) > 4 > \frac{2}{4} > VP(4)$. Phương trình (4) vô nghiệm.

Với $x = 2 \Rightarrow y = \frac{1}{4}$ (tmdk). Vậy hệ phương trình có duy nhất một nghiệm $(x; y) = \left(2; \frac{1}{4}\right)$.

c. Có 27 tấm thẻ được đánh các số tự nhiên từ 1 đến 27 (mỗi thẻ đánh đúng một số). Rút ngẫu nhiên ba thẻ. Tính xác suất để rút được ba thẻ mà tổng các số trên ba thẻ chia hết cho 3.

Lời giải

Ta có: $n(\Omega) = C_{27}^3 = 2925$.

Gọi $A =$ "Rút ra được ba thẻ mà tổng các số trên ba thẻ chia hết cho 3"

Các số tự nhiên từ 1 đến 27 có: 9 số chia hết cho 3,

9 số chia cho 3 dư 1,

9 số chia cho 3 dư 2.

Để rút ra 3 tấm thẻ mà tổng các số trên thẻ chia hết cho 3 thì có các trường hợp sau:

TH 1: 3 tấm thẻ rút ra đều có các số chia hết cho 3.

Có: C_9^3 cách.

TH 2: 3 tấm thẻ rút ra có: 1 thẻ mang số chia hết cho 3,

1 số chia cho 3 dư 1,

1 số chia cho 3 dư 2.

Có: $C_9^1 \cdot C_9^1 \cdot C_9^1$ cách.

TH 3: 3 tấm thẻ rút ra đều mang các số chia cho 3 dư 1.

Có: C_9^3 cách.

TH 4: 3 tấm thẻ rút ra đều mang các số chia cho 3 dư 2.

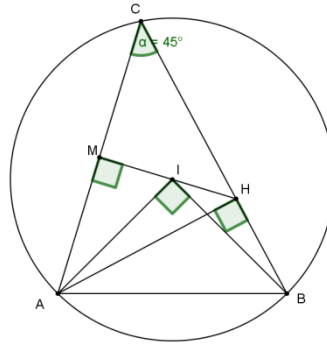
Có: C_9^3 cách.

$$\Rightarrow n(A) = 3 \cdot C_9^3 + C_9^1 \cdot C_9^1 \cdot C_9^1 = 981.$$

$$\text{Vậy: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{981}{2925} = \frac{109}{325}.$$

Câu 3. a) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $I(-2; -1)$, $\angle AIB = 90^\circ$, $H(-1; -3)$ là hình chiếu vuông góc của A lên BC và $K(-1; 2)$ là một điểm thuộc đường thẳng AC . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C . Biết rằng điểm A có hoành độ dương.

Lời giải



Vì góc $ACB = \frac{1}{2} AIB = 45^\circ$ nên tam giác AHC vuông cân tại $H \Rightarrow HA = HC$.

Mà $IA = IC$ nên $HI \perp AC \Rightarrow$ đường thẳng AC nhận $\overrightarrow{IH} = (1; -2)$ là véc tơ pháp tuyến và đường thẳng AC đi qua $K(-1; 2)$ nên phương trình $AC: x - 2y - 5 = 0$.

Phương trình $HI: 2x + y + 5 = 0$. Gọi $M = HI \cap AC \Rightarrow M(-3; 1)$.

Vì $A \in AC$ nên $A(2a - 5; a) \Rightarrow C(-2a - 1; 2 - a)$.

Khi đó, $\overrightarrow{HA} = (2a - 4; a + 3); \overrightarrow{HC} = (-2a; 5 - a)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HC} = 0 \Leftrightarrow -2a(2a - 4) + (5 - a)(a + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \Rightarrow A(-7; -1) \\ a = 3 \Rightarrow A(1; 3) \end{cases}$$

Vì điểm A có hoành độ dương nên $A(1; 3), C(-7; -1) \Rightarrow \overrightarrow{HC} = (-6; 2)$

Suy ra phương trình $BC: x + 3y + 10 = 0$ và $\overrightarrow{IA} = (3; 4)$ nên phương trình

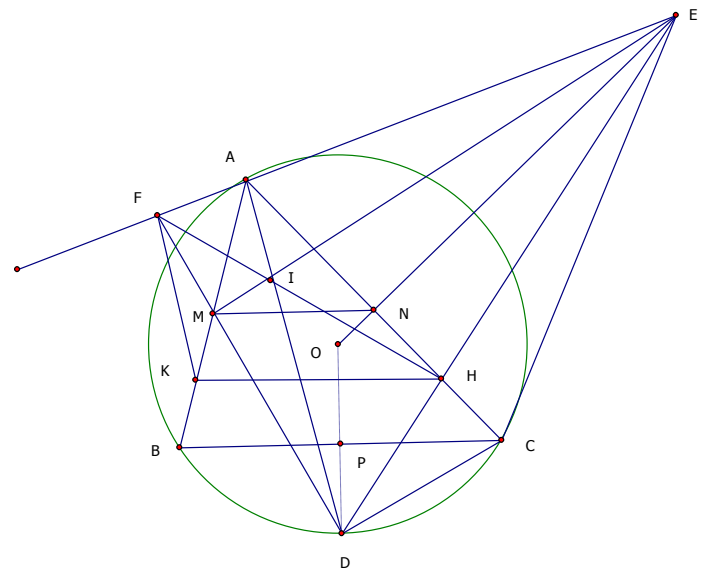
$$IB: 3x + 4y + 10 = 0.$$

Ta có, $B = BI \cap BC \Rightarrow B(2; -4)$.

Vậy $A(1; 3), B(2; -4), C(-7; -1)$.

b) Cho tam giác ABC ($AB < AC$). Đường phân giác trong góc A cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm D . Gọi E là giao điểm của đường trung trực của đoạn thẳng AC và đường phân giác ngoài của góc A . Gọi H là giao điểm của DE và AC . Đường thẳng qua H và vuông góc với DE cắt AE tại F . Đường thẳng qua F vuông góc với AE cắt AB tại K . Chứng minh rằng $KH \parallel BC$.

Lời giải



Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC

Khi đó ta có:

$$\frac{MN}{DC} = \frac{PC}{DC} = \cos \widehat{PCD} = \cos \frac{\widehat{BAC}}{2}; \frac{EN}{EC} = \cos \widehat{NEC} = \cos \widehat{NEA} = \cos \frac{\widehat{BAC}}{2} \Rightarrow \frac{NM}{CD} = \frac{NE}{CE}$$

Ta có

$$\widehat{MNE} = 90^\circ + \widehat{ANM} = 90^\circ + \widehat{ACB}; \widehat{DCE} = \widehat{ACB} + \widehat{BCD} + \widehat{NCE} = \widehat{ACB} + \widehat{NEC} + \widehat{NCE} = \widehat{ACB} + 90^\circ$$

Suy ra:

$$\widehat{MNE} = \widehat{DCE} \Rightarrow \Delta MNE \sim \Delta DCE (c.g.c) \Rightarrow \widehat{MEN} = \widehat{DEC} \Rightarrow \widehat{MEN} + \widehat{OEH} = \widehat{DEC} + \widehat{OEH}$$

$$\Leftrightarrow \widehat{MEH} = \widehat{OEC} = \frac{\widehat{BAC}}{2} = \widehat{MAD} \Rightarrow DMAE \text{ là tứ giác nội tiếp suy ra } DM \perp ME \quad (2)$$

Giả sử $ME \cap AD = I$ ta đi chứng minh F, I, H thẳng hàng, F, M, D thẳng hàng.

Ta có $\widehat{IEH} = \frac{\widehat{BAC}}{2} = \widehat{IAH} \Rightarrow IAEH$ là tứ giác nội tiếp suy ra $IH \perp DE$ suy ra F, I, H thẳng hàng (Do $FH \perp DE$). (1)

Từ (1) kết hợp với $DI \perp FE \Rightarrow I$ là trực tâm $\Delta FDE \Rightarrow FD \perp IE$ (3).

Từ (2) và (3) suy ra F, M, D thẳng hàng.

$$\text{Ta có } \Delta FAM \sim \Delta HAE (g.g) \Rightarrow \frac{FA}{HA} = \frac{AM}{AE} \Leftrightarrow \frac{1}{2} AB.AH = AE.AF.$$

$$\text{Ta có } \Delta FAK \sim \Delta NAE (g.g) \Rightarrow \frac{FA}{NA} = \frac{AK}{AE} \Leftrightarrow \frac{1}{2} AC.AK = AE.AF.$$

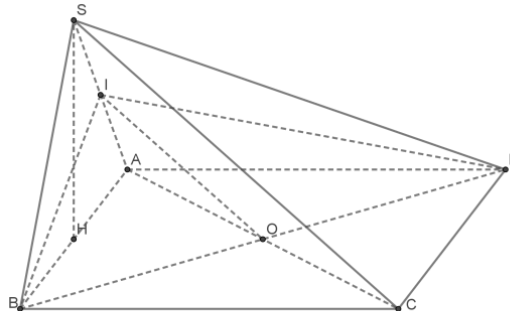
$$\text{Suy ra } AB.AH = AK.AC \Leftrightarrow \frac{AH}{AK} = \frac{AC}{AB} \Rightarrow KH // BC \text{ (đpcm)}.$$

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật biết $AB = a; BC = 2a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.

a) Tính thể tích khối chóp $S.ACD$.

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD .

Lời giải



$$\text{a) } V_{S.ACD} = \frac{1}{3} . SH . \frac{1}{2} AD . CD = \frac{1}{6} . \frac{a\sqrt{3}}{2} . a . 2a = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}.$$

$$\text{b) Gọi } I \text{ là trung điểm cạnh } SA. \text{ Suy ra } d(SC; BD) = d(S; (BID)) = \frac{3V_{S.BID}}{S_{\Delta BID}}.$$

$$V_{S.BID} = \frac{1}{2} V_{S.ABD} = \frac{1}{2} V_{S.ACD} = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}.$$

$$SA = a; AD = 2a; SD = \sqrt{SH^2 + HD^2} = \sqrt{SH^2 + HA^2 + AD^2} = a\sqrt{5}. \text{ Suy ra}$$

$$ID = \sqrt{\frac{SD^2 + AD^2}{2} - \frac{SA^2}{4}} = \frac{a\sqrt{17}}{2}. \text{ Ngoài ra, } BI = \frac{a\sqrt{3}}{2}; BD = a\sqrt{5} \text{ nên } dt(BID) = a^2 \frac{\sqrt{51}}{8}.$$

$$\text{Vậy } d(SC; BD) = d(S; (BID)) = \frac{3V_{S.BID}}{dt(BID)} = \frac{3 \cdot \frac{a^3 \sqrt{3}}{12}}{a^2 \frac{\sqrt{51}}{8}} = a \frac{2}{\sqrt{17}}.$$

Câu 5. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $(a+b)(b+c)(c+a) > 0$ và $a \geq \max\{b, c\}$. Chứng minh rằng :

$$\sqrt{\frac{a}{b+c}} + \frac{11}{2} \left(\sqrt{\frac{b}{a+c}} + \sqrt{\frac{c}{a+b}} \right) + 2\sqrt{\frac{a+7(b+c)}{a}} > \frac{15}{2}$$

Lời giải

+ Đặt $\frac{b}{a} = x, \frac{c}{a} = y$ khi đó $x \leq 1, y \leq 1$ và bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\sqrt{\frac{1}{x+y}} + \frac{11}{2} \left(\sqrt{\frac{x}{1+y}} + \sqrt{\frac{y}{1+x}} \right) + 2\sqrt{1+7(x+y)} > \frac{15}{2}. \quad (*)$$

+ Bằng biện pháp biến đổi tương đương ta dễ dàng chứng tỏ được:

$$\sqrt{\frac{x}{1+y}} \geq \frac{x}{\sqrt{x+y}} \quad \text{và} \quad \sqrt{\frac{y}{1+x}} \geq \frac{y}{\sqrt{x+y}}$$

Thật vậy ta có

$$\sqrt{\frac{x}{1+y}} \geq \frac{x}{\sqrt{x+y}} \Leftrightarrow \frac{x}{1+y} \geq \frac{x^2}{x+y} \Leftrightarrow x(x+y-x(1+y)) \geq 0 \Leftrightarrow xy(1-x) \geq 0$$

(đúng vì $0 \leq x, y \leq 1$)

Hoàn toàn tương tự ta cũng chứng tỏ được $\sqrt{\frac{y}{1+x}} \geq \frac{y}{\sqrt{x+y}}$.

+ Khi đó vế trái của BĐT (*) được đánh giá như sau:

$$VT_{(*)} \geq \sqrt{\frac{1}{x+y}} + \frac{11}{2} \sqrt{x+y} + 2\sqrt{1+7(x+y)}.$$

+ Xét hàm số $f(t) = \frac{1}{t} + \frac{11}{2}t + 2\sqrt{1+7t^2}$; ($0 < t \leq 2$)

$$f'(t) = -\frac{1}{t^2} + \frac{11}{2} + \frac{14t}{\sqrt{1+7t^2}} = 0 \quad (1)$$

Giải phương trình (1) bằng phép biến đổi thành phương trình hệ quả như sau:

$$(1) \Rightarrow \frac{14^2 t^2}{1+7t^2} = \left(\frac{11}{2} - \frac{1}{t^2} \right)^2 \Rightarrow t^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow t = \frac{1}{3} \quad (\text{vì } 0 < t \leq 2)$$

Thử lại ta thấy $t = \frac{1}{3}$ là nghiệm duy nhất của (1) trên $(0; 2]$

Mà ta lại thấy $f'(2) > 0$ và $f'(t)$ liên tục trên $(0; 2]$

Do đó $f'(t) > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} < t \leq 2$ và $f'(t) < 0 \Leftrightarrow 0 < t < \frac{1}{3}$.

Từ đó suy ra $f(t) \geq f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{15}{2}$.

Khi đó $VT_{(*)} = f(t) \geq \frac{15}{2}$.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 0$ mâu thuẫn giả thiết nên $VT_{(*)} = f(t) > \frac{15}{2}$

Câu 6. Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$u_1 = 1; u_2 = 2020; u_{n+1} = \frac{2019u_n}{n} + \left(1 + \frac{2019}{n-1}\right)u_{n-1}, \forall n \geq 2$$

$$\text{Tính } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \right).$$

Lời giải

$$\text{Từ } u_{n+1} = \frac{2019u_n}{n} + \left(1 + \frac{2019}{n-1}\right)u_{n-1}, \forall n \geq 2 \text{ ta có } u_n = \frac{2019u_{n-1}}{n-1} + \left(1 + \frac{2019}{n-2}\right)u_{n-2}, \forall n \geq 3$$

$$\text{Suy ra } u_{n+1} - u_n = \frac{2019u_n}{n} + u_{n-1} - \left(1 + \frac{2019}{n-2}\right)u_{n-2}$$

$$\Leftrightarrow u_{n+1} - \left(1 + \frac{2019}{n}\right)u_n = u_{n-1} - \left(1 + \frac{2019}{n-2}\right)u_{n-2} = \dots = u_2 - \left(1 + \frac{2019}{n-2}\right)u_1 = 0$$

$$\text{Ta được } u_{n+1} = \left(1 + \frac{2019}{n}\right)u_n = \frac{n+2019}{n}u_n \Leftrightarrow \frac{n+2019}{u_{n+1}} = \frac{n}{u_n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2019}{u_{n+1}} = n \left(\frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n+1}} \right)$$

$$\text{Suy ra } \frac{2019}{u_n} = (n-1) \left(\frac{1}{u_{n-1}} - \frac{1}{u_n} \right)$$

$$\frac{2019}{u_{n-1}} = (n-2) \left(\frac{1}{u_{n-2}} - \frac{1}{u_{n-1}} \right)$$

...

$$\frac{2019}{u_2} = 1 \left(\frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_2} \right)$$

$$\frac{2019}{u_1} = \frac{2019}{u_1}$$

Cộng từng vế ta được:

$$2019 \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \right) = \frac{2019}{u_1} - \frac{n}{u_n} + \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \right)$$

$$\Leftrightarrow 2018 \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \right) = \frac{2019}{u_1} - \frac{n}{u_n} = 2019 - \frac{n}{u_n} \Leftrightarrow \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} = \frac{2019}{2018} - \frac{n}{2018u_n} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{Mặt khác } u_n &= \left(1 + \frac{2019}{n-1}\right)u_{n-1} = \frac{n+2018}{n-1}u_{n-1} = \frac{n+2018}{n-1} \cdot \frac{n+2017}{n-2} \dots \frac{2020}{1}u_1 \\ &= \frac{(n+2018)(n+2017)\dots 2020}{(n-1)!} = \frac{(n+2018)!}{2019!(n-1)!} = \frac{(n-1)!n(n+1)\dots(n+2018)}{2019!(n-1)!} \\ &= \frac{n(n+1)\dots(n+2018)}{2019!} \text{ suy ra } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n+1)\dots(n+2018)}{2019!} = +\infty \quad (2). \end{aligned}$$

$$\text{Từ (1); (2) ta được } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2019}{2018} - \frac{n}{2018u_n} \right) = \frac{2019}{2018}.$$

ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH – THÀNH PHỐ : QUẢNG NGÃI
NĂM HỌC 2019 - 2020
THỜI GIAN : 180 PHÚT

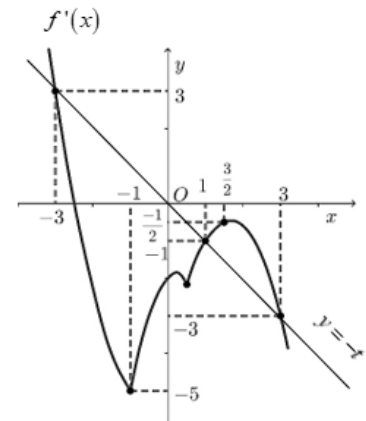
ĐỀ BÀI

Câu 1. a) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y + \sqrt{x^2 y + 2x^2 + 2y + 4} = 2x^2 + 2 \\ 6y^2 + 2yx^2 = 6y + x \end{cases}$$

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt nhỏ hơn 2.

$$9 \cdot 3^{x^2 - 2x} + (2m + 11) \cdot 3^{-x^2 + 2x - 2} - 4m + 2 = 0$$

Câu 2. a) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Tìm các điểm cực trị của hàm số $g(x) = \frac{1}{2} f(2x - 1) + x^2 - x + 2019$.



b) Anh Giàu hàng tháng gửi vào ngân hàng 5 triệu đồng theo thể thức lãi kép, kì hạn 1 tháng với lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền anh Giàu nhận được khi gửi được 20 tháng.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có hai mặt phẳng $(SAB), (SAC)$ cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông cân tại B , $SB = a$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng α .

a) Tính theo a và α thể tích của khối chóp $G.ANC$ trong đó G là trọng tâm tam giác SBC và N là trung điểm của BC .

b) Gọi M là trung điểm của AC . Tìm giá trị của α để khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và SC đạt giá trị lớn nhất.

Câu 4. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một chữ số từ S , tính xác suất để số được chọn chia hết cho 15.

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = 2019^x - 2019^{-x}$. Các số thực a, b thỏa mãn $a + b > 0$ và $f(a^2 + b^2 + ab + 2) + f(-9a - 9b) = 0$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{4a + 3b + 1}{a + b + 10}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. a) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y + \sqrt{x^2 y + 2x^2 + 2y + 4} = 2x^2 + 2 \\ 6y^2 + 2yx^2 = 6y + x \end{cases}$$

Lời giải

Ta có $y + \sqrt{x^2 y + 2x^2 + 2y + 4} = 2x^2 + 2 \Leftrightarrow (y + 2) + \sqrt{(y + 2)(x^2 + 2)} - 2(x^2 + 2) = 0$

Ta có $y + 2 \geq 0 \Leftrightarrow y \geq -2$.

Chia 2 vế cho $x^2 + 2$ ta có $\frac{y+2}{x^2+2} + \sqrt{\frac{y+2}{x^2+2}} - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{\frac{y+2}{x^2+2}} = 1 \Leftrightarrow y = x^2 \\ \sqrt{\frac{y+2}{x^2+2}} = -2 < \text{VN} > \end{cases}$

Thế $y = x^2$ vào phương trình $6y^2 + 2yx^2 = 6y + x$ ta có

$8x^4 - 6x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(8x^3 - 6x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 8x^3 - 6x - 1 = 0 \end{cases}$

* $x = 0 \Rightarrow y = 0$.

* $8x^3 - 6x - 1 = 0$ (2)

Xét $x \in [-1; 1]$ đặt $x = \cos \alpha$, $\alpha \in [0; \pi]$ ta có

(2) $\Leftrightarrow \cos 3\alpha = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \alpha \in \left\{ \frac{\pi}{9}; \frac{5\pi}{9}; \frac{7\pi}{9} \right\} \Rightarrow x \in \left\{ \cos \frac{\pi}{9}; \cos \frac{5\pi}{9}; \cos \frac{7\pi}{9} \right\}$.

Do (2) là phương trình bậc 3 nên có tối đa 3 nghiệm.

KL: $S = \left\{ (0; 0); \left(\cos \frac{\pi}{9}; \cos^2 \frac{\pi}{9} \right); \left(\cos \frac{5\pi}{9}; \cos^2 \frac{5\pi}{9} \right); \left(\cos \frac{7\pi}{9}; \cos^2 \frac{7\pi}{9} \right) \right\}$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt nhỏ hơn 2.

$$9 \cdot 3^{x^2-2x} + (2m+11) \cdot 3^{-x^2+2x-2} - 4m + 2 = 0$$

Lời giải

Ta có $9 \cdot 3^{x^2-2x} + (2m+11) \cdot 3^{-x^2+2x-2} - 4m + 2 = 0$

$\Leftrightarrow \left(3^{x^2-2x+2} \right)^2 - (4m-2) \cdot 3^{x^2-2x+2} + 2m+11 = 0$ (1)

Đặt $t = 3^{x^2-2x+2}$, khi đó (1) trở thành $t^2 - (4m-2)t + 2m+11 = 0$ (2)

Ta có $u = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \geq 1 \forall x \in \mathbb{R}$; khi $x < 2$ thì $1 \leq u$

+ Với $u = 1$ thì $x = 1$

+ Với $1 < u \leq 2$ thì mỗi giá trị của u tương ứng với hai giá trị của x .

+ Với $u > 2$ thì mỗi giá trị của u tương ứng với một giá trị của x .

Vậy để (1) có bốn nghiệm phân biệt nhỏ hơn 2 khi và chỉ khi (2) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $3 < t \leq 9$

Xét $3 < t \leq 9$, ta có (2) $\Leftrightarrow \frac{t^2 + 2t + 11}{2t - 1} = 2m$

Xét hàm số $f(t) = \frac{t^2 + 2t + 11}{2t - 1}$ với $t \in (3; 9]$

$$\text{Có } f'(t) = \frac{2t^2 - 2t - 24}{(2t - 1)^2}; f'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{2t^2 - 2t - 24}{(2t - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 4 \\ t = -3 \end{cases}$$

Ta có BBT

t	3	4	9
$f'(t)$	-	0	+
$f(t)$	$\frac{26}{5}$	5	$\frac{110}{17}$

Từ BBT ta thấy để phương trình (2) có nghiệm có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $3 < t \leq 9$

$$\text{Khi và chỉ khi } 5 < 2m < \frac{26}{5} \Leftrightarrow \frac{5}{2} < m < \frac{13}{5}.$$

Câu2. a) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Tìm các điểm cực trị của hàm số $g(x) = \frac{1}{2}f(2x-1) + x^2 - x + 2019$.

Lời giải

$$\text{Ta có } g(x) = \frac{1}{2}f(2x-1) + x^2 - x + 2019.$$

$$g'(x) = f'(2x-1) + 2x - 1 = 0.$$

$$\text{Đặt } t = 2x - 1 \Rightarrow f'(t) = -t.$$

Vẽ đường thẳng $y = -t$.

Vẽ đồ thị $y = f'(t)$ để thấy đồ thị cắt nhau

tại 3 điểm

$$f'(t) = -t \text{ ta được}$$

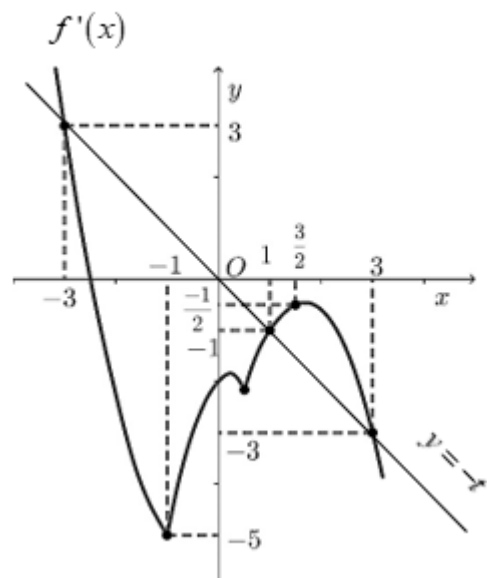
$$\begin{cases} t = -3 \Rightarrow 2x - 1 = -3 \Rightarrow x = -1. \\ t = 1 \Rightarrow 2x - 1 = 1 \Rightarrow x = 1. \\ t = 3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2. \end{cases}$$

Các điểm cực trị của hàm số là $x = -1; x = 1; x = 2$.

b. Anh Giàu hàng tháng gửi vào ngân hàng 5 triệu đồng theo thể thức lãi kép, kì hạn 1 tháng với lãi suất 0,65%/tháng. Tính tổng số tiền anh Giàu nhận được khi gửi được 20 tháng.

Lời giải

Tổng số tiền anh Giàu nhận được sau 20 tháng là:

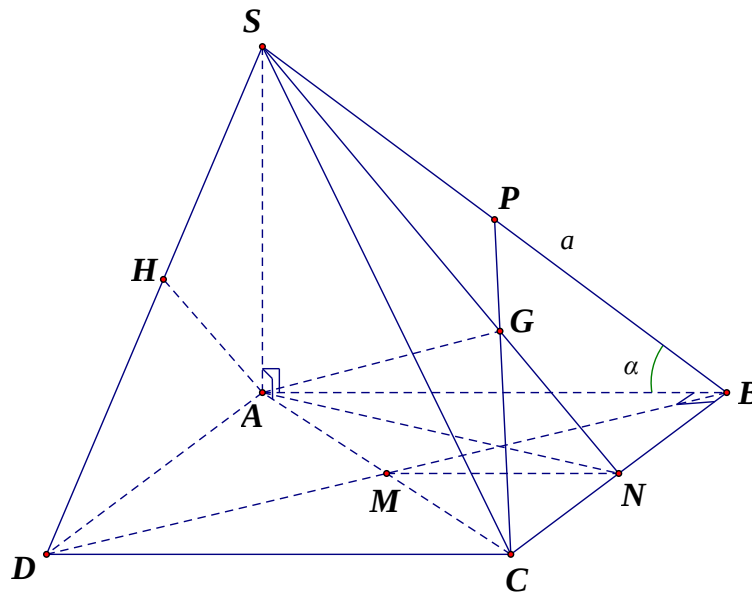


$$5.(1+0,65\%).\frac{(1+0,65\%)^{20}-1}{0,65\%} \approx 107,114365 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có hai mặt phẳng $(SAB), (SAC)$ cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông cân tại B , $SB = a$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng α .

- a) Tính theo a và α thể tích của khối chóp $G.ANC$ trong đó G là trọng tâm tam giác SBC và N là trung điểm của BC .
- b) Gọi M là trung điểm của AC . Tìm giá trị của α để khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và SC đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải



Ta có

$$\left. \begin{array}{l} (SAB) \perp (ABC) \\ (SAC) \perp (ABC) \\ (SAB) \cap (SAC) = SA \end{array} \right\} \Rightarrow SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp BC \quad (1)$$

Mặt khác $BC \perp AB$ (2)

Từ (1), (2) ta có $BC \perp (SAB)$

Khi đó ta có góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc $SBA \Rightarrow SBA = \alpha$.

Trong tam giác SAB vuông tại A ta có:

$$SA = SB \cdot \sin SBA = a \cdot \sin \alpha$$

$$AB = SB \cdot \cos SBA = a \cdot \cos \alpha$$

$$\text{a) Ta có } \frac{d(G, (ABC))}{d(S, (ABC))} = \frac{GN}{SN} = \frac{1}{3} \Rightarrow d(G, (ABC)) = \frac{1}{3} d(S, (ABC)) = \frac{1}{3} SA = \frac{1}{3} a \cdot \sin \alpha.$$

$$\text{Lại có } S_{\triangle ANC} = \frac{1}{2} \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{4} AB^2 = \frac{1}{4} a^2 \cdot \cos^2 \alpha.$$

$$\text{Vậy } V_{G.ANC} = \frac{1}{3} d(G, (ABC)) \cdot S_{\triangle ANC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} a \cdot \sin \alpha \cdot \frac{1}{4} a^2 \cos^2 \alpha = \frac{1}{24} a^3 \cdot \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha.$$

b) Gọi D là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$. Vì tam giác ABC vuông cân tại B nên ta có $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Khi đó ta có:

$$MN \parallel CD \Rightarrow MN \parallel (SCD) \Rightarrow d(MN, SC) = d(MN, (SCD)) = d(M, (SCD)) = \frac{1}{2} d(A, (SCD)).$$

Kẻ $AH \perp SD$ tại H . Dễ dàng chứng minh được $AH \perp (SCD) \Rightarrow d(A, (SCD)) = AH$.

$$\text{Khi đó: } d(MN, SC) = \frac{1}{2} AH = \frac{1}{2} \frac{SA \cdot AD}{\sqrt{SA^2 + AD^2}} = \frac{1}{2} \frac{a \cdot \sin \alpha \cdot a \cdot \cos \alpha}{\sqrt{(a \cdot \sin \alpha)^2 + (a \cdot \cos \alpha)^2}} = \frac{1}{4} a \cdot \sin 2\alpha \leq \frac{a}{4}$$

$$\text{Mà } d(MN, SC) = \frac{a}{4} \Leftrightarrow \sin 2\alpha = 1 \Leftrightarrow 2\alpha = 90^\circ \Leftrightarrow \alpha = 45^\circ.$$

$$\text{Vậy } \max d(MN, SC) = \frac{a}{4} \Leftrightarrow \alpha = 45^\circ.$$

Câu 4. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một chữ số từ S , tính xác suất để số được chọn chia hết cho 15.

Lời giải

S là tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nên S có A_9^4 phần tử.

Chọn ngẫu nhiên một số từ tập $S \Rightarrow n(S) = A_9^4$.

Gọi A là biến cố: “Số được chọn chia hết cho 15.”

Chọn được số chia hết cho 15. Số đó phải chia hết cho 5 nên có dạng $\overline{abc5}$, trong đó a, b, c là ba chữ số khác nhau lấy từ tập $X = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$.

$$\overline{abc5} : 15 \Leftrightarrow \overline{abc5} : 3 \Leftrightarrow (a + b + c + 5) : 3 \Leftrightarrow (a + b + c) \text{ chia cho 3 dư 1.}$$

Trong tập X có:

- 3 số chia hết cho 3 là: 3, 6, 9;
- 3 số chia cho 3 dư 1 là: 1, 4, 7;
- 2 số chia cho 3 dư 2 là: 2, 8.

Để $(a + b + c)$ chia cho 3 dư 1 có các trường hợp sau:

TH1. Trong 3 số a, b, c có 2 số chia hết cho 3 và 1 số chia cho 3 dư 1: Lập được $C_3^2 \cdot C_3^1 \cdot 3! = 54$ số.

TH2. Trong 3 số a, b, c có 2 số chia cho 3 dư 1 và 1 số chia cho 3 dư 2: Lập được $C_3^2 \cdot C_2^1 \cdot 3! = 36$ số.

TH3. Trong 3 số a, b, c có 1 số chia hết cho 3 và 2 số chia cho 3 dư 2: Lập được $C_2^2 \cdot C_3^1 \cdot 3! = 18$ số.

$$\text{Vậy } n(A) = 54 + 36 + 18 = 108 \quad P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{108}{A_9^4} = \frac{1}{28}.$$

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = 2019^x - 2019^{-x}$. Các số thực a, b thỏa mãn $a + b > 0$ và $f(a^2 + b^2 + ab + 2) + f(-9a - 9b) = 0$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{4a+3b+1}{a+b+10}$

Lời giải

Cách 1:

Ta có : $f'(x) = 2019^x \cdot \ln 2019 + 2019^{-x} \cdot \ln 2019 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Suy ra $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Lại có : $f(-x) = 2019^{-x} - 2019^x = -f(x)$. Suy ra $f(x)$ là hàm số lẻ.

$$f(a^2 + b^2 + ab + 2) + f(-9a - 9b) = 0$$

$$\Leftrightarrow f(a^2 + b^2 + ab + 2) = -f(-9a - 9b)$$

$$\Leftrightarrow f(a^2 + b^2 + ab + 2) = f(9a + 9b)$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + ab + 2 = 9a + 9b$$

(do $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$)

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + ab + 2 - 9a - 9b = 0$$

$$\Leftrightarrow 4a^2 + 4b^2 + 4ab + 8 - 36a - 36b = 0$$

$$\Rightarrow (2a+b)^2 - 18(2a+b) + 3(b-3)^2 - 19 \leq 0$$

$$\Rightarrow -1 \leq 2a+b \leq 19 \Rightarrow 2a+b \leq 19 \Leftrightarrow 2a+b-19 \leq 0$$

$$\text{Mặt khác : } P - 2 = \frac{2a+b-19}{a+b+10} \leq 0 \Rightarrow P \leq 2$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi } \begin{cases} 2a+b=19 \\ b-3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=8 \\ b=3 \end{cases}$$

Cách 2 :

Ta có : $f'(x) = 2019^x \cdot \ln 2019 + 2019^{-x} \cdot \ln 2019 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Suy ra $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Lại có : $f(-x) = 2019^{-x} - 2019^x = -f(x)$. Suy ra $f(x)$ là hàm số lẻ.

$$f(a^2 + b^2 + ab + 2) + f(-9a - 9b) = 0$$

$$\Leftrightarrow f(a^2 + b^2 + ab + 2) = -f(-9a - 9b)$$

$$\Leftrightarrow f(a^2 + b^2 + ab + 2) = f(9a + 9b)$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + ab + 2 = 9a + 9b$$

$$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + ab + 2 - 9a - 9b = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{4}(a+b)^2 + \frac{1}{4}(a-b)^2 - 9(a+b) + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{\sqrt{3}}{2}(a+b) - 3\sqrt{3} \right]^2 + \left(\frac{a-b}{2} \right)^2 = 25$$

Đặt

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{2}(a+b) - 3\sqrt{3} = 5\cos\alpha \\ \frac{a-b}{2} = 5\sin\alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a+b}{2} = \frac{5\cos\alpha}{\sqrt{3}} + 3 \\ \frac{a-b}{2} = 5\sin\alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = \frac{7\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{a-b}{2} + 1}{a+b+10}$$

$$= \frac{35\cos\alpha + 5\sqrt{3}\sin\alpha + 22\sqrt{3}}{10\cos\alpha + 16\sqrt{3}}$$

$$\Leftrightarrow (10P - 35)^2 - 5\sqrt{3}\sin\alpha = (22\sqrt{3} - 16P\sqrt{3})^2 (*)$$

Phương trình (*) ẩn α có nghiệm nên

$$(10P - 35)^2 + (-5\sqrt{3})^2 \geq (22\sqrt{3} - 16P\sqrt{3})^2$$

$$\Leftrightarrow 668P^2 - 1412P + 152 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{19}{167} \leq P \leq 2$$

GTLN của P bằng 2 khi

$$-15\cos\alpha - 5\sqrt{3}\sin\alpha = -10\sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{15\cos\alpha}{\sqrt{3}} + 5\sin\alpha = 10$$

$$\Leftrightarrow 3\left(\frac{a+b}{2} - 3\right) + \frac{a-b}{2} = 10$$

$$\Leftrightarrow 2a + b = 19 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $\begin{cases} a = 8 \\ b = 3 \end{cases}$.

ĐỀ THI HSG LỚP 12 SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN. TIME: 90 PHÚT

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2 điểm)

Giải phương trình $x^2 + \sqrt{2x+5} + \sqrt{4-2x} = 4x-1$.

Bài 2. (3 điểm)

Cho dãy số (u_n) được xác định như sau:

$$u_1 = \sqrt{2-\sqrt{2}}, u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}, \text{ với mọi } n=1,2,\dots$$

Tính: $\lim_{n \rightarrow \infty} (2^n \sqrt{2-u_n})$.

Bài 3. (3 điểm)

Cho đa thức $P(x)$ và $Q(x) = aP(x) + bP'(x)$ với a, b là các số thực và $a \neq 0$. Chứng minh rằng nếu đa thức $Q(x)$ vô nghiệm thì đa thức $P(x)$ cũng vô nghiệm.

Bài 4. (5 điểm)

- Tìm tất cả các số nguyên tố p có dạng $a^2 + b^2 + c^2$ với a, b, c là các số tự nhiên sao cho $a^4 + b^4 + c^4$ chia hết cho p .
- Cho bảng ô vuông $2 \times n$ với $n \geq 3$. Hai ô của cột thứ i của bảng được điền bởi 2 số thực không a_i, b_i sao cho $a_i + b_i = 1$. Chứng minh rằng có thể chọn được từ mỗi cột một số sao cho tổng các số được chọn ở mỗi hàng không vượt quá $\frac{n+1}{4}$.

Bài 5. (7 điểm)

- Cho tam giác ABC ($AC < BC$) nội tiếp trong đường tròn tâm O . Phân giác góc C cắt đường tròn (O) tại R . Gọi K, L lần lượt là trung điểm của AC và BC . Đường vuông góc với AC tại K cắt CR tại P , đường vuông góc với BC tại L cắt CR tại Q . Chứng minh rằng diện tích tam giác RPK và RQL bằng nhau.
- Cho hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau. Gọi R, r lần lượt là tâm mặt cầu ngoại tiếp và tâm mặt cầu nội tiếp hình chóp $S.ABC$; V là thể tích khối chóp $S.ABC$ và h là chiều cao của khối chóp $S.ABC$ hạ từ đỉnh S . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\frac{V(h-r)}{R^2hr}$.

— HẾT —

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 1. (2 điểm)

Giải phương trình $x^2 + \sqrt{2x+5} + \sqrt{4-2x} = 4x-1$.

Lời giải

Điều kiện: $-\frac{5}{2} \leq x \leq 2$.

Phương trình đã cho tương đương

$$x^2 + \sqrt{2x+5} + \sqrt{4-2x} - 4x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2x+5} - 3 + \sqrt{4-2x} + x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x-2}{\sqrt{2x+5}+3} + \sqrt{2-2x} + x-2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2-x} \left[-\frac{2\sqrt{2-x}}{\sqrt{2x+5}+3} + \sqrt{2} + 2-x \sqrt{2-x} \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2-x} = 0 \\ 2-x \sqrt{2-x} + \sqrt{2} - \frac{2\sqrt{2-x}}{\sqrt{2x+5}+3} = 0 \end{cases} (*)$$

$$\text{Vì } x \geq -\frac{5}{2} \text{ nên } \sqrt{2x+5} + 3 \geq 3 \Leftrightarrow -\frac{2\sqrt{2-x}}{\sqrt{2x+5}+3} \geq -\frac{2}{3} \sqrt{2-x} \geq -\frac{2}{3} \sqrt{2 - \left(-\frac{5}{2}\right)} = -\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} - \frac{2\sqrt{2-x}}{\sqrt{2x+5}+3} \geq 0, \forall x \geq -\frac{5}{2} \quad (1).$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x = -\frac{5}{2}$.

Mặt khác, do $x \leq 2$ nên $2-x \sqrt{2-x} \geq 0, \forall x \leq 2 \quad (2).$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x = 2$.

Từ (1) và (2) suy ra:

$$2-x \sqrt{2-x} + \sqrt{2} - \frac{2\sqrt{2-x}}{\sqrt{2x+5}+3} > 0 \text{ (do dấu “=” không đồng thời xảy ra)}.$$

Khi đó $(*) \Leftrightarrow \sqrt{2-x} = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S = \{2\}$.

Bài 2. (3 điểm)

Cho dãy số (u_n) được xác định như sau:

$$u_1 = \sqrt{2-\sqrt{2}}, u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}, \text{ với mọi } n=1,2,\dots$$

Tính: $\lim_{n \rightarrow \infty} (2^n \sqrt{2-u_n})$.

Lời giải

$$u_1 = \sqrt{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2+2\cos\frac{3\pi}{4}} = 2\cos\frac{3\pi}{8} = 2\cos\frac{3\pi}{2^3}.$$

$$\text{Đặt } u_n = 2\cos\varphi, \varphi \in (0;\pi) \Rightarrow u_{n+1} = \sqrt{2+2\cos\varphi} \Rightarrow u_{n+1} = 2\cos\frac{\varphi}{2}.$$

$$\text{Do đó ta có: } u_2 = 2\cos\frac{3\pi}{2^4}, u_3 = 2\cos\frac{3\pi}{2^5}, \dots, u_n = 2\cos\frac{3\pi}{2^{n+2}}.$$

$$\text{Suy ra } \lim \left(2^n \sqrt{2 - u_n} \right) = \lim \left(2^n \sqrt{2 - 2 \cos \frac{3\pi}{2^{n+2}}} \right) = \lim \left(2^n \cdot 2 \cdot \sin \frac{3\pi}{2^{n+3}} \right) = \lim \frac{\sin \frac{3\pi}{2^{n+3}}}{\frac{3\pi}{2^{n+3}}} \cdot \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

Bài 3. (3 điểm)

Cho đa thức $P(x)$ và $Q(x) = aP(x) + bP'(x)$ với a, b là các số thực và $a \neq 0$. Chứng minh rằng nếu đa thức $Q(x)$ vô nghiệm thì đa thức $P(x)$ cũng vô nghiệm.

Lời giải

Nếu $b = 0$ ta có ngay điều phải chứng minh.

Ta xét các trường hợp sau đây với $b \neq 0$.

Dễ thấy hai đa thức $Q(x), P(x)$ cùng bậc.

Mà $Q(x)$ vô nghiệm nên hai đa thức $Q(x), P(x)$ bậc chẵn.

TH1: Nếu $P(x)$ có nghiệm bội $x = x_0$ thì x_0 cũng là nghiệm của $Q(x) = aP(x) + bP'(x)$ (mâu thuẫn với giả thiết).

TH2: Nếu $P(x)$ có hai nghiệm đơn liên nhau $x_0 < x_1$ thì $P'(x_0) \cdot P'(x_1) < 0$.

$$\text{Mặt khác: } \begin{cases} Q(x_0) = aP(x_0) + bP'(x_0) = bP'(x_0) \\ Q(x_1) = aP(x_1) + bP'(x_1) = bP'(x_1) \end{cases} \Rightarrow Q(x_0)Q(x_1) = b^2 P'(x_0)P'(x_1) < 0.$$

$Q(x)$ là đa thức nên liên tục trên $\mathbb{R}$, do đó theo trên suy ra $Q(x)$ có nghiệm $x_2 \in (x_0, x_1)$ (mâu thuẫn với giả thiết).

Vậy nếu đa thức $Q(x)$ vô nghiệm thì đa thức $P(x)$ cũng vô nghiệm. (đpcm)

Bài 4. (5 điểm)

1. Tìm tất cả các số nguyên tố p có dạng $a^2 + b^2 + c^2$ với a, b, c là các số tự nhiên sao cho $a^4 + b^4 + c^4$ chia hết cho p .

Lời giải

Nhận xét: do p là số nguyên tố nên trong 3 số a, b, c phải có ít nhất 2 số không nhỏ hơn 1.

Theo đề bài, ta cần tìm số nguyên tố p có dạng sau:

$$p = a^2 + b^2 + c^2 \text{ với } a, b, c \in \mathbb{N}.$$

Do a, b, c có vai trò như nhau nên không giảm tổng quát, ta có thể giả sử $c = \min\{a, b, c\}$.

Rõ ràng $p \mid (a^2 + b^2 + c^2)^2$. Khai triển ta có $p \mid (a^4 + b^4 + c^4 + 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2a^2c^2)$.

Theo giả thiết ban đầu ta có $a^4 + b^4 + c^4$ chia hết cho p .

Do đó ta suy ra được $p \mid (2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2a^2c^2)$. Xảy ra 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: $p \mid 2$.

Trong trường hợp này, hiển nhiên $p = 2$ là giá trị duy nhất thỏa yêu cầu bài toán. Khi đó $(a, b, c) = (1, 1, 0)$ và các hoán vị của chúng là các giá trị thỏa mãn đề bài.

Trường hợp 2: $p \mid (a^2b^2 + b^2c^2 + a^2c^2)$. (1)

Mà $p = a^2 + b^2 + c^2$ nên ta suy ra được $p \mid c^2(a^2 + b^2 + c^2)$ hay $p \mid (a^2c^2 + b^2c^2 + c^4)$ (2).

Từ (1), (2) ta suy ra được $p \mid (c^4 - a^2b^2)$.

Ta lại có $c^4 - a^2b^2 = (c^2 + ab)(c^2 - ab)$. Để ý rằng $0 < c^2 + ab < p$ và p là số nguyên tố nên $p \mid (c^4 - a^2b^2)$ khi và chỉ khi $p \mid (c^2 - ab)$.

Mặt khác, ta có đánh giá sau: $|c^2 - ab| < |c^2| + |ab| < a^2 + b^2 + c^2 = p$.

Vậy $p \mid (c^2 - ab)$ khi và chỉ khi $c^2 - ab = 0$ hay $c^2 = ab$. Do $c = \min\{a, b, c\}$ nên dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$.

Thay $a = b = c$ giả thiết $p = a^2 + b^2 + c^2$ ta được $p = 3a^2$. Do p là số nguyên tố nên giá trị tự nhiên duy nhất của a thỏa yêu cầu bài toán là $a = 1$. Khi đó $p = 3$.

Vậy $p = 2$ hoặc $p = 3$ là 2 số nguyên tố duy nhất thỏa yêu cầu bài toán.

2. Cho bảng ô vuông $2 \times n$ với $n \geq 3$. Hai ô của cột thứ i của bảng được điền bởi 2 số thực không a_i, b_i sao cho $a_i + b_i = 1$. Chứng minh rằng có thể chọn được từ mỗi cột một số sao cho tổng các số được chọn ở mỗi hàng không vượt quá $\frac{n+1}{4}$.

Lời giải

a_1	a_2	a_3	...	...	a_n
b_1	b_2	b_3	...	...	b_n

Giả sử ta có bảng như trên với $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n$. Từ đó suy ra $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \dots \geq b_n$. Điều này là hợp lệ vì việc đổi chỗ 2 cột cho nhau không ảnh hưởng gì đến kết luận của bài toán.

Khi đó gọi k là số lớn nhất sao cho $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k \leq \frac{n+1}{4}$. Ta sẽ chứng tỏ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ và $b_{k+1}, b_{k+2}, b_{k+3}, \dots, b_n$ là các số cần chọn.

Như vậy ta cần chỉ ra rằng $b_{k+1} + b_{k+2} + b_{k+3} + \dots + b_n \leq \frac{n+1}{4}$ (*). Theo định nghĩa của số k thì

ta có $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k + a_{k+1} > \frac{n+1}{4}$ nên suy ra $(k+1)a_{k+1} > \frac{n+1}{4} \Leftrightarrow a_{k+1} > \frac{n+1}{4(k+1)}$.

Để có (*), ta sẽ chứng minh $(n-k)b_{k+1} \leq \frac{n+1}{4}$ hay $(n-k)(1-a_{k+1}) \leq \frac{n+1}{4}$, ta đưa về

$$(n-k) \left(1 - \frac{n+1}{4(k+1)} \right) \leq \frac{n+1}{4} \Leftrightarrow (n-2k-1)^2 \geq 0$$

BĐT trên là hiển nhiên nên ta có đpcm.

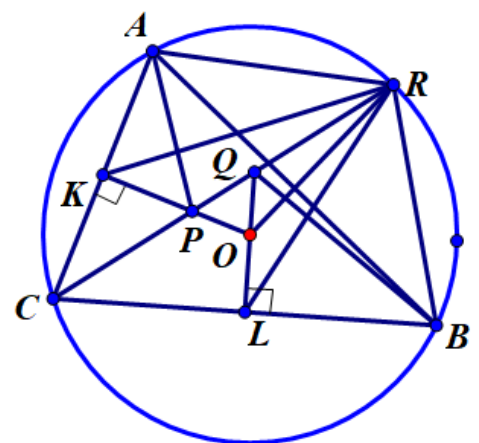
Bài 5. (7 điểm)

1. Cho tam giác ABC ($AC < BC$) nội tiếp trong đường tròn tâm O . Phân giác góc C cắt đường tròn (O) tại R . Gọi K, L lần lượt là trung điểm của AC và BC . Đường vuông góc với AC tại K cắt CR tại P , đường vuông góc với BC tại L cắt CR tại Q . Chứng minh rằng diện tích tam giác RPK và RQL bằng nhau.

Lời giải

Ta có: $S_{RPK} = \frac{1}{2} RP \cdot PK \cdot \sin RPK$; $S_{RQL} = \frac{1}{2} RQ \cdot QL \cdot \sin RQL$

Dễ thấy $\angle PKR = \angle QLR = 90^\circ - \frac{C}{2} \Rightarrow RPK = RQL$.



$$\text{Vậy } S_{RPK} = S_{RQL} \Leftrightarrow RP.PK = RQ.QL \quad (1)$$

+ Ta sẽ chứng minh $RQ = CP$ và $RP = CQ$

Xét hai tam giác RPA và RQB

$$\text{Có } RAB = RCA = PAC \Rightarrow RAP = CAB \Rightarrow RAP = QRB; RA = RB$$

$$APC = 2KPC = 2CQL = CQB \Rightarrow APR = RQB \Rightarrow ARP = RBQ$$

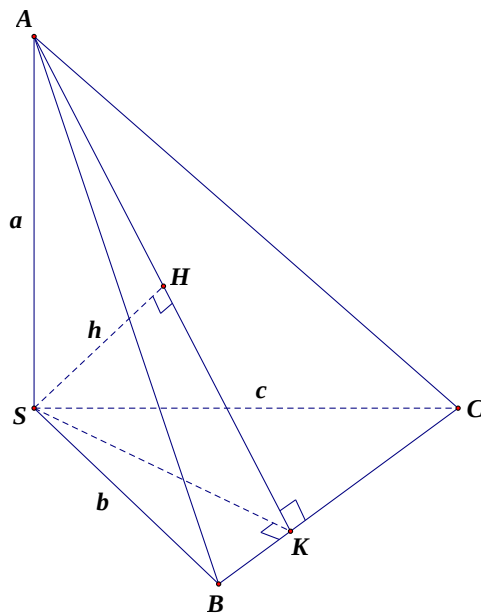
Vậy hai tam giác RPA và RQB bằng nhau (g.c.g), suy ra $RQ = PA \Rightarrow RQ = PC$, từ đó cũng suy ra $RP = CQ$

$$\text{Khi đó } (1) \Leftrightarrow CQ.PK = CP.QL \Leftrightarrow \frac{CQ}{CP} = \frac{QL}{PK}, \text{ điều này đúng do hai tam giác vuông}$$

CQL và CPK đồng dạng với nhau, suy ra điều phải chứng minh.

2. Cho hình chóp $S.ABC$ có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau. Gọi R, r lần lượt là tâm mặt cầu ngoại tiếp và tâm mặt cầu nội tiếp hình chóp $S.ABC$; V là thể tích khối chóp $S.ABC$ và h là chiều cao của khối chóp $S.ABC$ hạ từ đỉnh S . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\frac{V(h-r)}{R^2hr}$.

Lời giải



Đặt $SA = a, SB = b, SC = c$. Kẻ $SH \perp BC$ tại K , $SH \perp SK$ tại $H \Rightarrow SH = h$.

$$\text{+) Ta có } \frac{1}{h^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \Rightarrow h = \frac{abc}{\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}}.$$

+) Vì $S.ABC$ có ba góc tại đỉnh S là các góc vuông nên ta có: $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ và $V = \frac{1}{6}abc$.

$$\text{+) Lại có } SK = \frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}} \Rightarrow AK = \sqrt{a^2 + \frac{b^2c^2}{b^2 + c^2}} = \frac{\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}}{\sqrt{b^2 + c^2}}.$$

$$\text{Suy ra } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC.AK = \frac{1}{2}\sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}.$$

$$\text{Khi đó } r = \frac{3V}{S_{\triangle SAB} + S_{\triangle SBC} + S_{\triangle SCA} + S_{\triangle ABC}} = \frac{abc}{ab + bc + ca + \sqrt{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}}.$$

$$+) \frac{V(h-r)}{R^2hr} = \frac{\frac{1}{6}abc \left(\frac{abc}{\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}} - \frac{abc}{ab+bc+ca+\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}} \right)}{\frac{1}{4}(a^2+b^2+c^2) \cdot \frac{abc}{\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}} \cdot \frac{abc}{ab+bc+ca+\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}}}$$

$$\Rightarrow \frac{V(h-r)}{R^2hr} = \frac{2}{3} \cdot \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \leq \frac{2}{3} \text{ vì } ab+bc+ca \leq a^2+b^2+c^2 \forall a,b,c \text{ dương.}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$.

$$\text{Vậy } \max \frac{V(h-r)}{R^2hr} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow a = b = c.$$

ĐỀ HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIA LAI
NĂM HỌC 2019 - 2020
THỜI GIAN : 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3$ có đồ thị C . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = x$ cắt đồ thị C tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.

Câu 2 (4,0 điểm).

a) Giải phương trình sau trên tập số thực: $2(x^2 + 1)\sqrt{x-1} + 8 = (5 + 4\sqrt{x-1})x$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2019^{y^2-x^2} = \frac{x^2+2020}{y^2+2020} \\ y^2 + 2x\sqrt{3x-1} = 9y-3 \end{cases}$$

Câu 3 (2,0 điểm). Tìm hệ số chứa x^{10} trong khai triển $f(x) = \left(\frac{1}{4}x^2 + x + 1\right)^2 (x+2)^{3n}$ với n là số tự nhiên thỏa mãn $A_n^3 + C_n^{n-2} = 14n$.

Câu 4 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC có $\sin A + \sin C = 2\sin B$ và $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Chứng minh rằng tam giác ABC đều.

Câu 5 (2,0 điểm). Cho dãy số (u_n) thỏa mãn
$$\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{4u_n - 3}{3u_n - 2}, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Tính $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{u_1-1} + \frac{1}{u_2-1} + \dots + \frac{1}{u_n-1}}{n^2}$.

Câu 6 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của B lên AC , M và N lần lượt là trung điểm của đoạn AH và BH . Trên cạnh CD lấy điểm K sao cho tứ giác $MNCK$ là hình bình hành. Biết $M\left(\frac{9}{5}; \frac{2}{5}\right)$, $K(9;2)$, điểm B thuộc $d_1: 2x - y + 2 = 0$, điểm C thuộc $d_2: x - y - 5 = 0$ và hoành độ đỉnh C lớn hơn 4. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$.

Câu 7 (2,0 điểm). Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích V . Gọi I là điểm thuộc miền trong của tứ diện $ABCD$, các đường thẳng AI, BI, CI, DI lần lượt cắt các mặt phẳng

$(BCD), (ACD), (ABD), (ABC)$ tại các điểm M, N, P, Q thỏa mãn $\frac{AI}{MI} = \frac{BI}{NI} = \frac{CI}{PI} = \frac{DI}{QI}$.

Biết $V_{I.BCD} = \frac{a}{b}V$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $S = a + b$.

Câu 8 (4,0 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $8ab - 2 = 3(a^4 + b^4)$. Tìm giá trị lớn nhất

của biểu thức $P = \frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} + \frac{ab}{1+3a^2b^2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3$ có đồ thị C . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = x$ cắt đồ thị C tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị

$$x^3 - 3mx^2 + 3 = x \Leftrightarrow x^3 - 3mx^2 - x + 3 = 0. \quad (1)$$

+ Điều kiện cần:

Giả sử hai đồ thị cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ theo thứ tự tạo thành cấp số cộng.

Khi đó phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 theo thứ tự tạo thành cấp số cộng. Do đó $x_1 + x_3 = 2x_2$.

Theo định lý Viet ta có $x_1 + x_2 + x_3 = 3m$. Suy ra $x_2 = m$. Do x_2 là nghiệm phương trình (1) nên $m^3 - 3m^3 - m + 3 = 0 \Leftrightarrow 2m^3 + m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = 1$.

+ Điều kiện đủ:

$$\text{Với } m = 1 \text{ phương trình (1) trở thành } \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Vậy $m = 1$.

Câu 2.

a) Giải phương trình sau trên tập số thực: $2(x^2 + 1)\sqrt{x-1} + 8 = (5 + 4\sqrt{x-1})x$.

Lời giải

Điều kiện: $x \geq 1$.

$$\text{Ta có: } 2(x^2 + 1)\sqrt{x-1} + 8 = (5 + 4\sqrt{x-1})x$$

$$\Leftrightarrow 2(x^2 - 2x + 1)\sqrt{x-1} - 5(x-1) + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(x-1)^2\sqrt{x-1} - 5(x-1) + 3 = 0 \quad (1)$$

Đặt $t = \sqrt{x-1}$, $t \geq 0$.

$$\text{Phương trình có dạng: } 2t^5 - 5t^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow (t-1)^2(2t^3 + 4t^2 + 6t + 3) = 0. \quad (2)$$

$$\text{Ta có: } 2t^3 + 4t^2 + 6t + 3 > 0, \quad \forall t \geq 0.$$

$$\text{Do đó } (2) \Leftrightarrow t-1=0 \Leftrightarrow t=1.$$

$$\text{Khi đó } \sqrt{x-1}=1 \Leftrightarrow x=2.$$

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 2$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2019^{y^2-x^2} = \frac{x^2+2020}{y^2+2020} & (1) \\ y^2+2x\sqrt{3x-1}=9y-3 & (2) \end{cases}$$

Lời giải

Điều kiện: $x \geq \frac{1}{3}$. (*)

Ta có (1) $\Leftrightarrow y^2 - x^2 = \log_{2019}(x^2 + 2020) - \log_{2019}(y^2 - 2020)$
 $\Leftrightarrow y^2 + \log_{2019}(y^2 - 2020) = x^2 + \log_{2019}(x^2 - 2020).$

Xét hàm số: $f(t) = t - \log_{2019}(t^2 + 2020)$ với $t > 0$.

$f'(t) = 1 - \frac{1}{(2020+t) \cdot \ln 2019} > 0$ với $t > 0$ Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

(1) $\Leftrightarrow x = y$. Thay vào (2) ta có: $x^2 + 2x\sqrt{3x-1} = 9x - 3$. (3)

Đặt $a = \sqrt{3x-1} \geq 0$ (4), phương trình (3) trở thành $x^2 + 2ax - 3a^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ x = -3a \end{cases}$

Kết hợp (*) và (4) ta có $x = a \Leftrightarrow \sqrt{3x-1} = x \Leftrightarrow 3x-1 = x^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$.

Vậy hệ đã cho có nghiệm $(x; y)$ là $\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}; \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right); \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}; \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)$.

Câu 3. Tìm hệ số chứa x^{10} trong khai triển $f(x) = \left(\frac{1}{4}x^2 + x + 1\right)^2 (x+2)^{3n}$ với n là số tự nhiên thỏa mãn $A_n^3 + C_n^{n-2} = 14n$.

Lời giải

Điều kiện $\begin{cases} n \geq 3 \\ n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$

Ta có $A_n^3 + C_n^{n-2} = 14n \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-3)!} + \frac{n!}{(n-2)! \cdot 2!} = 14n$

$\Leftrightarrow (n-2)(n-1)n + \frac{1}{2} \cdot (n-1)n = 14n \Leftrightarrow 2(n-2)(n-1) + (n-1) = 28$

$\Leftrightarrow 2n^2 - 5n - 25 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 5 \\ n = -\frac{5}{2} \end{cases}$

Đối chiếu điều kiện ta được $n = 5$.

Khi đó, $f(x) = \left(\frac{1}{4}x^2 + x + 1\right)^2 (x+2)^{15} = \left(\frac{x^2 + 4x + 4}{4}\right)^2 (x+2)^{15} = \frac{(x+2)^4}{16} \cdot (x+2)^{15}$
 $= \frac{1}{16} (x+2)^{19} = \frac{1}{16} \sum_{k=0}^{19} C_{19}^k \cdot 2^k \cdot x^{19-k}$

Hệ số chứa x^{10} trong khai triển ứng với $19 - k = 10 \Leftrightarrow k = 9$.

Vậy hệ số chứa x^{10} trong khai triển là $\frac{1}{16} \cdot C_{19}^9 \cdot 2^9 = 2^5 \cdot C_{19}^9 = 2956096$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có $\sin A + \sin C = 2 \sin B$ và $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Chứng minh rằng tam giác ABC đều.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \sin A + \sin C = 2 \sin B &\Leftrightarrow 2 \sin \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 4 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} \\ &\Leftrightarrow \cos \frac{B}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} \Leftrightarrow \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \quad (1) \\ \bullet \quad \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} &\Leftrightarrow \frac{\sin \frac{A+C}{2}}{\cos \frac{A}{2} \cos \frac{C}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \frac{2 \cos \frac{B}{2}}{\cos \frac{A+C}{2} + \cos \frac{A-C}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ &\Leftrightarrow \frac{2 \cos \frac{B}{2}}{\sin \frac{B}{2} + 2 \sin \frac{B}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \cot \frac{B}{2} = \sqrt{3} \Leftrightarrow B = 60^\circ. \end{aligned}$$

Thay $B = 60^\circ$ vào (1) ta được: $\cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin 30^\circ = 1 \Rightarrow A = C$.

Vậy tam giác ABC đều.

Câu 5. Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{4u_n - 3}{3u_n - 2}, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Tính $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{u_1 - 1} + \frac{1}{u_2 - 1} + \dots + \frac{1}{u_n - 1}}{n^2}$.

Lời giải

$$\text{Xét } u_{n+1} - 1 = \frac{4u_n - 3}{3u_n - 2} - 1 = \frac{u_n - 1}{3(u_n - 1) + 1}.$$

$$\text{Đặt } x_n = u_n - 1. \text{ Ta thu được dãy số } (x_n) \text{ thỏa mãn } \begin{cases} x_1 = u_1 - 1 = 1 \\ x_{n+1} = \frac{x_n}{3x_n + 1}, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}.$$

$$\text{Nhận thấy } x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*. \text{ Do đó } x_{n+1} = \frac{x_n}{3x_n + 1} \Leftrightarrow \frac{1}{x_{n+1}} = 3 + \frac{1}{x_n}.$$

$$\text{Đặt } v_n = \frac{1}{x_n}. \text{ Ta thu được dãy số } (v_n) \text{ thỏa mãn } \begin{cases} v_1 = \frac{1}{x_1} = 1 \\ v_{n+1} = v_n + 3, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}.$$

Ta thấy (v_n) là 1 cấp số cộng với công sai $d = 3$ và $v_1 = 1$.

$$\text{Tổng } n \text{ số hạng đầu của cấp số cộng } (v_n) \text{ là } S_n = nu_1 + n(n-1) \cdot \frac{d}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}.$$

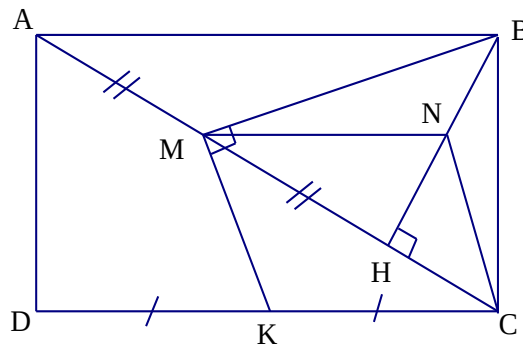
$$\text{Khi đó } u_n - 1 = x_n = \frac{1}{v_n} \Rightarrow \frac{1}{u_n - 1} = 3n - 2 = v_n.$$

$$\text{Ta có } \frac{1}{u_1-1} + \frac{1}{u_2-1} + \dots + \frac{1}{u_n-1} = v_1 + v_2 + \dots + v_n = S_n = \frac{n(3n-1)}{2}.$$

$$\text{Vậy } A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{u_1-1} + \frac{1}{u_2-1} + \dots + \frac{1}{u_n-1}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(3n-1)}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n}}{2} = \frac{3}{2}.$$

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của B lên AC , M và N lần lượt là trung điểm của đoạn AH và BH . Trên cạnh CD lấy điểm K sao cho tứ giác $MNCK$ là hình bình hành. Biết $M\left(\frac{9}{5}; \frac{2}{5}\right)$, $K(9;2)$, điểm B thuộc $d_1: 2x - y + 2 = 0$, điểm C thuộc $d_2: x - y - 5 = 0$ và hoành độ đỉnh C lớn hơn 4. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$.

Lời giải



Tứ giác $MNCK$ là hình bình hành $\Rightarrow MN \parallel CK, CN \parallel KM$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} MN \parallel CK \\ CK \perp BC \end{cases} \Rightarrow MN \perp BC.$$

Tam giác MBC có $MN \perp BC$ và $BN \perp MC$ (vì $BH \perp AC$).

Suy ra N là trực tâm của tam giác MBC nên $NC \perp MB$

$$\text{Ta có } \begin{cases} CN \parallel KM \\ NC \perp MB \end{cases} \Rightarrow KM \perp MB.$$

Đường thẳng MB đi qua điểm $M\left(\frac{9}{5}; \frac{2}{5}\right)$ và vuông góc với MK có phương trình là

$$9x + 2y - 17 = 0.$$

Điểm B là giao điểm của đường thẳng MB và đường thẳng d_1 nên tọa độ B là nghiệm

$$\text{của hệ phương trình } \begin{cases} 9x + 2y - 17 = 0 \\ 2x - y + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow B(1;4).$$

Điểm C thuộc $d_2: x - y - 5 = 0 \Rightarrow C(c; c-5)$.

Hình chữ nhật $ABCD$ có $BC \perp KC$ nên

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{KC} = 0 \Rightarrow (c-1) \cdot (9-c) + (c-9) \cdot (7-c) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} c = 9 \\ c = 4 \end{cases}.$$

Vì hoành độ đỉnh C lớn hơn 4 nên $C(9;4)$.

$$CK = NM = \frac{1}{2}CD \text{ nên } K \text{ là trung điểm của } CD \Rightarrow D(9;0).$$

Hình chữ nhật $ABCD$ có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow A(1;0)$.

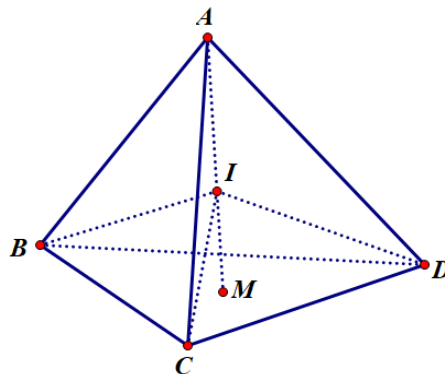
Vậy các điểm cần tìm là $A(1;0)$, $B(1;4)$, $C(9;4)$, $D(9;0)$.

Câu 7. Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích V . Gọi I là điểm thuộc miền trong của tứ diện $ABCD$, các đường thẳng AI, BI, CI, DI lần lượt cắt các mặt phẳng

$(BCD), (ACD), (ABD), (ABC)$ tại các điểm M, N, P, Q thỏa mãn $\frac{AI}{MI} = \frac{BI}{NI} = \frac{CI}{PI} = \frac{DI}{QI}$.

Biết $V_{I.BCD} = \frac{a}{b}V$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $S = a + b$

Lời giải



$$\text{Ta có } \frac{V_{IBCD}}{V} = \frac{\frac{1}{3} \cdot d(I, (BCD)) \cdot S_{BCD}}{\frac{1}{3} \cdot d(A, (BCD)) \cdot S_{BCD}} = \frac{d(I, (BCD))}{d(A, (BCD))} = \frac{IM}{AM}$$

$$\Rightarrow \frac{AM}{IM} = \frac{V}{V_{IBCD}} \Leftrightarrow \frac{IM + AI}{IM} = \frac{V}{V_{IBCD}} \Leftrightarrow \frac{AI}{MI} = \frac{V}{V_{IBCD}} - 1$$

$$\text{Tương tự: } \frac{BI}{NI} = \frac{V}{V_{IACD}} - 1; \frac{CI}{PI} = \frac{V}{V_{IABD}} - 1; \frac{DI}{QI} = \frac{V}{V_{IABC}} - 1$$

Theo giả thiết :

$$\frac{AI}{MI} = \frac{BI}{NI} = \frac{CI}{PI} = \frac{DI}{QI} \Leftrightarrow \frac{V}{V_{IBCD}} - 1 = \frac{V}{V_{IACD}} - 1 = \frac{V}{V_{IABD}} - 1 = \frac{V}{V_{IABC}} - 1 \Leftrightarrow V_{IBCD} = V_{IACD} = V_{IABD} = V_{IABC}$$

$$\Leftrightarrow \frac{V}{V_{IBCD}} = \frac{V}{V_{IACD}} = \frac{V}{V_{IABD}} = \frac{V}{V_{IABC}}$$

Mà $V_{IBCD} + V_{IACD} + V_{IABD} + V_{IABC} = V$ nên $V_{IBCD} = \frac{1}{4}V$. Vậy $a=1; b=4 \Rightarrow S=1+4=5$.

Câu 8. Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $8ab - 2 = 3(a^4 + b^4)$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu

$$\text{thức } P = \frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} + \frac{ab}{1+3a^2b^2}.$$

Lời giải

$$+ \text{ Ta có: } 8ab - 2 = 3(a^4 + b^4) \Leftrightarrow -6a^2b^2 + 8ab - 2 = 3(a^4 + b^4) - 6a^2b^2$$

$$\Leftrightarrow -6a^2b^2 + 8ab - 2 = 3(a^2 - b^2)^2$$

Do $(a^2 - b^2)^2 \geq 0$ nên $-6a^2b^2 + 8ab - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq ab \leq 1$

+ Với $a, b > 0$ và $ab \leq 1$ ta sẽ chứng minh: $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} \leq \frac{2}{1+ab}$ (1)

+ Thật vậy (1) $\Leftrightarrow \left(\frac{1}{1+a^2} - \frac{1}{1+ab}\right) + \left(\frac{1}{1+b^2} - \frac{1}{1+ab}\right) \leq 0$
 $\Leftrightarrow \frac{1+ab-1-a^2}{(1+a^2)(1+ab)} + \frac{1+ab-1-b^2}{(1+b^2)(1+ab)} \leq 0$
 $\Leftrightarrow \frac{a(b-a)}{(1+a^2)(1+ab)} + \frac{b(a-b)}{(1+b^2)(1+ab)} \leq 0$
 $\Leftrightarrow \frac{(a-b)(-a-ab^2+b+ba^2)}{(1+a^2)(1+ab)(1+b^2)} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{(a-b)^2(ba-1)}{(1+a^2)(1+ab)(1+b^2)} \leq 0$ (luôn đúng)

+ Khi đó đặt $t = ab$ thì $t \in \left[\frac{1}{3}; 1\right]$ nên $1+3t^2 \geq 1+t \Leftrightarrow \frac{1}{1+3t^2} \leq \frac{1}{1+t}$

Vì vậy $P \leq \frac{2}{1+t} + \frac{t}{1+3t^2} \leq \frac{t+2}{t+1} = f(t)$ với $t \in \left[\frac{1}{3}; 1\right]$.

Do $f'(t) = \frac{-1}{(t+1)^2} < 0, \forall t \in \left[\frac{1}{3}; 1\right]$ nên $\max_{\left[\frac{1}{3}; 1\right]} f(t) = f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{7}{4}$.

Suy ra $P \leq \frac{7}{4}$. Vậy $P_{\max} = \frac{7}{4}$ khi $a = b = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH QUẢNG NINH
NĂM HỌC 2019 - 2020
THỜI GIAN :180 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1 (4 điểm). Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Gọi M là điểm bất kì trên (C) . Tiếp tuyến của (C) tại M cắt hai đường tiệm cận của (C) tại A và B . Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận. Tìm trên (C) tất cả các điểm M sao cho chu vi tam giác IAB nhỏ nhất.

Câu 2 (3 điểm). Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} e^{x^3+xy^2} - e^{y^6+y^4} + \ln \frac{x^3+xy^2}{y^6+y^4} = 0 \\ \sqrt{9y-2} + \sqrt[3]{7x+2y-5} = 2y+3 \end{cases}$$

Câu 3 (4 điểm).

a) Cho $a = \log_2 3; b = \log_3 5; c = \log_7 2$. Tính $\log_{280} 441$ theo a, b, c .

b) Có 2 nhà kho, nhà kho thứ nhất có 8 cái điều hòa tốt và 4 cái điều hòa hỏng. Nhà kho thứ hai có 9 cái điều hòa tốt và 6 cái điều hòa hỏng (Giả thiết các điều hòa ở hai nhà kho, mỗi cái đựng trong hộp kín, nhìn bề ngoài không phân biệt được). Hùng vào mỗi nhà kho lấy ra ngẫu nhiên 2 cái điều hòa. Tính xác suất để 4 cái điều hòa Hùng lấy được có ít nhất 2 cái tốt.

Câu 4 (3 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có 3 góc đều nhọn và nội tiếp đường tròn tâm I . Gọi K là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng AC , H là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng BI . Đường thẳng AC và KH lần lượt có phương trình $x+y+1=0$ và $x+2y-1=0$. Biết điểm B thuộc đường thẳng $y-5=0$, điểm I thuộc đường thẳng $x+1=0$. Tìm tọa độ điểm C .

Câu 5 (4 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , tâm O . Biết SO vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SB=3a$ và $BAD=120^\circ$. Gọi M và N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh BC và SA sao cho $BM = \frac{2}{3}BC, SN = \frac{1}{3}SA$.

a) Tính thể tích hình chóp $S.MND$ theo a .

b) Gọi φ là góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) . Tính $\cos \varphi$.

Câu 6 (2 điểm). Cho các số thực $a, b, c \in [1; 4]$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{(a+b)^2}{c^2 + 4(ab+bc+ca)}$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Gọi M là điểm bất kì trên (C) . Tiếp tuyến của (C) tại M cắt hai đường tiệm cận của (C) tại A và B . Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận. Tìm trên (C) tất cả các điểm M sao cho chu vi tam giác IAB nhỏ nhất.

Lời giải

TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

Ta có $y' = \frac{-1}{(x-1)^2}$.

Ta có: $M \in (C) \Rightarrow M \left(m; \frac{2m-1}{m-1} \right) \quad (m \neq 1)$

Tiếp tuyến của (C) tại M có phương trình $\Delta: y = \frac{-1}{(m-1)^2}(x-m) + \frac{2m-1}{m-1}$.

(C) có đường tiệm cận đứng $d_1: x=1$; đường tiệm cận ngang $d_2: y=2$.

Ta có $I = d_1 \cap d_2 \Rightarrow I(1;2)$.

Ta có $A = \Delta \cap d_1 \Rightarrow$ Tọa độ A là nghiệm của hệ $\begin{cases} x=1 \\ y = \frac{-1}{(m-1)^2}(x-m) + \frac{2m-1}{m-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y = \frac{2m}{m-1} \end{cases}$

Suy ra $A \left(1; \frac{2m}{m-1} \right)$.

Ta có $B = \Delta \cap d_2 \Rightarrow$ Tọa độ B là nghiệm của hệ $\begin{cases} y=2 \\ y = \frac{-1}{(m-1)^2}(x-m) + \frac{2m-1}{m-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2m-1 \\ y=2 \end{cases}$

Suy ra $B(2m-1;2)$.

Ta có $IA = \left| \frac{2}{m-1} \right|$; $IB = |2m-2|$; $AB = 2\sqrt{(m-1)^2 + \frac{1}{(m-1)^2}}$

Chu vi tam giác IAB là

$$C_{\Delta IAB} = IA + AB + BI = 2 \left(|m-1| + \frac{1}{|m-1|} + \sqrt{(m-1)^2 + \frac{1}{(m-1)^2}} \right).$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số dương $|m-1|$; $\frac{1}{|m-1|}$ ta có

$$|m-1| + \frac{1}{|m-1|} \geq 2 \quad (1)$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số dương $(m-1)^2$; $\frac{1}{(m-1)^2}$ ta có

$$(m-1)^2 + \frac{1}{(m-1)^2} \geq 2 \Rightarrow \sqrt{(m-1)^2 + \frac{1}{(m-1)^2}} \geq \sqrt{2} \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra $2 \left(|m-1| + \frac{1}{|m-1|} + \sqrt{(m-1)^2 + \frac{1}{(m-1)^2}} \right) \geq 2(2 + \sqrt{2})$

Suy ra $C_{\Delta AB} \geq 2(2 + \sqrt{2})$.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $|m-1| = \frac{1}{|m-1|} \Leftrightarrow \begin{cases} m=0 \\ m=2 \end{cases}$ (thỏa mãn).

+ Với $m=0 \Rightarrow M(0;1)$.

+ Với $m=2 \Rightarrow M(2;3)$.

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu đề bài: $M_1(0;1)$; $M_2(2;3)$.

Câu 2. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} e^{x^3+xy^2} - e^{y^6+y^4} + \ln \frac{x^3+xy^2}{y^6+y^4} = 0 \\ \sqrt{9y-2} + \sqrt[3]{7x+2y-5} = 2y+3 \end{cases}$$

Lời giải

Cách 1:

$$\begin{cases} e^{x^3+xy^2} - e^{y^6+y^4} + \ln \frac{x^3+xy^2}{y^6+y^4} = 0(1) \\ \sqrt{9y-2} + \sqrt[3]{7x+2y-5} = 2y+3(2) \end{cases}$$

Điều kiện: $\begin{cases} 9y-2 \geq 0 \\ \frac{x^3+xy^2}{y^6+y^4} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq \frac{2}{9} \\ x > 0 \end{cases}$.

Với điều kiện trên, (1) $\Leftrightarrow e^{x^3+xy^2} + \ln(x^3+xy^2) = e^{y^6+y^4} + \ln(y^6+y^4)$.

Xét hàm số $y = g(t) = e^t + \ln t$ trên $(0; +\infty)$.

$$y' = e^t + \frac{1}{t} > 0, \forall t \in (0; +\infty)$$

$\Rightarrow y = g(t)$ đồng biến, liên tục trên $(0; +\infty)$.

Do đó (1) $\Leftrightarrow x^3 + xy^2 = y^6 + y^4 \Leftrightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^3 + \left(\frac{x}{y}\right) = y^3 + y$.

Xét hàm số $y = h(t) = t^3 + t$ trên $\mathbb{R}$.

$$y' = 3t^2 + 1 > 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow y = h(t)$ đồng biến, liên tục trên $\mathbb{R}$.

Do đó (1) $\Leftrightarrow \frac{x}{y} = y \Leftrightarrow x = y^2$.

Thế vào phương trình (2) ta được: $\sqrt{9y-2} + \sqrt[3]{7y^2+2y-5} = 2y+3$.

Đặt $a = \sqrt{9y-2} (a \geq 0)$.

Phương trình trở thành: $a + \sqrt[3]{\left(\frac{a^2+2}{9}\right)^2 + 2\left(\frac{a^2+2}{9}\right) - 5} = 2\left(\frac{a^2+2}{9}\right) + 3$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{a^2+2}{9} \right)^2 + 2 \left(\frac{a^2+2}{9} \right) - 5 = \left(2 \left(\frac{a^2+2}{9} \right) + 3 - a \right)^3$$

$$\Leftrightarrow 63a^4 + 414a^2 - 3069 = (2a^2 - 9a + 31)^3$$

$$\Leftrightarrow (a-4)(a-5)(8a^4 - 36a^3 + 311a^2 - 558a + 1643) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a=4 \\ a=5 \\ 2a^2 \left(4a^2 - 18a + \frac{81}{4} \right) + 93(a^2 - 6a + 9) + \frac{355}{2}a^2 + 806 = 0 \text{ (VN do } a \geq 0) \end{cases}$$

Với $a=4$ thì $y=2 \Rightarrow x=4$ (thỏa điều kiện).

Với $a=5$ thì $y=3 \Rightarrow x=9$ (thỏa điều kiện).

Vậy hệ phương trình có nghiệm: $(4;2), (9;3)$.

Cách 2:

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} y \geq \frac{2}{9} \\ \frac{x^3 + xy^2}{y^6 + y^4} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq \frac{2}{9} \\ x \geq 0 \end{cases} (*)$$

Khi đó phương trình

$$e^{x^3+xy^2} - e^{y^6+y^4} + \ln \frac{x^3+xy^2}{y^6+y^4} = 0 \Leftrightarrow e^{x^3+xy^2} + \ln(x^3+xy^2) = e^{y^6+y^4} + \ln(y^6+y^4) (1)$$

Xét hàm số $y = f(t) = e^t + \ln t$ trên $(0; +\infty)$

$$\text{Ta có } f'(t) = e^t + \frac{1}{t} > 0, \forall t \in (0; +\infty)$$

Suy ra hàm số $y = f(t) = e^t + \ln t$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

$$\text{Do đó } (1) \Leftrightarrow x^3 + xy^2 = y^6 + y^4$$

$$\Leftrightarrow (x - y^2)(x^2 + xy^2 + y^4 + y^2) = 0 \Leftrightarrow x = y^2 \text{ (vì } x^2 + xy^2 + y^4 + y^2 > 0 \text{ với điều kiện } (*))$$

Thay $x = y^2$ vào phương trình còn lại của hệ ta được:

$$\sqrt{9y-2} + \sqrt[3]{7y^2+2y-5} = 2y+3$$

$$\Leftrightarrow (y+2) - \sqrt{9y-2} + (y+1) - \sqrt[3]{7y^2+2y-5} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(y+2)^2 - (9y-2)}{y+2 + \sqrt{9y-2}} + \frac{(y+1)^3 - (7y^2+2y-5)}{(y+1)^2 + (y+1)\sqrt[3]{7y^2+2y-5} + \sqrt[3]{7y^2+2y-5}^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2-5y+6}{y+2 + \sqrt{9y-2}} + \frac{y^3-4y^2+y+6}{(y+1)^2 + (y+1)\sqrt[3]{7y^2+2y-5} + \sqrt[3]{7y^2+2y-5}^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{y+2 + \sqrt{9y-2}} + \frac{y+1}{(y+1)^2 + (y+1)\sqrt[3]{7y^2+2y-5} + \sqrt[3]{7y^2+2y-5}^2} = 0 \text{ (2)} \\ y^2-5y+6=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow y^2-5y+6=0 \text{ (Vì với điều kiện } (*) \text{ thì vế trái (2) } > 0 \text{ nên (2) vô nghiệm)}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=2 \\ y=3 \end{cases}$$

Với $y = 2$ thì $x = 4$

Với $y = 3$ thì $x = 9$

Vậy hệ có 2 nghiệm $(x; y) = (3; 2), (9; 3)$.

Câu 3. a) Cho $a = \log_2 3; b = \log_3 5; c = \log_7 2$. Tính $\log_{280} 441$ theo a, b, c .

b) Có 2 nhà kho, nhà kho thứ nhất có 8 cái điều hòa tốt và 4 cái điều hòa hỏng. Nhà kho thứ hai có 9 cái điều hòa tốt và 6 cái điều hòa hỏng (Giả thiết các điều hòa ở hai nhà kho, mỗi cái đựng trong hộp kín, nhìn bề ngoài không phân biệt được). Hùng vào mỗi nhà kho lấy ra ngẫu nhiên 2 cái điều hòa. Tính xác suất để 4 cái điều hòa Hùng lấy được có ít nhất 2 cái tốt.

Lời giải

a) Ta có $\log_2 7 = \frac{1}{c}; \log_2 5 = \log_2 3 \cdot \log_3 5 = a \cdot b$.

$$\log_{280} 441 = \frac{\log_2 441}{\log_2 280} = \frac{\log_2 (3^2 \cdot 7^2)}{\log_2 (2^3 \cdot 7 \cdot 5)} = \frac{2(\log_2 3 + \log_2 7)}{3 + \log_2 7 + \log_2 5}$$

$$\log_{280} 441 = \frac{2\left(a + \frac{1}{c}\right)}{3 + \frac{1}{c} + ab} = \frac{2(ac + 1)}{3c + abc + 1}.$$

b) Số cách lấy 4 điều hòa mỗi kho 2 điều hòa là: $|\Omega| = C_{12}^2 \cdot C_{15}^2 = 6930$.

Gọi A là biến cố “Hùng lấy được ít nhất 2 điều hòa tốt”.

$\Rightarrow \bar{A}$ là biến cố “Hùng lấy được tối đa 1 điều hòa tốt”.

Trường hợp 1: Hùng không lấy được điều hòa tốt.

Khi đó lấy 2 điều hòa không tốt ở kho 1 và 2 điều hòa không tốt ở kho 2.

Số cách lấy là: $C_4^2 \cdot C_6^2 = 90$ (cách).

Trường hợp 2: Hùng lấy được 1 điều hòa tốt.

Khi đó Hùng lấy được 1 điều hòa tốt ở kho 1 hoặc kho 2.

Số cách lấy là: $C_4^1 \cdot C_8^1 \cdot C_6^2 + C_4^2 \cdot C_9^1 \cdot C_6^1 = 804$ (cách).

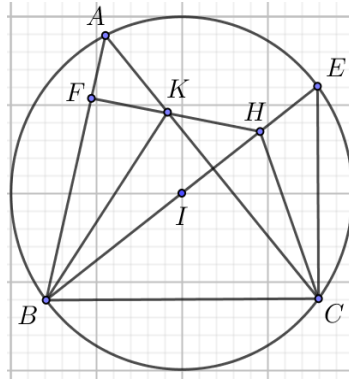
Vậy $|\bar{A}| = 90 + 804 = 894$

Vậy xác suất Hùng lấy được nhiều nhất 1 điều hòa tốt là :

$$P \bar{A} = \frac{894}{6930} = \frac{149}{1155} \Rightarrow P A = 1 - \frac{149}{1155} = \frac{1006}{1155}.$$

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có 3 góc đều nhọn và nội tiếp đường tròn tâm I . Gọi K là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng AC , H là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng BI . Đường thẳng AC và KH lần lượt có phương trình $x + y + 1 = 0$ và $x + 2y - 1 = 0$. Biết điểm B thuộc đường thẳng $y - 5 = 0$, điểm I thuộc đường thẳng $x + 1 = 0$. Tìm tọa độ điểm C .

Lời giải



Tọa độ điểm K là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+2y-1=0 \\ x+y+1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-3 \\ y=2 \end{cases} \Rightarrow K(-3;2).$

Đường thẳng KB có phương trình $x-y+5=0$.

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x-y+5=0 \\ y-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=5 \end{cases} \Rightarrow B(0;5).$

Ta có: $BAK = BEC$ và $AKF = CKH = HBC$ (do tứ giác $BKHC$ nội tiếp đường tròn).

$\Rightarrow BAK + AKF = BEC + HBC = 90^\circ \Rightarrow HK \perp AB$.

Đường thẳng AB có phương trình $2x-y+5=0$.

Tọa độ A là nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x-y+5=0 \\ x+y+1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ y=1 \end{cases} \Rightarrow A(-2;1).$

Gọi $I(-1;a)$ thuộc đường thẳng $x+1=0$.

Ta có: $IA = IB \Leftrightarrow IA^2 = IB^2 \Leftrightarrow (-1)^2 + (1-a)^2 = 1 + (5-a)^2 \Leftrightarrow a = 3 \Rightarrow I(-1;3).$

Gọi $C(c;-1-c)$ thuộc đường thẳng $x+y+1=0$.

Ta có: $IC = IA \Leftrightarrow IC^2 = 5 \Leftrightarrow (c+1)^2 + (c+4)^2 = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} c=-2 \\ c=-3 \end{cases}.$

Với $c = -2 \Rightarrow C(-2;1)$: loại do trùng với A .

Với $c = -3 \Rightarrow C(-3;2).$

Vậy: $C(-3;2).$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , tâm O . Biết SO vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SB = 3a$ và $BAD = 120^\circ$. Gọi M và N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh BC và SA sao cho $BM = \frac{2}{3}BC$, $SN = \frac{1}{3}SA$.

a) Tính thể tích hình chóp $S.MND$ theo a .

b) Gọi φ là góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) . Tính $\cos \varphi$.

Lời giải

Gọi H là hình chiếu của N lên mặt phẳng $(ABCD)$

Ta có $\frac{V_{S.MND}}{V_{A.MND}} = \frac{NS}{NA} = \frac{1}{2} \Rightarrow V_{S.MND} = \frac{1}{2}V_{A.MND} = \frac{1}{2}V_{N.AMD} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot NH \cdot S_{\triangle AMD}$

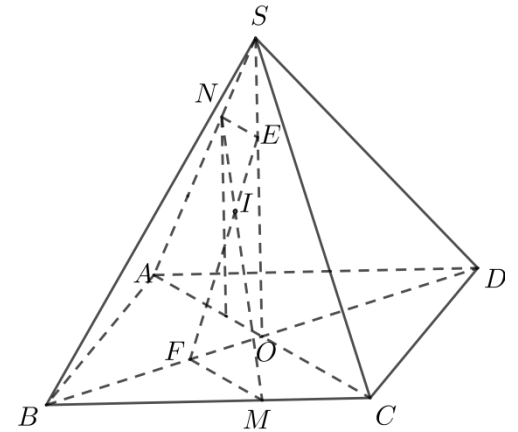
Ta có: $NH \parallel SO \Rightarrow \frac{NH}{SO} = \frac{AN}{AS} = \frac{2}{3} \Rightarrow NH = \frac{2}{3}SO$

Mặt khác $\triangle BAD$ là tam giác đều cạnh $a \Rightarrow BO = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

Do đó ta có:

$$SO^2 = SB^2 - BO^2 = \frac{33a^2}{4}$$

$$\Rightarrow SO = \frac{a\sqrt{33}}{2} \Rightarrow NH = \frac{a\sqrt{33}}{3}$$



Ta có:

$$S_{\triangle AMD} = S_{ABCD} - S_{\triangle ABM} - S_{\triangle DCM} = S_{ABCD} - \frac{2}{3}S_{\triangle ABC} - \frac{1}{3}S_{\triangle BCD}$$

$$= S_{ABCD} - \frac{1}{3}S_{ABCD} - \frac{1}{6}S_{ABCD} = \frac{1}{2}S_{ABCD} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

Do đó $V_{S.MND} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot NH \cdot S_{\triangle AMD} = \frac{a^3\sqrt{11}}{24}$

b) Ta có $AC \perp BD$; $AC \perp SO \Rightarrow AC \perp (SBD)$

Kẻ $MF \parallel AC$, $F \in BD$; $NE \parallel AC$, $E \in SO \Rightarrow EF$ là hình chiếu của MN lên (SBD) .

Gọi $I = EF \cap MN \Rightarrow \alpha = \angle FIM$

Vì $MF \parallel NE \Rightarrow \frac{IF}{IE} = \frac{MF}{NE} = \frac{\frac{2}{3}OC}{\frac{1}{3}OA} = 2 \Rightarrow IF = 2 \cdot IE \Rightarrow IF = \frac{2}{3} \cdot EF$

Ta có: $EO = \frac{2}{3}SO = \frac{a\sqrt{33}}{3}$; $FO = \frac{1}{3}OB = \frac{a\sqrt{3}}{6}$

$$\Rightarrow EF^2 = EO^2 + OF^2 = \frac{15a^2}{4} \Rightarrow EF = \frac{a\sqrt{15}}{2} \Rightarrow IF = \frac{a\sqrt{15}}{3}$$

Mặt khác: $MF \parallel OC \Rightarrow \frac{MF}{OC} = \frac{BM}{BC} = \frac{2}{3} \Rightarrow MF = \frac{a}{3}$

Ta có $\tan \varphi = \frac{MF}{IF} = \frac{1}{\sqrt{15}}$

Mặt khác $1 + \tan^2 \varphi = \frac{1}{\cos^2 \varphi} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{15}}{4}$

Câu 6. Cho các số thực $a, b, c \in [1; 4]$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{(a+b)^2}{c^2 + 4(ab+bc+ca)}$.

Lời giải

Ta có :

$$P = \frac{(a+b)^2}{c^2 + 4(ab+bc+ca)} = \frac{(a+b)^2}{c^2 + 4\frac{ab}{c^2} + 4\left(\frac{a+b}{c}\right)}. \text{ Mà do } 4ab \leq (a+b)^2 \text{ nên}$$

$$P = \frac{\frac{(a+b)^2}{c^2}}{1 + 4\frac{ab}{c^2} + 4\left(\frac{a+b}{c}\right)} \geq \frac{\frac{(a+b)^2}{c^2}}{1 + \left(\frac{a+b}{c}\right)^2 + 4\left(\frac{a+b}{c}\right)}.$$

Đặt $t = \frac{a+b}{c}$, do $a, b, c \in [1; 4]$ nên $t \in \left[\frac{1}{2}; 8\right]$

Khi đó $P \geq f(t) = \frac{t^2}{t^2 + 4t + 1}; t \in \left[\frac{1}{2}; 8\right]$

Ta có: $f'(t) = \frac{2t(t^2 + 4t + 1) - t^2 \cdot (2t + 4)}{(t^2 + 4t + 1)^2} = \frac{4t^2 + 2t}{(t^2 + 4t + 1)^2} > 0; \forall t \in \left[\frac{1}{2}; 8\right]$

$$\Rightarrow f(t) \geq f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{13}$$

Suy ra, giá trị nhỏ nhất của P bằng $\frac{1}{13}$ khi $\begin{cases} a = b = 1 \\ c = 4 \end{cases}$.

ĐỀ HỌC SINH GIỎI 12 TỈNH QUẢNG BÌNH
NĂM HỌC 2019
MÔN TOÁN. TIME: 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1 (2.0 điểm)

- a. Cho hàm số $y = \frac{1}{x}$ có đồ thị là đường cong (C) và điểm $I\left(-\frac{5}{6}; \frac{5}{4}\right)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua I và cắt (C) tại hai điểm M, N sao cho I là trung điểm của MN .
- b. Cho hàm số $y = x + |x^2 - 2x + m|$, với m là tham số. Tìm m để hàm số có cực đại.

Câu 2 (2.0 điểm)

- a. Giải phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$x^3 - 7x^2 + 9x + 12 = (x - 3)(x - 2 + 5\sqrt{x - 3})(\sqrt{x - 3} - 1)$$

- b. Cho sáu thẻ, mỗi thẻ ghi một trong các số của tập $E = \{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$ (các thẻ khác nhau ghi các số khác nhau). Rút ngẫu nhiên ba thẻ, tính xác suất để rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù.

Câu 3 (2.0 điểm). Cho tích phân $I(t) = \int_0^t (x \sin x)^2 dx$.

- a. Tính $I(t)$ khi $t = \pi$.
- b. Chứng minh rằng $I(t) + I(-t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

Câu 4 (3.0 điểm) Cho khối tứ diện $SABC$ và hai điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh SA, SB sao cho $\frac{SM}{MA} = \frac{1}{2}, \frac{SN}{NB} = 2$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm M, N và song song với đường thẳng SC .

- a. Trong trường hợp $SABC$ là tứ diện đều cạnh a , xác định và tính theo a diện tích thiết diện của khối tứ diện $SABC$ với mặt phẳng (P) .
- b. Trong trường hợp bất kì, mặt phẳng (P) chia tứ diện $SABC$ thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.

Câu 5 (1.0 điểm) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương $n > 1$ ta luôn có:

$$\log_n(n+1) > \log_{n+1}(n+2)$$

♣ HẾT ♣

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 (2.0 điểm).

a. Cho hàm số $y = \frac{1}{x}$ có đồ thị là đường cong (C) và điểm $I\left(-\frac{5}{6}; \frac{5}{4}\right)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua I và cắt (C) tại hai điểm M, N sao cho I là trung điểm của MN .

Lời giải**Cách 1:**

+ Gọi d đi qua điểm $I\left(-\frac{5}{6}; \frac{5}{4}\right)$ và có hệ số góc k có phương trình là:

$$y = k\left(x + \frac{5}{6}\right) + \frac{5}{4} \Leftrightarrow y = \frac{12kx + 10k + 15}{12}.$$

+ Xét phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d :

$$\frac{1}{x} = \frac{12kx + 10k + 15}{12} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ g(x) = 12kx^2 + (10k + 15)x - 12 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

+ Đường cong (C) cắt d tại hai điểm M, N khi và chỉ khi phương trình $(*)$ có hai nghiệm phân biệt khác 0.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 0 \\ \Delta > 0 \\ g(0) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 0 \\ (10k + 15)^2 + 4 \cdot 12^2 \cdot k > 0 \\ -12 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 0 \\ k > \frac{-219 + 84\sqrt{6}}{50} \\ k < \frac{-219 - 84\sqrt{6}}{50} \end{cases} \quad (1).$$

+ Với k thỏa mãn (1), gọi $x_1; x_2$ lần lượt là hoành độ của hai điểm M, N , với $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình $(*)$.

+ Theo định lý Vi-et ta có: $x_1 + x_2 = \frac{-5(2k + 3)}{12k}$.

+ I là trung điểm của MN khi và chỉ khi:

$$x_1 + x_2 = 2x_I \Leftrightarrow \frac{-5(2k + 3)}{12k} = -\frac{5}{3} \Leftrightarrow 2k + 3 = 4k \Leftrightarrow k = \frac{3}{2} \text{ (thỏa mãn (1))}.$$

+ Với $k = \frac{3}{2}$ ta có phương trình đường thẳng d là: $3x - 2y + 5 = 0$.

Cách 2:

+ $M\left(m; \frac{1}{m}\right) \in (C)$, I là trung điểm của MN nên ta có:

$$N(2x_I - x_M; 2y_I - y_M) = \left(-\frac{5}{3} - m; \frac{5}{2} - \frac{1}{m}\right) = \left(\frac{-5 - 3m}{3}; \frac{5m - 2}{2m}\right)$$

$$+ \text{ Vì } N \in (C) \text{ suy ra } \frac{5m-2}{2m} = \frac{3}{-5-3m} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0; m \neq \frac{-5}{3} \\ (5m-2)(-5-3m) = 6m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0; m \neq \frac{-5}{3} \\ 3m^2 + 5m - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ m = \frac{1}{3} \end{cases}.$$

$$+ \text{ Với } m = -2 \text{ ta có } M\left(-2; \frac{-1}{2}\right); N\left(\frac{1}{3}; 3\right).$$

$$+ \text{ Với } m = \frac{1}{3} \text{ ta có } M\left(\frac{1}{3}; 3\right); N\left(-2; \frac{-1}{2}\right).$$

$$+ \text{ Đường thẳng } d \text{ đi qua hai điểm } M, \text{ nhận } \overrightarrow{MN} = \left(\frac{7}{3}; \frac{7}{2}\right) = \frac{7}{6}(2; 3) \text{ làm vectơ chỉ phương,}$$

hay nhận $\vec{n} = (3; -2)$ làm vectơ pháp tuyến :

$$3(x+2) - 2\left(y + \frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + 5 = 0.$$

Vậy phương trình đường thẳng d cần tìm là: $3x - 2y + 5 = 0$.

b. Cho hàm số $y = x + |x^2 - 2x + m|$, với m là tham số. Tìm m để hàm số có cực đại.

Lời giải

Hàm số $y = x + |x^2 - 2x + m|$. TXĐ: $\mathbb{R}$.

Trường hợp 1: $m \geq 1 \Rightarrow x^2 - 2x + m \geq 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$.

+ $y = x + |x^2 - 2x + m| = x^2 - x + m$, hàm số này có đồ thị là một Parabol nên chỉ có cực tiểu, suy ra $m \geq 1$ không thỏa mãn.

Trường hợp 2: $m < 1$

$$+ y = x + |x^2 - 2x + m| = \begin{cases} x^2 - x + m & \text{khi } x \in (-\infty; 1 - \sqrt{1-m}] \cup [1 + \sqrt{1-m}; +\infty) \\ -x^2 + 3x - m & \text{khi } x \in (1 - \sqrt{1-m}; 1 + \sqrt{1-m}) \end{cases}.$$

$$+ y' = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \in (-\infty; 1 - \sqrt{1-m}) \cup (1 + \sqrt{1-m}; +\infty) \\ -2x + 3 & \text{khi } x \in (1 - \sqrt{1-m}; 1 + \sqrt{1-m}) \end{cases}.$$

$$+) 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}. \text{ Dễ thấy } 1 + \sqrt{1-m} > \frac{1}{2} \text{ với mọi } m < 1 \text{ và } 1 - \sqrt{1-m} < \frac{1}{2} \Leftrightarrow m < \frac{3}{4}.$$

$$+) -2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}. \text{ Dễ thấy } 1 - \sqrt{1-m} < \frac{3}{2} \text{ với mọi } m < 1 \text{ và } \frac{3}{2} < 1 + \sqrt{1-m} \Leftrightarrow m < \frac{3}{4}.$$

+) Với $m < \frac{3}{4}$, ta có bảng xét dấu của y' :

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{1 - m}$	$\frac{3}{2}$	$1 + \sqrt{1 - m}$	$+\infty$				
y'		-		+	0	-		+	

Hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{3}{2}$.

+) Với $\frac{3}{4} < m < 1$, ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$1-\sqrt{1-m}$	$1+\sqrt{1-m}$	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$ $	$+$

Hàm số không có cực đại.

Để thấy khi $m = \frac{3}{4}$ hàm số không có cực đại.

Vậy hàm số có cực đại với $m < \frac{3}{4}$.

Câu 2 (2.0 điểm)

a. Giải phương trình sau trên tập số thực $\mathbb{R}$:

$$x^3 - 7x^2 + 9x + 12 = (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3})(\sqrt{x-3}-1).$$

Lời giải

Cách 1: $x^3 - 7x^2 + 9x + 12 = (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3})(\sqrt{x-3}-1)$ (điều kiện $x \geq 3$)

$$\Leftrightarrow (x-4)(x^2-3x-3) = (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3}) \frac{x-4}{\sqrt{x-3}+1}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-4=0 \\ x^2-3x-3 = \frac{x^2-5x+6+5x\sqrt{x-3}-15\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3}+1} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \text{ (Nhan)} \\ (x^2-8x+12)\sqrt{x-3} = 9-2x \text{ (1)} \end{cases}$$

Giải (1): $(x^2-8x+12)\sqrt{x-3} = 9-2x$.

Đặt $t = \sqrt{x-3} \geq 0$.

Phương trình (1) trở thành: $t^5 - 2t^3 + 2t^2 - 3t - 3 = 0$ (2).

(Phân tích phương trình (2) như sau: $VT = (t^2 + at + b)(t^3 + ct^2 + dt + e)$. Đồng nhất hệ số).

$$(2): (t^2 - t - 1)(t^3 + t^2 + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - t - 1 = 0 \\ t^3 + t^2 + 3 = 0 \text{ (vô nghiệm do } t \geq 0) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ (Nhan)} \\ t = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0 \text{ (Loai)} \end{cases} \Leftrightarrow \sqrt{x-3} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \Leftrightarrow x = \frac{9+\sqrt{5}}{2} \text{ (Nhan)}.$$

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $S = \left\{ 4; \frac{9+\sqrt{5}}{2} \right\}$.

Cách 2: Điều kiện: $x \geq 3$.

Phương trình đã cho tương đương với:

$$(x-4)(x^2-3x-3) = \frac{x^2-5x+6+5(x-3)\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3}+1}(x-4)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \text{ (Nhan)} \\ x^2 - 3x - 3 = \frac{x^2 - 5x + 6 + 5(x-3)\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3} + 1} \end{cases} \quad (1)$$

Giải (1):

$$\begin{aligned} x^2 - 3x - 3 - \frac{x^2 - 5x + 6 + 5(x-3)\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3} + 1} &= 0 \\ \Leftrightarrow (x^2 - 3x - 3)(\sqrt{x-3} + 1) - x^2 + 5x - 6 - 5(x-3)\sqrt{x-3} &= 0 \\ \Leftrightarrow 9 - 2x - (x^2 - 8x + 12)\sqrt{x-3} &= 0 \\ \Leftrightarrow -x^3 + 12x^2 - 46x + 57 + (x^2 - 8x + 12)(x - 4 - \sqrt{x-3}) &= 0 \\ \Leftrightarrow -(x-3)(x^2 - 9x + 19) + (x^2 - 8x + 12)(x - 4 - \sqrt{x-3}) &= 0 \\ \Leftrightarrow -(x-3)(x-4-\sqrt{x-3})(x-4+\sqrt{x-3}) + (x^2 - 8x + 12)(x - 4 - \sqrt{x-3}) &= 0 \\ \Leftrightarrow (x-4-\sqrt{x-3})[-(x-3)(x-4+\sqrt{x-3}) + (x^2 - 8x + 12)] &= 0 \\ \Leftrightarrow (x-4-\sqrt{x-3})[(3-x)\sqrt{x-3} - x] = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x-3} = x-4 & (2) \\ (3-x)\sqrt{x-3} - x = 0 & (3) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{*Giải (2): } \sqrt{x-3} = x-4 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x^2 - 9x + 19 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x = \frac{9+\sqrt{5}}{2} \Leftrightarrow x = \frac{9+\sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{9-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

*Giải (3):

$$(3-x)\sqrt{x-3} - x = 0 \Leftrightarrow \sqrt{(x-3)^3} + x = 0 \text{ (vô nghiệm do } x \geq 3)$$

$$\text{Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm } S = \left\{ 4; \frac{9+\sqrt{5}}{2} \right\}.$$

Cách 3: Phương trình đã cho tương đương với:

$$\begin{aligned} (x-4)(x^2 - 3x - 3) &= (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3}) \frac{x-4}{\sqrt{x-3} + 1} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \text{ (Nhan)} \\ x^2 - 3x - 3 = (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3}) \frac{1}{\sqrt{x-3} + 1} \end{cases} & \quad (1) \end{aligned}$$

Giải (1):

$$\begin{aligned} x^2 - 3x - 3 &= (x-3) \frac{x-2+5\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3} + 1} \Leftrightarrow \frac{x^2 - 3x - 3}{x-3} = \frac{x-2+5\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3} + 1} \\ \Leftrightarrow \frac{(x-4)^2 + 5(x-4) + 1}{(x-4) + 1} &= \frac{(x-3) + 5\sqrt{x-3} + 1}{\sqrt{x-3} + 1} \end{aligned}$$

$$\text{Xét hàm số } f(t) = \frac{t^2 + 5t + 1}{t + 1}, t \geq 0.$$

$$f'(t) = \frac{t^2 + 2t + 4}{(t+1)^2} > 0, \forall t \geq 0, \text{ suy ra hàm số } f(t) = \frac{t^2 + 5t + 1}{t+1} \text{ đồng biến trên } [0; +\infty).$$

$$\text{Suy ra } \sqrt{x-3} = x-4 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x-3 = (x-4)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x^2 - 9x + 19 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x = \frac{9+\sqrt{5}}{2} \Rightarrow x = \frac{9+\sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{9-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

$$\text{Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm } S = \left\{ 4; \frac{9+\sqrt{5}}{2} \right\}.$$

b). Cho sáu thẻ, mỗi thẻ ghi một trong các số của tập $E = \{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$ (các thẻ khác nhau ghi các số khác nhau). Rút ngẫu nhiên ba thẻ, tính xác suất để rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù.

Lời giải

Lấy ba thẻ từ 6 thẻ có số cách lấy là C_6^3 , nên số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = C_6^3 = 20$.

Gọi biến cố A : “rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của một tam giác có góc tù”.

Giả sử rút được bộ ba số là $(a; b; c)$, với $a < b < c$, do đó $4 \leq c$, nên $c \in \{4; 6; 8\}$.

a, b, c là ba cạnh của tam giác $\triangle ABC$, với $BC = a, CA = b, AB = c$ có góc C tù

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} < 0 \\ 4 \leq c < a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 < c^2 \\ 4 \leq c < a + b \end{cases} \Rightarrow \sqrt{a^2 + b^2} < c < a + b, \text{ với } c \in \{4; 6; 8\}.$$

+ Xét $c = 4$ thì có bộ $(a; b) = (2; 3)$ thỏa mãn.

+ Xét $c = 6$, do $a < b < c, 6 = c < a + b < 2b$, nên $b = 4$ và $a = 3$. Suy ra có bộ $(a; b) = (3; 4)$ thỏa mãn.

+ Xét $c = 8$, do $a < b < c, 8 = c < a + b < 2b$, nên $b = 6$ và $a = 3$ hoặc $a = 4$. Suy ra có hai bộ $(a; b) = (3; 6)$ hoặc $(a; b) = (4; 6)$ thỏa mãn.

Suy ra số phần tử của biến cố A là $|\Omega_A| = 4$.

$$\text{Nên xác suất cần tìm là } p = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}.$$

Câu 3 (2.0 điểm). Cho tích phân $I(t) = \int_0^t (x \sin x)^2 dx$.

a. Tính $I(t)$ khi $t = \pi$.

Lời giải

a. Khi $t = \pi$, ta có:

$$+ I(\pi) = \int_0^\pi x^2 \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi x^2 (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^\pi - \frac{1}{2} \int_0^\pi x^2 \cos 2x dx = \frac{\pi^3}{6} - \frac{1}{2} J.$$

$$+ \text{ Với } J = \int_0^{\pi} x^2 \cos 2x \, dx. \text{ Đặt } \begin{cases} u = x^2 \\ dv = \cos 2x \, dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2x \, dx \\ v = \frac{1}{2} \sin 2x \end{cases}.$$

$$+ \text{ Ta có } J = \frac{x^2}{2} \sin 2x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} x \sin 2x \, dx = - \int_0^{\pi} x \sin 2x \, dx. \text{ Đặt } \begin{cases} u_1 = x \\ dv_1 = \sin 2x \, dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du_1 = dx \\ v_1 = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{cases}$$

$$\Rightarrow J = - \left(-\frac{x}{2} \cos 2x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \cos 2x \, dx \right) = \left(\frac{x}{2} \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}.$$

$$+ \text{ Vậy } I(\pi) = \frac{\pi^3}{6} - \frac{1}{2} J = \frac{\pi^3}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^3}{6} - \frac{\pi}{4}.$$

b. Chứng minh rằng: $I(t) + I(-t) = 0$

Lời giải

$$+ \text{ Xét } I(-t) = \int_0^{-t} (x \sin x)^2 \, dx. \text{ Đặt } x = -u, \text{ suy ra } dx = -du.$$

$$\text{Đổi cận: } x = 0 \Rightarrow u = 0; x = -t \Rightarrow u = t.$$

$$\text{Khi đó: } I(-t) = - \int_0^t [-u \sin(-u)]^2 \, du = - \int_0^t (x \sin x)^2 \, dx.$$

$$\text{Vậy } I(t) + I(-t) = \int_0^t (x \sin x)^2 \, dx - \int_0^t (x \sin x)^2 \, dx = 0 \text{ (đpcm).}$$

Nhận xét: Nếu làm trắc nghiệm thì có thể làm nhanh hơn.

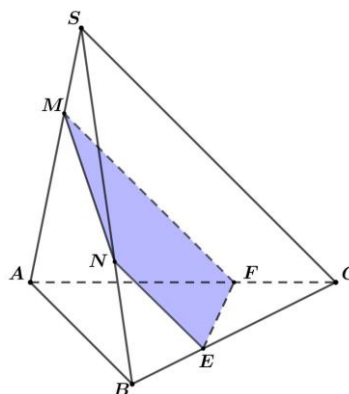
$$\text{Do hàm số } y = (x \sin x)^2 \text{ là hàm chẵn nên ta có tính chất: } \int_{-t}^0 (x \sin x)^2 \, dx = \int_0^t (x \sin x)^2 \, dx.$$

$$\text{Khi đó: } I(t) + I(-t) = \int_0^t (x \sin x)^2 \, dx + \int_0^{-t} (x \sin x)^2 \, dx = \int_0^t (x \sin x)^2 \, dx - \int_{-t}^0 (x \sin x)^2 \, dx = 0$$

Câu 4 (3.0 điểm) Cho khối tứ diện $SABC$ và hai điểm M, N lần lượt thuộc các cạnh SA, SB sao cho $\frac{SM}{MA} = \frac{1}{2}, \frac{SN}{NB} = 2$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm M, N và song song với đường thẳng SC .

a. Trong trường hợp $SABC$ là tứ diện đều cạnh a , xác định và tính theo a diện tích thiết diện của khối tứ diện $S.ABC$ với mặt phẳng (P) .

Lời giải



*) Xác định thiết diện

$$\text{Ta có: } \begin{cases} SC // (P) \\ SC \subset (SAC) \\ M \in (P) \cap (SAC) \end{cases} \Rightarrow (P) \cap (SAC) = MF \quad (MF // SC; F \in AC).$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} SC // (P) \\ SC \subset (SBC) \\ N \in (P) \cap (SBC) \end{cases} \Rightarrow (P) \cap (SBC) = NE \quad (NE // SC; E \in BC).$$

$\Rightarrow$ Thiết diện là tứ giác $MNEF$.

Mặt khác ta có:

$$+) NE // MF (// SC).$$

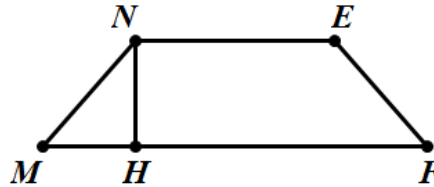
$$+) \Delta SMN = \Delta CFE \Rightarrow MN = FE.$$

$$+) NE // SC \Leftrightarrow \frac{NE}{SC} = \frac{BN}{BS} = \frac{1}{3} \Rightarrow NE = \frac{a}{3}.$$

$$+) MF // SC \Leftrightarrow \frac{MF}{SC} = \frac{AM}{AS} = \frac{2}{3} \Rightarrow MF = \frac{2a}{3}.$$

Vậy thiết diện $MNEF$ là hình thang cân.

*) Tính diện tích thiết diện



$$\text{Xét } \Delta SMN \text{ có } MN = \sqrt{SM^2 + SN^2 - 2.SM.SN.\cos MSN} = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Kẻ } NH \perp MF, MNEF \text{ là hình thang cân} \Rightarrow MH = \frac{MF - NE}{2} = \frac{a}{6} \Rightarrow NH = \frac{a\sqrt{11}}{6}.$$

$$\text{Vậy diện tích thiết diện là: } S_{MNEF} = \frac{1}{2}(NE + MF).NH = \frac{1}{2}\left(\frac{a}{3} + \frac{2a}{3}\right)\frac{a\sqrt{11}}{6} = \frac{a^2\sqrt{11}}{12}.$$

b. Trong trường hợp bất kì, mặt phẳng (P) chia tứ diện $SABC$ thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.

Lời giải

Cách 1: Vì $mp(P)$ đi qua M, N và song song với SC nên:

$$(P) \cap (SAC) = MF, (F \in AC, MF // SC); (P) \cap (SBC) = NE, (E \in BC, NE // SC).$$

$$\text{Khi đó } \frac{CF}{CA} = \frac{SM}{SA} = \frac{1}{3}; \frac{CE}{CB} = \frac{SN}{SB} = \frac{2}{3}.$$

Mặt phẳng (P) chia khối tứ diện $SABC$ thành hai khối: $MNEFSC$ và $MNEFAB$.

+ Gọi $V_{SABC} = V$, $V_{MNEFSC} = V_1$, $V_{MNEFAB} = V_2$.

+ Ta có $V_1 = V_{MNEFSC} = V_{CSEF} + V_{SFME} + V_{SMNE}$.

$$+ \frac{V_{CSEF}}{V_{CSBA}} = \frac{CE}{CB} \cdot \frac{CF}{CA} = \frac{2}{9} \Rightarrow V_{CSEF} = \frac{2}{9}V.$$

$$+ \frac{V_{SFME}}{V_{SFAE}} = \frac{SN}{SA} = \frac{1}{3} \quad (1).$$

$$+ \text{Mà } \frac{V_{SFAE}}{V_{SABC}} = \frac{\frac{1}{3}d(S, (AEF)) \cdot S_{AEF}}{\frac{1}{3}d(S, (ABC)) \cdot S_{ABC}} = \frac{S_{AEF}}{S_{ABC}} \\ = \frac{\frac{1}{2}d(E, AF) \cdot FA}{\frac{1}{2}d(B, AC) \cdot AC} = \frac{\frac{2}{3}d(B, AC) \cdot \frac{2}{3}AC}{d(B, AC) \cdot AC} = \frac{4}{9}.$$

$$\Rightarrow \frac{V_{SFAE}}{V_{SABC}} = \frac{4}{9} \Rightarrow V_{SFAE} = \frac{4}{9}V \quad (2).$$

Từ (1) và (2) suy ra $V_{SFME} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9}V = \frac{4}{27}V$.

$$+ \frac{V_{SMNE}}{V_{SABE}} = \frac{SM}{SA} \cdot \frac{SN}{SB} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \quad (3).$$

$$+ \text{Mà } \frac{V_{SABE}}{V_{SABC}} = \frac{\frac{1}{3}d(S, (ABE)) \cdot S_{ABE}}{\frac{1}{3}d(S, (ABC)) \cdot S_{ABC}} = \frac{S_{ABE}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{1}{2}d(A, BE) \cdot BE}{\frac{1}{2}d(A, BC) \cdot BC} = \frac{BE}{BC} = \frac{1}{3}.$$

$$\Rightarrow \frac{V_{SABE}}{V_{SABC}} = \frac{1}{3} \Rightarrow V_{SABE} = \frac{1}{3}V \quad (4).$$

Từ (1) và (2) suy ra $V_{SABE} = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{3}V = \frac{2}{27}V$.

$$+ \text{Do đó } V_1 = V_{CSEF} + V_{SFME} + V_{SMNE} = \frac{2}{9}V + \frac{4}{27}V + \frac{2}{27}V = \frac{4}{9}V \Rightarrow V_2 = \frac{5}{9}V.$$

$$+ \text{Vậy } \frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{5} \text{ hoặc } \frac{V_2}{V_1} = \frac{5}{4}.$$

Cách 2: Vì $MF \parallel NE \parallel SC$ nên tứ giác $MNEF$ là hình thang.

Gọi $I = FE \cap MN \Rightarrow I \in AB$.

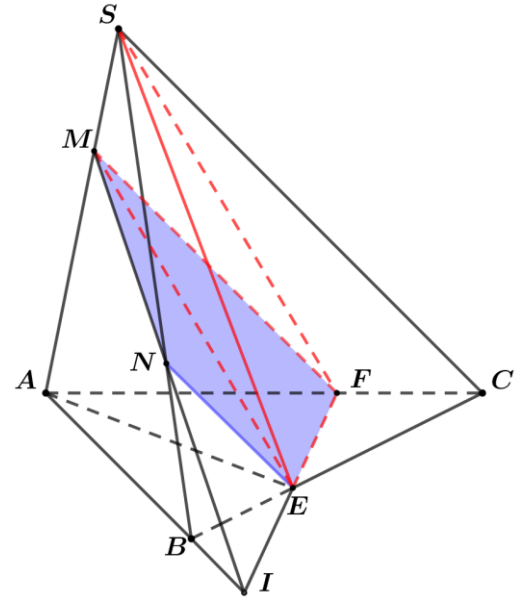
Theo định lý Menelaus, ta có

$$+ \frac{SM}{AM} \cdot \frac{AI}{BI} \cdot \frac{BN}{SN} = 1 \Rightarrow \frac{AI}{BI} = 4 \Rightarrow \frac{IB}{IA} = \frac{1}{4}.$$

$$+ \frac{AB}{IB} \cdot \frac{IE}{FE} \cdot \frac{FC}{AC} = 1 \Rightarrow \frac{IE}{FE} = 1 \Rightarrow E \text{ là trung điểm của } FI.$$

$$+ \frac{V_{IBNE}}{V_{IAMF}} = \frac{IB}{IA} \cdot \frac{IN}{IM} \cdot \frac{IE}{IF} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16} \Rightarrow V_2 = V_{MNEFAB} = V_{IAMF} - V_{IBNE} = \frac{15}{16}V_{IAMF}.$$

$$\text{Mặt khác } \frac{V_{IAMF}}{V_{BAMF}} = \frac{IA}{BA} = \frac{4}{3} \Rightarrow V_{IAMF} = \frac{4}{3}V_{BAMF}.$$



$$+ S_{ABF} = \frac{2}{3} S_{ABC}; \frac{AM}{AS} = \frac{2}{3} \Rightarrow V_{BAMF} = \frac{4}{9} V_{SABC}.$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{15}{16} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{9} V_{SABC} = \frac{5}{9} V \Rightarrow V_1 = \frac{4}{9} V.$$

$$+ \text{Vậy } \frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{5} \text{ hoặc } \frac{V_2}{V_1} = \frac{5}{4}.$$

Câu 5 (1.0 điểm) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương $n > 1$ ta luôn có:

$$\log_n(n+1) > \log_{n+1}(n+2)$$

Lời giải

Cách 1

$$+ \text{Xét } A = \sqrt{\frac{\log_{n+1}(n+2)}{\log_n(n+1)}} = \sqrt{\log_{n+1} n \cdot \log_{n+1}(n+2)}.$$

+ Áp dụng bất đẳng thức $AM - GM$ cho hai số dương $\log_{n+1} n$ và $\log_{n+1}(n+2)$ ta được:

$$\sqrt{\log_{n+1} n \cdot \log_{n+1}(n+2)} \leq \frac{\log_{n+1} n + \log_{n+1}(n+2)}{2} = \frac{\log_{n+1} n(n+2)}{2}.$$

+ Mà $n^2 + 2n < n^2 + 2n + 1$ nên $n^2 + 2n < (n+1)^2$.

$$\Rightarrow \frac{\log_{n+1}(n^2 + 2n)}{2} < \frac{\log_{n+1}(n+1)^2}{2} \Leftrightarrow \frac{\log_{n+1}(n^2 + 2n)}{2} < 1.$$

$$\Rightarrow \sqrt{\log_{n+1} n \cdot \log_{n+1}(n+2)} < 1 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{\log_{n+1}(n+2)}{\log_n(n+1)}} < 1 \Leftrightarrow \log_{n+1}(n+2) < \log_n(n+1).$$

Cách 2

+ Với mọi số nguyên dương $n > 1$ ta có:

$$\log_n(n+1) > \log_{n+1}(n+2) \Leftrightarrow \frac{\ln(n+1)}{\ln n} > \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)}.$$

+ Xét hàm số $y = \frac{\ln(x+1)}{\ln x}$ với $x > 1$.

$$+ \text{Ta có: } y' = \frac{\frac{\ln x}{x+1} - \frac{\ln(x+1)}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{x \ln x - (x+1) \ln(x+1)}{x(x+1)(\ln x)^2}.$$

+ Với $\forall x > 1$ thì $x+1 > x > 1$; $\ln(x+1) > \ln x > 0 \Rightarrow x \ln x - (x+1) \ln(x+1) < 0$.

$$\Rightarrow y' < 0, \forall x > 1.$$

Suy ra hàm số nghịch biến trên $(1; +\infty)$.

+ Do đó với mọi số nguyên dương $n > 1$ thì $y(n) > y(n+1)$.

Vậy $\log_n(n+1) > \log_{n+1}(n+2)$.

ĐỀ HSG TỈNH KON TUM NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TOÁN. TIME: 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

- Câu 1.** (3 điểm) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{x+1} = \sqrt{y-1} + \sqrt{y+1} \\ x^2 + x + 12\sqrt{y+1} = 36 \end{cases}.$$
- Câu 2.** (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , đặt $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Cho biết $a, \sqrt{\frac{2}{3}}b$, c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Tính B, C .
- Câu 3.** Cho dãy số (u_n) được xác định bởi
$$\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 3 \\ u_{n+2} + u_n = 2(u_{n+1} + 1), n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$
. Tính $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2}$.
- Câu 4.** [3,0 điểm] Có 20 cây giống trong đó có 2 cây xoài, 2 cây mít, 2 cây ổi, 2 cây bơ, 2 cây bưởi và 10 loại cây khác 5 loại cây trên đồng thời đôi một khác loại nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 cây để trồng trong một khu vườn sao cho không có hai cây nào thuộc cùng một loại.
- Câu 5.** (5,0 điểm) Cho tam giác ABC ($AB > AC$) là tam giác nhọn nội tiếp đường tròn (O) , H là trực tâm tam giác. Gọi J là trung điểm của BC . Gọi D là điểm đối xứng với A qua O .
- 1) (3,0 điểm) Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BC, CH, BH . Chứng minh rằng tứ giác $PMJN$ nội tiếp.
 - 2) (2,0 điểm) Cho biết $BAC = 60^\circ$, gọi I là tâm đường tròn nội tiếp. Chứng minh rằng $2AHI = 3ABC$.
- Câu 6.** Tìm tất cả các số nguyên tố a thỏa mãn $8a^2 + 1$ cũng là số nguyên tố.
- Câu 7.** (2 điểm) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn điều kiện $3a^2 + 2b^2 + c^2 = 6$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2(a + b + c) - abc$.

♣ HẾT ♣

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. (3 điểm) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{x+1} = \sqrt{y-1} + \sqrt{y+1} \\ x^2 + x + 12\sqrt{y+1} = 36 \end{cases}.$$

Lời giải

+ Ta có
$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{x+1} = \sqrt{y-1} + \sqrt{y+1} & (1) \\ x^2 + x + 12\sqrt{y+1} = 36 & (2) \end{cases}.$$

+ Điều kiện: $x \geq 1; y \geq 1$.

+ Ta thấy $x = y = 1$ không là nghiệm của hệ phương trình.

+ Ta có (1) $\Leftrightarrow \sqrt{x-1} - \sqrt{y-1} = \sqrt{y+1} - \sqrt{x+1}$

$$\Leftrightarrow \frac{x-y}{\sqrt{x-1} + \sqrt{y-1}} = \frac{y-x}{\sqrt{y+1} + \sqrt{x+1}} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ \frac{1}{\sqrt{x-1} + \sqrt{y-1}} = \frac{-1}{\sqrt{y+1} + \sqrt{x+1}} \end{cases} (*)$$

+ Ta thấy (*) vô nghiệm vì vế trái luôn dương, vế phải luôn âm với

$$\forall x \geq 1, \forall y \geq 1, (x; y) \neq (1; 1).$$

+ Với $x = y$, thế vào (2) ta được: $x^2 + x + 12\sqrt{x+1} = 36$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = x + 1 - 12\sqrt{x+1} + 36 \Leftrightarrow (x+1)^2 = (\sqrt{x+1} - 6)^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = \sqrt{x+1} - 6 \\ x+1 = -\sqrt{x+1} + 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+1) - \sqrt{x+1} + 6 = 0 \text{ (v« nghiệm)} \\ (x+1) + \sqrt{x+1} - 6 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+1} = 2 \\ \sqrt{x+1} = -3 \text{ (v« nghiệm)} \end{cases} \Leftrightarrow x = 3.$$

+ Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $(x; y) = (3; 3)$.

Câu 2. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , đặt $BC = a, AC = b, AB = c$. Cho biết $a, \sqrt{\frac{2}{3}}b, c$ theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Tính B, C .

Lời giải

Do tam giác ABC vuông tại A nên ta có $b = a \sin B, c = a \cos B$.

$$a, \sqrt{\frac{2}{3}}b, c \text{ lập thành cấp số nhân} \Leftrightarrow ac = \frac{2}{3}b^2 \Leftrightarrow a^2 \cos B = \frac{2}{3}a^2 \sin^2 B \Leftrightarrow 3 \cos B = 2 \sin^2 B$$

$$\Leftrightarrow 3 \cos B = 2(1 - \cos^2 B) \Leftrightarrow 2 \cos^2 B + 3 \cos B - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos B = -2 \\ \cos B = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \cos B = \frac{1}{2} \text{ (vì)}$$

$$-1 \leq \cos B \leq 1) \Leftrightarrow B = 60^\circ \text{ (vì } 0^\circ < B < 180^\circ).$$

Vậy $B = 60^\circ, C = 30^\circ$.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 3 \\ u_{n+2} + u_n = 2(u_{n+1} + 1), n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Tính $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2}$.

Lời giải

$$\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 3 & (1) \\ u_{n+2} + u_n = 2(u_{n+1} + 1) & (2) \end{cases} \quad (n \geq 1).$$

Đặt $v_n = u_{n+1} - u_n$.

Ta có (2) $\Leftrightarrow u_{n+2} - u_{n+1} = u_{n+1} - u_n + 2 \Leftrightarrow v_{n+1} = v_n + 2$.

Suy ra (v_n) lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $v_1 = 2$ và công sai $d = 2$.

Nên $v_n = 2 + (n-1) \cdot 2 = 2n$.

Khi đó: $u_n = (u_n - u_{n-1}) + (u_{n-1} - u_{n-2}) + \dots + (u_2 - u_1) + u_1$

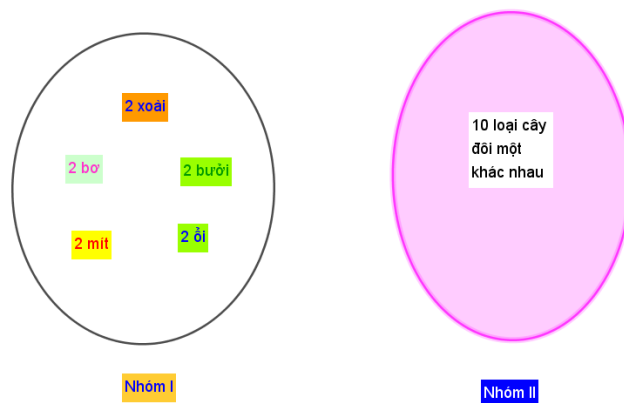
$$= v_{n-1} + v_{n-2} + \dots + v_1 + u_1 = 2((n-1) + (n-2) + \dots + 1) + 1 = 2 \frac{n(n-1)}{2} + 1 = n(n-1) + 1.$$

Do đó: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - n + 1}{n^2} = 1$. Vậy $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2} = 1$.

Câu 4. [3,0 điểm] Có 20 cây giống trong đó có 2 cây xoài, 2 cây mít, 2 cây ổi, 2 cây bơ, 2 cây bưởi và 10 loại cây khác 5 loại cây trên đồng thời đôi một khác loại nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 cây để trồng trong một khu vườn sao cho không có hai cây nào thuộc cùng một loại.

Lời giải

Tác giả: Nguyễn Huyền ; Fb: Huyen Nguyen



Trường hợp 1: Chọn 5 cây nhóm II.

Số cách chọn là $C_{10}^5 = 252$ (cách chọn).

Trường hợp 2: Chọn 4 cây nhóm II, chọn 1 cây nhóm I.

Số cách chọn là $C_{10}^4 \cdot C_5^1 = 2100$ (cách chọn).

Trường hợp 3: Chọn 3 cây nhóm II, chọn 2 cây nhóm I.

Số cách chọn là $C_{10}^3 \cdot C_5^2 \cdot (C_2^1)^2 = 4800$ (cách chọn).

Trường hợp 4: Chọn 2 cây nhóm II, chọn 3 cây nhóm I.

Số cách chọn là $C_{10}^2 \cdot C_5^3 \cdot (C_2^1)^3 = 3600$ (cách chọn).

Trường hợp 5: Chọn 1 cây nhóm II, chọn 4 cây nhóm I.

Số cách chọn là $C_{10}^1 \cdot C_5^4 \cdot (C_2^1)^4 = 800$ (cách chọn).

Trường hợp 6: Chọn 5 cây nhóm I.

Số cách chọn là $C_5^5 \cdot (C_2^1)^5 = 32$ (cách chọn).

Vậy số cách chọn cây thỏa mãn yêu cầu bài ra là:

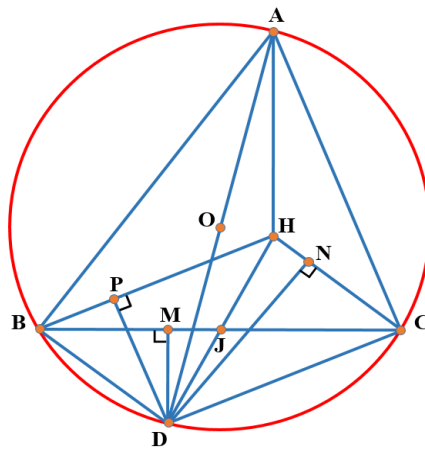
$$252 + 2100 + 4800 + 3600 + 800 + 32 = 11584 \text{ (cách chọn).}$$

Câu 5. (5,0 điểm) Cho tam giác ABC ($AB > AC$) là tam giác nhọn nội tiếp đường tròn (O) , H là trực tâm tam giác. Gọi J là trung điểm của BC . Gọi D là điểm đối xứng với A qua O .

- 1) (3,0 điểm) Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BC, CH, BH . Chứng minh rằng tứ giác $PMJN$ nội tiếp.
- 2) (2,0 điểm) Cho biết $\angle BAC = 60^\circ$, gọi I là tâm đường tròn nội tiếp. Chứng minh rằng $2\angle AHI = 3\angle ABC$.

Lời giải

1)



Ta có $BH \parallel CD$ (vì cùng vuông góc với AC) và $CH \parallel BD$ (vì cùng vuông góc với AB) nên $BHCD$ là hình bình hành, do đó J cũng là trung điểm của HD .

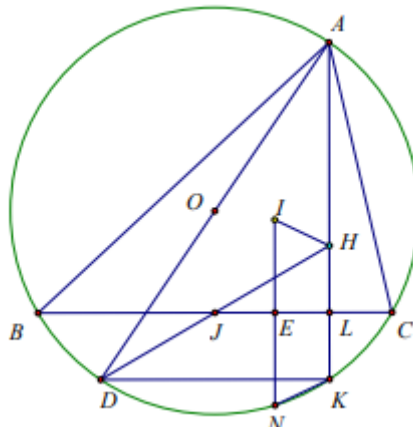
Từ giả thiết ta được tứ giác $HPDN$ nội tiếp đường tròn tâm J suy ra:

$$\angle PJN = 2\angle PDN = 2(180^\circ - \angle BHC) \quad (1)$$

Ta có các tứ giác $BPMD, CNMD$ nội tiếp nên: $\angle PMN = 360^\circ - (\angle PMD + \angle NMD) = \angle HBD + \angle HCD$
 $= 360^\circ - (\angle BHC + \angle BDC) = 360^\circ - 2\angle BHC \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $\angle PJN = \angle PMN$ nên tứ giác $PMJN$ nội tiếp. Điều phải chứng minh.

2)



Gọi L là giao điểm của AH với BC , K là giao điểm thứ hai của AH với đường tròn ngoại

tiếp (O) của tam giác ABC .

Kẻ đường thẳng đi qua I vuông góc với BC cắt BC và cắt cung nhỏ BC lần lượt tại E và N .

Ta có $JL // DK$ (vì cùng vuông góc với AK) mà J là trung điểm của HD nên JL là đường

trung bình của tam giác HDK , suy ra L là trung điểm của HK . Do đó K đối xứng với H qua

đường thẳng BC suy ra $BHC = BKC = 120^\circ$.

Mà $BIC = 180^\circ - \frac{B+C}{2} = 120^\circ$ nên B, I, H, C đồng viên thuộc đường tròn đối xứng với (O)

qua BC , suy ra N chính là điểm đối xứng với I qua BC . Suy ra $HINK$ là hình thang cân.

Ta có $ABI = IBC = CBN = \frac{ABC}{2}$.

Từ đó $AHI = 180^\circ - IHK = 180^\circ - AKN = ABN = ABI + IBC + CBN = \frac{3}{2}ABC$

Suy ra $2AHI = 3ABC$. Điều phải chứng minh.

Câu 6. Tìm tất cả các số nguyên tố a thỏa mãn $8a^2 + 1$ cũng là số nguyên tố.

Lời giải

Vì a là số nguyên tố nên $a \geq 2$. Ta xét các trường hợp

+ Trường hợp 1: với $a = 2$ khi đó $8a^2 + 1 = 33$ chia hết cho 11, loại trường hợp $a = 2$.

+ Trường hợp 2: với $a = 3$ khi đó $8a^2 + 1 = 73$ là số nguyên tố.

+ Trường hợp 3: với $a > 3 \Rightarrow a = 3k \pm 1$ khi đó $8a^2 + 1 = 8(9k^2 \pm 6k + 1) + 1 = 3(24k^2 \pm 16k + 3)$ chia hết cho 3, loại trường hợp $a = 3$.

Vậy $a = 3$ là giá trị duy nhất cần tìm.

Câu 7. (2 điểm) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn điều kiện $3a^2 + 2b^2 + c^2 = 6$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2(a + b + c) - abc$.

Lời giải

Với bốn số a, b, x, y ta có bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

$$(ax + by)^2 \leq (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \quad (1)$$

(Học sinh có thể không cần chứng minh bất đẳng thức (1))

Áp dụng bất đẳng thức (1), ta có

$$P^2 = \left[a(2 - bc) + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}(b + c) \right]^2 \leq (a^2 + 2) \left[(2 - bc)^2 + 2(b + c)^2 \right] = (a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2)$$

Lại áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$\begin{aligned}(a^2+2)(b^2+2)(c^2+2) &= \frac{1}{6} 3(a^2+2) \cdot 2(b^2+2)(c^2+2) \\ &\leq \frac{1}{6} \left[\frac{3(a^2+2) + 2(b^2+2) + (c^2+2)}{3} \right]^3 = 36\end{aligned}$$

Từ đó suy ra $P^2 \leq 36$. Suy ra $-6 \leq P \leq 6$.

Mặt khác với $a=0, b=-1, c=-2$ thì $3a^2+2b^2+c^2=6$ và $P=-6$.

Với $a=0, b=1, c=2$ thì $3a^2+2b^2+c^2=6$ và $P=6$

Vậy $\min P = -6$ khi $a=0, b=-1, c=-2$.

$\max P = 6$ khi $a=0, b=1, c=2$.

ĐỀ KSCL ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 11
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 – VĨNH PHÚC
MÔN TOÁN. TIME: 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1 (1,0 điểm).

- a) [1D1-3.3-3] Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{\cos x + 2 \sin x + 3}{2 \cos x - \sin x + 4}$.
- b) [1D1-3.5-2] d) Giải phương trình: $\cos 2x + (1 + 2 \cos x)(\sin x - \cos x) = 0$.

Câu 2 (1,0 điểm).

[1D1-3.5-2] Cho tam giác ABC có $BC = a, AB = c, AC = b$. Biết góc $BAC = 90^\circ$ và $a, \sqrt{\frac{2}{3}}b, c$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính số đo góc B, C .

Câu 3 (1,0 điểm).

[1D2-3.2-3] Cho n là một số nguyên dương. Gọi a_{3n-3} là hệ số của x^{3n-3} trong khai triển thành đa thức của $(x^2 + 1)^n (x + 2)^n$. Tìm n sao cho $a_{3n-3} = 26n$?

Câu 4 (1,0 điểm).

[1D2-2.1-4] Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Từ 8 chữ số trên lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng 4 chữ số đầu bằng tổng 4 chữ số cuối?

Câu 5 (1,0 điểm).

[1D4-1.7-4] Cho dãy số (u_n) thỏa mãn:
$$\begin{cases} u_1 = 2019 \\ u_{n+1} = \sqrt[n+1]{u_n^n + \frac{1}{2019^n}} \end{cases}$$
. Tìm công thức số hạng tổng quát và tính $\lim u_n$.

Câu 6 (2,0 điểm).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có $AD = 2a, AB = BC = CD = a, BAD = 60^\circ, SA \perp (ABCD), SA = a\sqrt{3}$. M và I là hai điểm thỏa mãn $3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MS} = \vec{0}, 4\overrightarrow{IS} + 3\overrightarrow{ID} = \vec{0}$. Mặt phẳng (AIM) cắt SC tại N .

- Chứng minh rằng đường thẳng SD vuông góc với mặt phẳng (AIM) .
- Chứng minh $\angle ANI = 90^\circ; \angle AMI = 90^\circ$.
- Tính diện tích của thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AMI) và hình chóp $S.ABCD$.

Câu 7 (1,0 điểm).

Cho tứ diện $ABCD$, gọi G là trọng tâm tam giác BCD , G' là trung điểm của AG . Một mặt phẳng (α) đi qua G' cắt các cạnh AB, AC, AD lần lượt tại B', C', D' . Tính

$$\frac{AB}{AB'} + \frac{AC}{AC'} + \frac{AD}{AD'}.$$

Câu 8 (1,0 điểm).

[1D4-3.4-4] Cho n số $a_1, a_2, \dots, a_n \in [0; 1]$. Chứng minh rằng:

$$(1 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)^2 \geq 4(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2)$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 (1,0 điểm).

a) [1D1-3.3-3] Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{\cos x + 2\sin x + 3}{2\cos x - \sin x + 4}$.

b) [1D1-3.5-2] Giải phương trình: $\cos 2x + (1 + 2\cos x)(\sin x - \cos x) = 0$.

Lời giải

a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{\cos x + 2\sin x + 3}{2\cos x - \sin x + 4}$.

Lời giải

Với mỗi $x \in \mathbb{R}$ ta có:

$$2\cos x - \sin x + 4 = 2(\cos x + 1) + (1 - \sin x) + 1 > 0 \quad (\text{vì } \sin x \in [-1; 1], \cos x \in [-1; 1])$$

nên

$$y = \frac{\cos x + 2\sin x + 3}{2\cos x - \sin x + 4} \Leftrightarrow y(2\cos x - \sin x + 4) = \cos x + 2\sin x + 3$$

$$\Leftrightarrow (y + 2)\sin x + (1 - 2y)\cos x + (3 - 4y) = 0 \quad (*)$$

Phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ khi $(y + 2)^2 + (1 - 2y)^2 \geq (3 - 4y)^2$,

$$\text{tương đương } 11y^2 - 24y + 4 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2}{11} \leq y \leq 2.$$

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho lần lượt là $m = \frac{2}{11}, M = 2$.

b) Giải phương trình: $\cos 2x + (1 + 2\cos x)(\sin x - \cos x) = 0$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \cos 2x + (1 + 2\cos x)(\sin x - \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x - \sin^2 x + (1 + 2\cos x)(\sin x - \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) - (1 + 2\cos x)(\cos x - \sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x - 1 - 2\cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - \sin x)(\sin x - \cos x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x - \sin x = 0 \\ \sin x - \cos x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\bullet \cos x - \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin x - \cos x = 0 \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

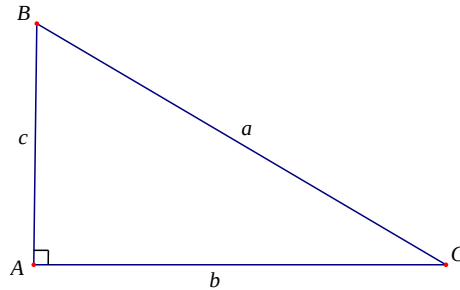
$$\bullet \sin x - \cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy phương trình có 3 nghiệm : $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$; $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$; $x = \pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Câu 2 (1,0 điểm).

[1D1-3.5-2] Cho tam giác ABC có $BC = a, AB = c, AC = b$. Biết góc $BAC = 90^\circ$ và $a, \sqrt{\frac{2}{3}}b, c$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính số đo góc B, C .

Lời giải



Do $a, \sqrt{\frac{2}{3}}b, c$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên ta có $\frac{2}{3}b^2 = ac$ (*)

Áp dụng định lí sin cho tam giác ABC ta có $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ mà $BAC = 90^\circ \Rightarrow \sin A = 1$

Do đó $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = a \Rightarrow b = a \sin B, c = a \sin C = a \cos B$ (vì tam giác ABC vuông tại A)

Khi đó (*) $\Leftrightarrow \frac{2}{3}a^2 \sin^2 B = a^2 \cos B \Leftrightarrow 2(1 - \cos^2 B) = 3 \cos B \Leftrightarrow 2 \cos^2 B + 3 \cos B - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos B = \frac{1}{2} \\ \cos B = -2 \end{cases}$$

Với $\cos B = \frac{1}{2}$ vì B là góc của tam giác ABC nên $B = 60^\circ \Rightarrow C = 30^\circ$

Vậy $B = 60^\circ, C = 30^\circ$.

Câu 3 (1,0 điểm).

[1D2-3.2-3] Cho n là một số nguyên dương. Gọi a_{3n-3} là hệ số của x^{3n-3} trong khai triển thành đa thức của $(x^2 + 1)^n (x + 2)^n$. Tìm n sao cho $a_{3n-3} = 26n$?

Lời giải

$$\text{Ta có: } (x^2 + 1)^n (x + 2)^n = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k (x^2)^{n-k} \right) \cdot \left(\sum_{m=0}^n C_n^m x^{n-m} \cdot 2^m \right) = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k x^{2n-2k} \right) \cdot \left(\sum_{m=0}^n C_n^m x^{n-m} \cdot 2^m \right)$$

$$(m, n, k \in \mathbb{N}; 0 \leq m, k \leq n).$$

Xét số hạng chứa x^{3n-3} thì ta suy ra $(2n - 2k) + (n - m) = 3n - 3 \Leftrightarrow 2k + m = 3$.

Do $k, m \in \mathbb{N}$ nên suy ra $(k, m) \in \{(0; 3), (1; 1)\}$.

$\Rightarrow$ Hệ số của số hạng chứa x^{3n-3} là $a_{3n-3} = C_n^0 \cdot C_n^3 \cdot 2^3 + C_n^1 \cdot C_n^1 \cdot 2$.

Theo giả thiết $a_{3n-3} = 26n$ nên

$$C_n^0 \cdot C_n^3 \cdot 2^3 + C_n^1 \cdot C_n^1 \cdot 2 = 26n \Leftrightarrow \frac{n!}{3!(n-3)!} \cdot 8 + \frac{n!}{(n-1)!} \cdot \frac{n!}{(n-1)!} \cdot 2 = 26n$$

$$\Leftrightarrow \frac{4n(n-1)(n-2)}{3} + 2n^2 = 26n \Leftrightarrow 2n^2 - 3n - 35 = 0 \Leftrightarrow n = 5 \text{ (Do } n \in \mathbb{N}).$$

Vậy $n = 5$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 4 (1,0 điểm).

[1D2-2.1-4] Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Từ 8 chữ số trên lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng 4 chữ số đầu bằng tổng 4 chữ số cuối?

Lời giải

Do $0+1+2+3+4+5+6+7=28$, nên để tổng 4 chữ số đầu và tổng 4 chữ số cuối bằng nhau là tổng đó bằng 14.

Ta lập 4 bộ số có tổng là 14 và có chữ số 0 là:

$(0;1;6;7); (0;2;5;7); (0;3;4;7); (0;3;5;6)$. Với mỗi bộ số có số 0 trên ứng với một bộ còn lại không có số 0 và có tổng bằng 14.

TH1: Bộ có số 0 đứng trước: có 4 bộ có chữ số 0, ứng với mỗi bộ có:

+) Xếp 4 số đầu có $3 \cdot 3!$ cách.

+) Xếp 4 số cuối có $4!$ cách.

Áp dụng quy tắc nhân có $4 \cdot 3 \cdot 3! \cdot 4! = 1728$ số.

TH2: Bộ có số 0 đứng sau: có 4 bộ có chữ số 0, ứng với mỗi bộ có:

+) Xếp bộ không có chữ số 0 đứng trước có $4!$ cách.

+) Xếp bộ có chữ số 0 đứng sau có $4!$ cách.

Áp dụng quy tắc nhân có $4 \cdot 4! \cdot 4! = 2304$ số.

Vậy có $1728 + 2304 = 4032$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho dãy số (u_n) thỏa mãn:
$$\begin{cases} u_1 = 2019 \\ u_{n+1} = \sqrt[n+1]{u_n^n + \frac{1}{2019^n}} \end{cases}$$
. Tìm công thức số hạng tổng quát và tính

$\lim u_n$.

Lời giải

Ta có $u_{n+1}^n = u_n^n + \frac{1}{2019^n} \Rightarrow u_{n+1}^n - u_n^n = \frac{1}{2019^n}$ do đó

$$\begin{cases} u_2^2 - u_1^1 = \frac{1}{2019^1} \\ u_3^3 - u_2^2 = \frac{1}{2019^2} \\ \dots \\ u_n^n - u_{n-1}^{n-1} = \frac{1}{2019^{n-1}} \end{cases}.$$

Suy ra: $u_n^n - u_1^1 = \frac{1}{2019^1} + \frac{1}{2019^2} + \dots + \frac{1}{2019^{n-1}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2019}\right)^{n-1}}{2018}$.

Vậy $u_n = \sqrt[n]{2019 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2019}\right)^{n-1}}{2018}}$.

Ta có

$$1 < u_n = \sqrt[n]{2019 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2019}\right)^{n-1}}{2018}} < \sqrt[n]{2020} = \sqrt[n]{1.1 \dots 1.2020} < \frac{1+1+\dots+1+2020}{n} = 1 + \frac{2019}{n}$$

(AM-GM cho $n-1$ số 1 và số 2020).

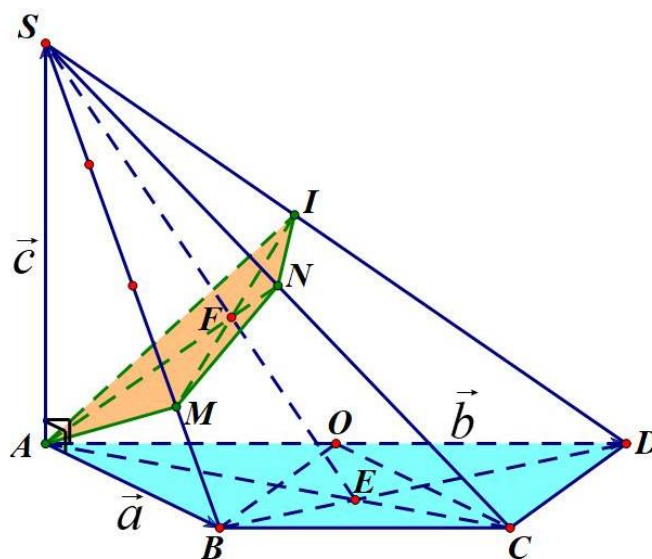
Mặt khác $\lim \left(1 + \frac{2019}{n}\right) = 1$. Vậy $\lim u_n = 1$.

Câu 6 (2,0 điểm).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có $AD = 2a, AB = BC = CD = a, \angle BAD = 60^\circ, SA \perp (ABCD), SA = a\sqrt{3}$. M và I là hai điểm thỏa mãn $3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MS} = \vec{0}, 4\overrightarrow{IS} + 3\overrightarrow{ID} = \vec{0}$. Mặt phẳng (AIM) cắt SC tại N .

- Chứng minh rằng đường thẳng SD vuông góc với mặt phẳng (AIM) .
- Chứng minh $\angle ANI = 90^\circ; \angle AMI = 90^\circ$.
- Tính diện tích của thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AMI) và hình chóp $S.ABCD$.

Lời giải



a) Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AS} = \vec{c}$.

Ta có $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\vec{b}, |\vec{a}| = a, |\vec{b}| = 2a, |\vec{c}| = a\sqrt{3}, \vec{a} \cdot \vec{b} = a^2, \vec{a} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{b} = 0$.

Ta có: $\overrightarrow{SD} = \vec{b} - \vec{c}, \overrightarrow{AI} = \frac{3}{7}\vec{b} + \frac{4}{7}\vec{c}, \overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{c}$.

Suy ra $\overrightarrow{SD} \cdot \overrightarrow{AI} = 0, \overrightarrow{SD} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$.

Do đó $SD \perp AI, SD \perp AM$.

Vậy $SD \perp (AMI)$.

b) Trong mặt phẳng $(ABCD)$, AC cắt BD tại E . Trong mặt phẳng (SBD) , SE cắt MI tại F .

Khi đó, trong mặt phẳng (SAC) , AF cắt SC tại N .

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}, \overrightarrow{NI} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{5}{28}\vec{b} + \frac{1}{14}\vec{c}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{NI} = 0 \Rightarrow AN \perp NI \Rightarrow \angle ANI = 90^\circ.$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{3}{4}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{c}, \overrightarrow{MI} = -\frac{3}{4}\vec{a} + \frac{3}{7}\vec{b} + \frac{9}{28}\vec{c}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MI} = 0 \Rightarrow AM \perp MI \Rightarrow \angle AMI = 90^\circ.$$

c) Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AMI) và hình chóp $S.ABCD$ là tứ giác $AMNI$.

$$\text{Ta có } S_{AMNI} = S_{ANI} + S_{AMN}$$

$$\text{Ta có } AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}, AN = \frac{a\sqrt{6}}{2}, NI = \frac{a\sqrt{42}}{14}$$

$$\Rightarrow S_{ANI} = \frac{1}{2} AN \cdot NI = \frac{3a^2\sqrt{7}}{28}.$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = \frac{15a^2}{16} \Rightarrow \cos \angle MAN = \frac{\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}}{AM \cdot AN} = \frac{5}{4\sqrt{2}} \Rightarrow \sin \angle MAN = \frac{\sqrt{14}}{8}$$

$$\Rightarrow S_{AMN} = \frac{1}{2} AN \cdot AM \cdot \sin \angle MAN = \frac{3a^2\sqrt{7}}{32}$$

$$\text{Vậy } S_{AMNI} = \frac{3a^2\sqrt{7}}{28} + \frac{3a^2\sqrt{7}}{32} = \frac{45a^2\sqrt{7}}{224}.$$

Câu 7 (1,0 điểm).

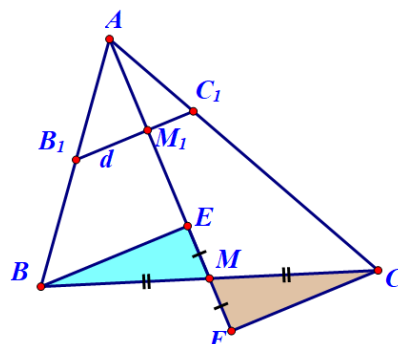
Cho tứ diện $ABCD$, gọi G là trọng tâm tam giác BCD , G' là trung điểm của AG . Một mặt phẳng (α) đi qua G' cắt các cạnh AB, AC, AD lần lượt tại B', C', D' . Tính

$$\frac{AB}{AB'} + \frac{AC}{AC'} + \frac{AD}{AD'}.$$

Lời giải

1) Trước hết ta xét bài toán: “ Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM . Một đường thẳng d bất kì cắt các cạnh AB, AC và đoạn thẳng AM lần lượt tại các điểm B_1, C_1, M_1 khác

A. Chứng minh rằng $\frac{AB}{AB_1} + \frac{AC}{AC_1} = 2 \frac{AM}{AM_1}$ ”



Chứng minh:

Qua B và C lần lượt dựng các đường thẳng nhận $\overrightarrow{B_1C_1}$ làm vectơ chỉ phương. Mỗi đường thẳng này theo thứ tự cắt đường thẳng AM tại E và F (hình vẽ). Không mất tính tổng quát, ta giả sử E thuộc đoạn AM thì khi đó F đối xứng với E qua M .

Áp dụng định lí Thales, ta có

$$\frac{AB}{AB_1} = \frac{AE}{AM_1} = \frac{AM - ME}{AM_1}, \frac{AC}{AC_1} = \frac{AF}{AM_1} = \frac{AM + MF}{AM_1} = \frac{AM + ME}{AM_1}.$$

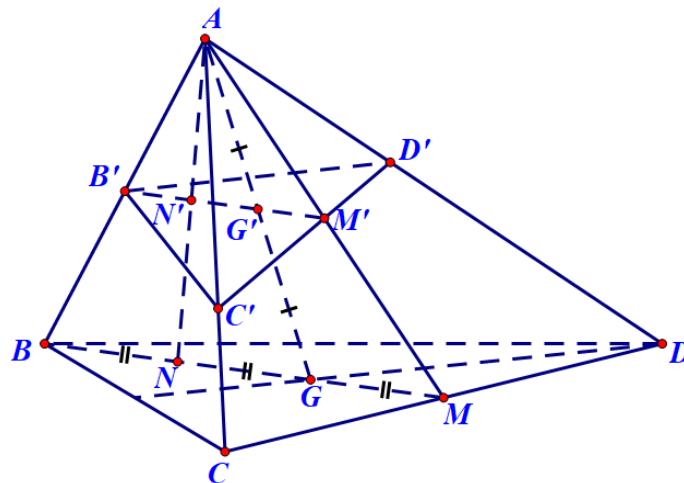
$$\Rightarrow \frac{AB}{AB_1} + \frac{AC}{AC_1} = \frac{AM - ME}{AM_1} + \frac{AM + ME}{AM_1} = 2 \frac{AM}{AM_1}. (\text{đpcm})$$

2) Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của CD và BG còn M', N' theo thứ tự là giao điểm của mặt phẳng (α) với AM, AN .

Áp dụng kết quả của bài toán trên vào các tam giác $\triangle ACD, \triangle ABG, \triangle AMN$ ta được:

- $\frac{AC}{AC'} + \frac{AD}{AD'} = 2 \frac{AM}{AM'} \quad (1),$
- $\frac{AB}{AB'} + \frac{AG}{AG'} = 2 \frac{AN}{AN'} \Leftrightarrow \frac{AB}{AB'} + 2 = 2 \frac{AN}{AN'} \Leftrightarrow \frac{AB}{AB'} = 2 \frac{AN}{AN'} - 2 \quad (2)$
- $\frac{AM}{AM'} + \frac{AN}{AN'} = 2 \frac{AG}{AG'} = 2.2 = 4 \quad (3)$

Từ (1), (2) và (3) suy ra $\frac{AC}{AC'} + \frac{AD}{AD'} + \frac{AB}{AB'} = 2 \left(\frac{AM}{AM'} + \frac{AN}{AN'} \right) - 2 = 2.4 - 2 = 6.$



Vậy $\frac{AC}{AC'} + \frac{AD}{AD'} + \frac{AB}{AB'} = 6.$

Câu 8 (1,0 điểm).

[1D4-3.4-4] Cho n số $a_1, a_2, \dots, a_n \in [0; 1]$. Chứng minh rằng:

$$(1 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)^2 \geq 4(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2)$$

Lời giải

Xét tam thức $f(x) = x^2 - (1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)x + (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)$

Ta có:

$$\begin{aligned}
 f(1) &= 1 - (1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \\
 &= a_1(a_1 - 1) + a_2(a_2 - 1) + a_3(a_3 - 1) + \dots + a_n(a_n - 1)
 \end{aligned}$$

Mặt khác $a_1, a_2, \dots, a_n \in [0; 1]$ nên

$$\begin{cases} a_1(a_1 - 1) \leq 0 \\ a_2(a_2 - 1) \leq 0 \\ \dots \\ a_n(a_n - 1) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow f(1) \leq 0$$

Mà $f(0) = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq 0 \Rightarrow f(1) \cdot f(0) \leq 0$

Mặt khác hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 1]$.

Do đó phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên đoạn $[0; 1]$.

Suy ra $\Delta = (1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 - 4(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \geq 0$

Do đó: $(1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 \geq 4(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)$.

ĐỀ OLYMPIC KHỐI 11 CỤM TRƯỜNG CẦU GIẤY – HÀ NỘI

MÔN TOÁN. THỜI GIAN 120 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1. Giải các phương trình sau:

1. [1D1-2.1-2] $1 + \sqrt{3} \sin 2x = \cos 2x$

2. [1D1-3.4-3] $9 \sin x + 6 \cos x - 3 \sin 2x + \cos 2x = 8.$

Câu 2. 1) [1D2-2.2-2] Hoa có 11 bì thư và 7 tem thư khác nhau. Hoa cần gửi thư cho 4 người bạn, mỗi người 1 thư. Hỏi Hoa có bao nhiêu cách chọn ra 4 bì thư và 4 tem thư, sau đó dán mỗi tem thư lên mỗi bì thư để gửi đi?

2) [1D2-5.5-3] Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 5 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có 1 phương án trả lời đúng, 3 phương án sai. Tính xác suất để mỗi học sinh làm bài thi trả lời đúng được ít nhất 3 câu hỏi?

Câu 3. [1D2-3.2-3] Tìm hệ số của số hạng chứa x^{10} trong khai triển Newton của biểu thức $(2+3x)^n$ biết n là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = 2^{20} - 1.$

Câu 4.

1. [1D4-2.3-3] Tính giới hạn sau $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7} - \sqrt{5-x^2}}{x-1}.$

2. [1D3-4.4-3] Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng tam giác đó có 2 góc trong mà số đo không vượt quá 60° .

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$

1) Gọi E, F, G lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ACD, ABD .

a) [1H2-4.2-2] Chứng minh $(EFG) // (BCD).$

b) [1H2-4.4-3] Tính diện tích tam giác EFG theo diện tích tam giác BCD .

2) Cho tứ diện $ABCD$. M là điểm thuộc miền trong của tam giác BCD . Kẻ qua M đường thẳng $d // AB$.

a) Xác định giao điểm B' của đường thẳng d và mặt phẳng (ACD) .

b) Kẻ qua M các đường thẳng lần lượt song song với AC và AD cắt các mặt phẳng (ABD) và (ABC) theo thứ tự tại C', D' . Chứng minh rằng $\frac{MB'}{AB} + \frac{MC'}{AC} + \frac{MD'}{AD} = 1.$

c) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \sqrt{\frac{AB}{MB'}} + \sqrt{\frac{AC}{MC'}} + \sqrt{\frac{AD}{MD'}}.$

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Giải các phương trình sau:

1. [1D1-2.1-2] $1 + \sqrt{3} \sin 2x = \cos 2x$

2. [1D1-3.4-3] $9 \sin x + 6 \cos x - 3 \sin 2x + \cos 2x = 8.$

Lời giải

1) $1 + \sqrt{3} \sin 2x = \cos 2x \Leftrightarrow \sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x = -1$

$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right) = -\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

Vậy phương trình có 2 họ nghiệm là: $x = k\pi; x = \frac{2\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$

2) $9 \sin x + 6 \cos x - 3 \sin 2x + \cos 2x = 8$

$\Leftrightarrow (6 \cos x - 3 \sin 2x) + (\cos 2x + 9 \sin x - 8) = 0$

$\Leftrightarrow (6 \cos x - 6 \sin x \cos x) + (1 - 2 \sin^2 x + 9 \sin x - 8) = 0$

$\Leftrightarrow 6 \cos x (1 - \sin x) - (2 \sin^2 x - 9 \sin x + 7) = 0$

$\Leftrightarrow 6 \cos x (1 - \sin x) - (\sin x - 1)(2 \sin x - 7) = 0$

$\Leftrightarrow (1 - \sin x)(6 \cos x + 2 \sin x - 7) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 & (1) \\ 6 \cos x + 2 \sin x = 7 & (2) \end{cases}$

(1) $\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$

(2) vô nghiệm vì có $a^2 + b^2 = 6^2 + 2^2 < 7^2 = c^2$

Vậy phương trình có 1 họ nghiệm là: $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$

Câu 2. 1) Hoa có 11 bì thư và 7 tem thư khác nhau. Hoa cần gửi thư cho 4 người bạn, mỗi người 1 thư. Hỏi Hoa có bao nhiêu cách chọn ra 4 bì thư và 4 tem thư, sau đó dán mỗi tem thư lên mỗi bì thư để gửi đi?

Lời giải

Chọn 4 bì thư từ 11 bì thư: có C_{11}^4 cách.

Chọn 4 tem thư từ 7 tem thư: có C_7^4 cách.

Dán 4 tem thư và 4 bì thư vừa chọn: có $4!$ cách.

Gửi 4 bì thư đã dán 4 tem thư cho 4 người bạn: có $4!$ cách.

Vậy có tất cả: $C_{11}^4 \cdot C_7^4 \cdot 4! \cdot 4! = 6652800$ cách.

2) Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 5 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có 1 phương án trả lời đúng, 3 phương án sai. Tính xác suất để mỗi học sinh làm bài thi trả lời đúng được ít nhất 3 câu hỏi?

Lời giải

Xác suất để một học sinh trả lời đúng 1 câu là $\frac{1}{4}$, trả lời sai 1 câu là $\frac{3}{4}$.

Xác suất để một học sinh trả lời đúng đúng 3 câu là: $C_5^3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{45}{512}$.

Xác suất để một học sinh trả lời đúng đúng 4 câu là: $C_5^4 \left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{15}{1024}$.

Xác suất để một học sinh trả lời đúng cả 5 câu là: $C_5^5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1}{1024}$.

Vậy xác suất để một học sinh trả lời đúng ít nhất 3 câu là: $\frac{45}{512} + \frac{15}{1024} + \frac{1}{1024} = \frac{53}{512}$.

Câu 3. [1D2-3.2-3] Tìm hệ số của số hạng chứa x^{10} trong khai triển Newton của biểu thức $(2+3x)^n$ biết n là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = 2^{20} - 1$.

Lời giải

Ta có $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = 2^{20} - 1 \Leftrightarrow C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = 2^{20}$.

Do $C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n = C_{2n+1}^{n+1} + C_{2n+1}^{n+3} + C_{2n+1}^{n+5} + \dots + C_{2n+1}^{2n+1}$.

Suy ra $(1+1)^{2n+1} = C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^2 + \dots + C_{2n+1}^n + C_{2n+1}^{n+1} + C_{2n+1}^{n+2} + C_{2n+1}^{n+3} + \dots + C_{2n+1}^{2n+1}$.

$$\Leftrightarrow 2^{2n+1} = 2 \cdot 2^{20} \Leftrightarrow 2^{2n+1} = 2^{21} \Leftrightarrow 2n+1 = 21 \Leftrightarrow n = 10.$$

Số hạng thứ $k+1$ trong khai triển là $T_{k+1} = C_{10}^k 2^{10-k} (3x)^k = C_{10}^k 2^{10-k} 3^k x^k$.

Theo yêu cầu đề bài suy ra $k=10$. Vậy hệ số của x^{10} trong khai triển là $C_{10}^{10} 3^{10} = 59049$.

Câu 4. 1. [1D4-2.3-3] Tính giới hạn sau $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7} - \sqrt{5-x^2}}{x-1}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7} - \sqrt{5-x^2}}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt[3]{x+7} - 2}{x-1} + \frac{2 - \sqrt{5-x^2}}{x-1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{(x-1) \left((\sqrt[3]{x+7})^2 + 2\sqrt[3]{x+7} + 4 \right)} + \frac{x^2-1}{(x-1)(2+\sqrt{5-x^2})} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{(\sqrt[3]{x+7})^2 + 2\sqrt[3]{x+7} + 4} + \frac{x+1}{2+\sqrt{5-x^2}} \right) = \frac{1}{12} + \frac{1}{2} = \frac{7}{12} \end{aligned}$$

2. [1D3-4.4-3] Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng tam giác đó có 2 góc trong mà số đo không vượt quá 60° .

Lời giải

Gọi $a; b; c$ lần lượt là độ dài 3 cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC .

Không mất tổng quát giả sử 3 số $a; b; c$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi đó $b^2 = ac$

Mà theo định lý cosin ta có $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$ nên $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - ac}{2ac}$

Mặt khác theo bất đẳng thức cauchy thì $a^2 + c^2 \geq 2ca$ nên $\cos B \geq \frac{2ac - ac}{2ac} = \frac{1}{2}$

Do B là góc trong của một tam giác và $\cos B \geq \frac{1}{2}$ nên $0^\circ < B \leq 60^\circ$

Hơn nữa từ $b^2 = ac$ ta suy ra $\begin{cases} a \leq b \leq c \\ c \leq b \leq a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A \leq B \leq C \\ C \leq B \leq A \end{cases}$

Vậy $\begin{cases} A \leq B \leq 60^\circ \\ C \leq B \leq 60^\circ \end{cases}$ hay ta có điều cần chứng minh.

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$

1) Gọi E, F, G lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ACD, ABD .

a) Chứng minh $(EFG) \parallel (BCD)$.

b) Tính diện tích tam giác EFG theo diện tích tam giác BCD .

2) Cho tứ diện $ABCD$.

M là điểm thuộc miền trong của tam giác BCD . Kẻ qua M đường thẳng $d \parallel AB$.

a) Xác định giao điểm B' của đường thẳng d và mặt phẳng (ACD) .

b) Kẻ qua M các đường thẳng lần lượt song song với AC và AD cắt các mặt phẳng (ABD) và (ABC) theo thứ tự tại C', D' . Chứng minh rằng $\frac{MB'}{AB} + \frac{MC'}{AC} + \frac{MD'}{AD} = 1$.

c) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \sqrt{\frac{AB}{MB'}} + \sqrt{\frac{AC}{MC'}} + \sqrt{\frac{AD}{MD'}}$.

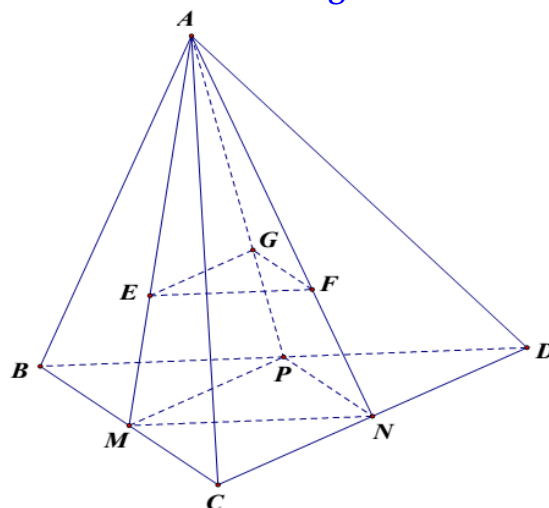
Lời giải

1) Gọi E, F, G lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ACD, ABD .

a) Chứng minh $(EFG) \parallel (BCD)$.

b) Tính diện tích tam giác EFG theo diện tích tam giác BCD .

Lời giải



a) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD, DB .

Theo tính chất trọng tâm ta có $\frac{AE}{AM} = \frac{AF}{AN} = \frac{2}{3} \Rightarrow EF \parallel MN$.

Ta có $MN \subset (BCD)$ nên $EF // (BCD)$. (1)

Chứng minh tương tự ta có $EG // (BCD)$. (2)

Từ (1) và (2) ta có $(EFG) // (BCD)$.

b) Ta có $\frac{EF}{MN} = \frac{FG}{NP} = \frac{EG}{MP} = \frac{2}{3}$ theo định lý Talet.

$\Rightarrow \Delta EFG \sim \Delta MNP$ theo tỉ số $\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{S_{\Delta EFG}}{S_{\Delta MNP}} = \frac{4}{9}$ (3) (Do tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng)

Mặt khác $\Delta MNP \sim \Delta DBC$ theo tỉ số $\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{S_{\Delta MNP}}{S_{\Delta DBC}} = \frac{1}{4}$. (4)

Từ (3) và (4) ta có $\frac{S_{\Delta EFG}}{S_{\Delta DBC}} = \frac{1}{9} \Rightarrow S_{\Delta EFG} = \frac{1}{9} S_{\Delta DBC}$.

2) Cho tứ diện $ABCD$.

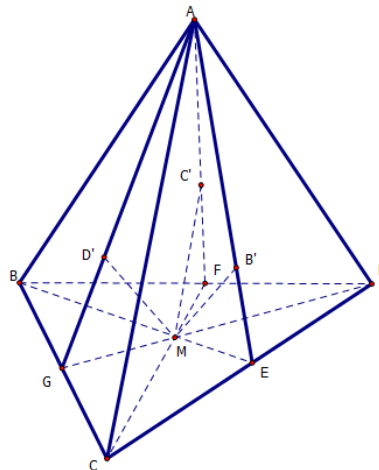
M là điểm thuộc miền trong của tam giác BCD . Kẻ qua M đường thẳng $d // AB$.

a) Xác định giao điểm B' của đường thẳng d và mặt phẳng (ACD) .

b) Kẻ qua M các đường thẳng lần lượt song song với AC và AD cắt các mặt phẳng (ABD) và (ABC) theo thứ tự tại C', D' . Chứng minh rằng $\frac{MB'}{AB} + \frac{MC'}{AC} + \frac{MD'}{AD} = 1$.

c) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \sqrt{\frac{AB}{MB'}} + \sqrt{\frac{AC}{MC'}} + \sqrt{\frac{AD}{MD'}}$.

Lời giải



a) Trong mặt phẳng (BCD) gọi $BM \cap CD = \{E\}$.

Trong mặt phẳng (ABE) kẻ $MB' // AB (B' \in AE) \Rightarrow d \equiv MB'$.

Ta có $\begin{cases} B' \in d \\ B' \in AE \subset (ACD) \end{cases} \Rightarrow d \cap (ACD) = \{B'\}$

b) Trong mặt phẳng (BCD) gọi $CM \cap BD = \{F\}, DM \cap BC = \{G\}$.

Trong mặt phẳng (ACF) kẻ $MC' // AC (C' \in AF)$.

Trong mặt phẳng (ADG) kẻ $MD' // AD (D' \in AG)$.

Ta có $MB' // AB \Rightarrow \frac{MB'}{AB} = \frac{ME}{BE} = \frac{S_{\triangle MCD}}{S_{\triangle BCD}} (1).$

Tương tự ta có $\frac{MC'}{AC} = \frac{S_{\triangle MBD}}{S_{\triangle BCD}} (2); \frac{MD'}{AD} = \frac{S_{\triangle MBC}}{S_{\triangle BCD}} (3).$

Từ (1), (2) và (3) Suy ra $\frac{MB'}{AB} + \frac{MC'}{AC} + \frac{MD'}{AD} = \frac{S_{\triangle MCD} + S_{\triangle MBD} + S_{\triangle MBC}}{S_{\triangle ABC}} = 1$

c) Ta có $\frac{MB'}{AB} + \frac{MC'}{AC} + \frac{MD'}{AD} \geq 3\sqrt[3]{\frac{MB'.MC'.MD'}{AB.AC.AD}} \Leftrightarrow \frac{1}{MB'.MC'.MD'} \geq \frac{27}{AB.AC.AD}.$

Ta có $T = \sqrt{\frac{AB}{MB'}} + \sqrt{\frac{AC}{MC'}} + \sqrt{\frac{AD}{MD'}} \geq 3\sqrt[3]{\sqrt{\frac{AB.AC.AD}{MB'.MC'.MD'}}} \geq 3\sqrt[3]{\sqrt{\frac{27.AB.AC.AD}{AB.AC.AD}}} = 3\sqrt{3}.$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\frac{MB'}{AB} = \frac{MC'}{AC} = \frac{MD'}{AD} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{ME}{BE} = \frac{MF}{CF} = \frac{MD}{DG} = \frac{1}{3}.$

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
NĂM HỌC 2018 – 2019
 Môn: Toán Lớp: 12

ĐỀ BÀI

Câu 1. a) Giải phương trình $\sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{6} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$.

b) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (y-2)\sqrt{x+2} - x\sqrt{y} = 0 & (1) \\ \sqrt{x+1}(\sqrt{y}+1) = (y-3)(1+\sqrt{x^2+y-3x}) & (2) \end{cases}$$

c) Cho hàm số $y = \frac{x+1}{2x-1}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị (C) biết (d) cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B sao cho $AB = \sqrt{10} \cdot OA$ (với O là gốc tọa độ).

Câu 2.

a) Bạn An có một đồng xu mà khi tung có xác suất xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{3}$ và bạn Bình có một

đồng xu mà khi tung có xác suất xuất hiện mặt ngửa là $\frac{2}{5}$. Hai bạn An và Bình lần lượt chơi trò chơi tung đồng xu của mình đến khi có người được mặt ngửa, ai được mặt ngửa trước thì thắng. Các lần tung là độc lập với nhau và bạn An chơi trước. Xác suất bạn An thắng là $\frac{p}{q}$, trong đó p và q là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tìm $q - p$.

b) Tìm hệ số của số hạng chứa x^2 trong khai triển nhị thức $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^n$ biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn: $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n = 64n$.

Câu 3.

a) Trong không gian cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn $AB = 3, BC = 7, CD = 11, DA = 9$. Tính $\overline{AC \cdot BD}$.

b) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 - 3b \leq 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{(a+1)^2} + \frac{4}{(b+2)^2} + \frac{8}{(c+3)^2}$.

Câu 4: (4 điểm).

Cho hình chóp $S.ABC$, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$ và tam giác ABC vuông tại C với $AB = 2a, \angle BAC = 30^\circ$. Gọi M là điểm di động trên AC , đặt $AM = x, (0 \leq x \leq a\sqrt{3})$. Tính khoảng cách từ S đến BM theo a và x . Tìm các giá trị của x để khoảng cách này lớn nhất.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. a) Giải phương trình $\sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{6} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$.

Lời giải

$$\sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{6} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin 2x + \cos 2x - 1 + \sqrt{3}(\sin x - \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x + \sqrt{3}(\sin x - \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin x(\cos x - \sin x) + \sqrt{3}(\sin x - \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - \sin x)(2 \sin x - \sqrt{3}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x - \sin x = 0 \\ 2 \sin x - \sqrt{3} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \\ \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$$

Vậy phương trình có 3 họ nghiệm $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$; $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$; $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} (y-2)\sqrt{x+2} - x\sqrt{y} = 0 & (1) \\ \sqrt{x+1}(\sqrt{y}+1) = (y-3)(1+\sqrt{x^2+y-3x}) & (2) \end{cases}$

Lời giải

$$\text{ĐK: } \begin{cases} x \geq -1 \\ y \geq 0 \\ x^2 + y - 3x \geq 0 \end{cases}$$

Đặt $\begin{cases} a = \sqrt{x+2} \\ b = \sqrt{y} \end{cases}$, ($a \geq 1, b \geq 0$), ta được $\begin{cases} x = a^2 - 2 \\ y = b^2 \end{cases}$. Khi đó phương trình (1) trở thành

$$(b^2 - 2)a - b(a^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow ab(b - a) + 2(b - a) = 0 \Leftrightarrow (b - a)(ab + 2) = 0 \Leftrightarrow a = b$$

(do $ab + 2 > 0$) nên PT (1) $\Leftrightarrow \sqrt{x+2} = \sqrt{y} \Leftrightarrow x+2 = y$. Thay vào phương trình (2), ta được

$$\sqrt{x+1}(\sqrt{x+2}+1) = (x-1)(1+\sqrt{x^2-2x+2})$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x+1}(1+\sqrt{(x+1)+1}) = (x-1)(1+\sqrt{(x-1)^2+1}) \quad (3)$$

Xét hàm số $f(t) = t(1+\sqrt{1+t^2})$ trên $\mathbb{R}$, ta có $f'(t) = 1 + \sqrt{1+t^2} + \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} > 0, \forall t \in \mathbb{R}$, do đó

hàm số $f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } (3) \Leftrightarrow f(\sqrt{x+1}) = f(x-1) \Leftrightarrow \sqrt{x+1} = x-1 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x+1 = x^2 - 2x + 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x^2 - 3x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3.$$

Với $x = 3 \Rightarrow y = 5$, ta thấy $x = 3, y = 5$ thỏa mãn điều kiện.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(x; y) = (3; 5)$.

Nhận xét: Ta có thể biến đổi phương trình (1) đi theo hướng khác như sau:

Từ PT(2), ta có $y \geq 3$, nên PT(1) $\Leftrightarrow \frac{y-2}{\sqrt{y}} = \frac{x}{\sqrt{x+2}}$ (4), ta có đặt $y-2 = a$, $a \geq 1$ thay vào (4),

ta được $\frac{a}{\sqrt{a+2}} = \frac{x}{\sqrt{x+2}}$, từ đây suy ra $x > 0$. Xét hàm số $g(t) = \frac{t}{\sqrt{t+2}}$ đồng biến trên $[0; +\infty)$, ta được $a = x$ hay $y = x + 2$.

- c) Cho hàm số $y = \frac{x+1}{2x-1}$ có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị (C) biết (d) cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B sao cho $AB = \sqrt{10} \cdot OA$ (với O là gốc tọa độ).

Lời giải

Điều kiện xác định: $x \neq \frac{1}{2}$

Ta có $y' = \frac{-3}{(2x-1)^2} < 0, \forall x \neq \frac{1}{2}$ nên tiếp tuyến của (C) luôn có hệ số góc âm.

Tam giác OAB vuông tại O mà $AB = \sqrt{10} \cdot OA$ từ đó ta có $OB = 3OA$.

Gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến (d). Khi đó ta có $k < 0$ nên $k = -\tan OAB = -\frac{OB}{OA} = -3$.

Gọi m là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến (d) với đồ thị (C).

Ta có $-\frac{3}{(2m-1)^2} = -3 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \end{cases}$.

+) Nếu $m = 0$, khi đó tiếp điểm của tiếp tuyến (d) với đồ thị (C) là $M(0; -1)$.

Phương trình của (d) là: $y = -3(x-0) - 1 \Leftrightarrow y = -3x - 1$.

+) Nếu $m = 1$, khi đó tiếp điểm của tiếp tuyến (d) với đồ thị (C) là $N(1; 2)$.

Phương trình của (d) là: $y = -3(x-1) + 2 \Leftrightarrow y = -3x + 5$.

Vậy có hai tiếp tuyến của (C) cần tìm là $y = -3x - 1$ và $y = -3x + 5$.

Câu 2.

a) Bạn An có một đồng xu mà khi tung có xác suất xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{3}$ và bạn Bình có một đồng xu mà khi tung có xác suất xuất hiện mặt ngửa là $\frac{2}{5}$. Hai bạn An và Bình lần lượt chơi trò chơi tung đồng xu của mình đến khi có người được mặt ngửa, ai được mặt ngửa trước thì thắng. Các lần tung là độc lập với nhau và bạn An chơi trước. Xác suất bạn An thắng là $\frac{p}{q}$, trong đó p và q là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tìm $q - p$.

Lời giải

Giả sử bạn An thắng ở lần gieo thứ n, $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ khi đó bạn An và bạn Bình tung đồng xu ở $n-1$ lần

trước đó đều là sấp, xác suất để điều này xảy ra là $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$.

Do n có thể tiến tới dương vô cùng, vậy nên áp dụng quy tắc cộng xác suất, ta có xác suất để

An thắng là: $\frac{p}{q} = \frac{1}{3} \cdot \left[1 + \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2}{5}\right)^m + \dots\right]; m \in \mathbb{N}^*$

Trong đó $S = 1 + \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2}{5}\right)^m + \dots$ là tổng của cấp số nhân vô hạn với số hạng đầu

$u_1 = 1$ và công

$$\text{bội } q_0 = \frac{2}{5} \text{ nên } S = \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{5}{3}, \text{ suy ra } \frac{p}{q} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{5}{9}$$

Từ đó $q = 9; p = 5$ suy ra $q - p = 9 - 5 = 4$.

b. Tìm hệ số của số hạng chứa x^2 trong khai triển nhị thức $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt[4]{x}}\right)^n$ biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn: $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n = 64n$.

Lời giải

$$\text{Xét khai triển } (1+x)^n = C_n^0 + C_n^1x + C_n^2x^2 + C_n^3x^3 + \dots + C_n^{n-1}x^{n-1} + C_n^n x^n \quad (1) \quad (n \in N^*)$$

Lấy đạo hàm hai vế của (1) ta có:

$$n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2x + 3C_n^3x^2 + \dots + (n-1)C_n^{n-1}x^{n-2} + nC_n^n x^{n-1} \quad (2)$$

Thay $x=1$ vào (2) ta được:

$$n.2^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n. \text{ Từ giả thiết}$$

$$C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n = 64n$$

Ta có: $64n = n.2^{n-1} \Leftrightarrow 2^6 = 2^{n-1} \Leftrightarrow 6 = n-1 \Leftrightarrow n = 7$ (thỏa mãn $n \in N^*$).

Số hạng tổng quát của khai triển $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt[4]{x}}\right)^7$ là:

$$T = C_7^k (\sqrt{x})^{7-k} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt[4]{x}}\right)^k = \frac{1}{2^k} C_7^k \cdot x^{\frac{7-k}{2}} \cdot x^{-\frac{k}{4}} = \frac{1}{2^k} C_7^k \cdot x^{\frac{14-3k}{4}}; 0 \leq k \leq 7, k \in N$$

Để T chứa x^2 ta cần tìm số k sao cho $0 \leq k \leq 7, k \in N$ và $\frac{14-3k}{4} = 2 \Leftrightarrow k = 2$ (thỏa mãn).

Vậy hệ số của số hạng chứa x^2 là: $\frac{1}{2^2} \cdot C_7^2 = \frac{21}{4}$.

Câu 3.

a) Trong không gian cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn $AB = 3, BC = 7, CD = 11, DA = 9$. Tính $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.

Giải

Ta có

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) \cdot \overrightarrow{BD} \\ &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BD} + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC}) \cdot \overrightarrow{BD} \\ &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC}) \cdot (\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{DC}) \\ &= AD^2 - AB^2 + BC^2 - DC^2. \end{aligned}$$

Thay số vào ta được $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$.

b) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 - 3b \leq 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$\text{biểu thức } P = \frac{1}{(a+1)^2} + \frac{4}{(b+2)^2} + \frac{8}{(c+3)^2}.$$

Lời giải

Với mọi số thực dương x, y, z, t , ta có:

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{t^2} \geq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} \right)^2 \geq \frac{1}{4} \left(\frac{16}{x+y+z+t} \right)^2 = \frac{64}{(x+y+z+t)^2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z = t$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } P &= \frac{1}{(a+1)^2} + \frac{4}{(b+2)^2} + \frac{8}{(c+3)^2} = \frac{4}{(2a+2)^2} + \frac{4}{(b+2)^2} + \frac{8}{(c+3)^2} \\ &= 4 \left[\frac{1}{(2a+2)^2} + \frac{1}{(b+2)^2} + \frac{1}{(c+3)^2} + \frac{1}{(c+3)^2} \right] \\ &\geq 4 \cdot \frac{64}{(2a+2+b+2+c+3+c+3)^2} = \frac{256}{(2a+b+2c+10)^2}. \end{aligned}$$

Theo giả thiết, ta có: $a^2 + b^2 + c^2 - 3b \leq 0$.

Áp dụng BĐT Cô-si cho các số không âm, ta có:

$$\begin{aligned} 0 &< 2a + b + 2c + 10 = 2a + 4b + 2c + 10 - 3b \\ &\leq (a^2 + 1) + (b^2 + 4) + (c^2 + 1) + 10 - 3b = a^2 + b^2 + c^2 - 3b + 16 \\ &\leq 16 \\ \Rightarrow 0 &< (2a + b + 2c + 10)^2 \leq 256 \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } P \geq \frac{256}{(2a+b+2c+10)^2} \geq 1.$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+2=b+2=c+3 \\ a^2+b^2+c^2-3b=0 \\ a=1; b=2; c=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=c=1 \\ b=2 \end{cases}.$$

Vậy $\min P = 1$.

Bài tập tương tự:

Cho a, b, c là các số thực không âm và không đồng thời bằng 0 thay đổi thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 \leq 6b$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{(a+b+c)^2} + \frac{8}{(b+11)^2} + \frac{1}{(c+6)^2}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } P &= \frac{1}{(a+b+c)^2} + \frac{8}{(b+11)^2} + \frac{1}{(c+6)^2} = \frac{4}{(2a+2b+2c)^2} + \frac{8}{(b+11)^2} + \frac{4}{(2c+12)^2} \\ &= 4 \left[\frac{1}{(2a+2b+2c)^2} + \frac{1}{(b+11)^2} + \frac{1}{(b+11)^2} + \frac{1}{(2c+12)^2} \right] \\ &\geq 4 \cdot \frac{64}{(2a+2b+2c+2b+22+2c+12)^2} = \frac{256}{(2a+4b+4c+34)^2}. \end{aligned}$$

Theo giả thiết, ta có: $a^2 + b^2 + c^2 - 6b \leq 0$.

Áp dụng BĐT Cô-si cho các số không âm, ta có:

$$\begin{aligned} 0 < 2a + 4b + 4c + 34 &= 2a + 10b + 4c + 34 - 6b \\ &\leq (a^2 + 1) + (b^2 + 25) + (c^2 + 4) + 34 - 6b = a^2 + b^2 + c^2 - 6b + 64 \\ &\leq 64 \\ \Rightarrow 0 < (2a + 4b + 4c + 34)^2 &\leq 64^2 \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } P \geq \frac{256}{(2a + 4b + 4c + 34)^2} \geq \frac{256}{64^2} = \frac{1}{16}.$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + 2b + 2c = b + 11 = 2c + 12 \\ a^2 + b^2 + c^2 - 6b = 0 \\ a = 1; b = 5; c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 5 \\ c = 2 \end{cases}.$$

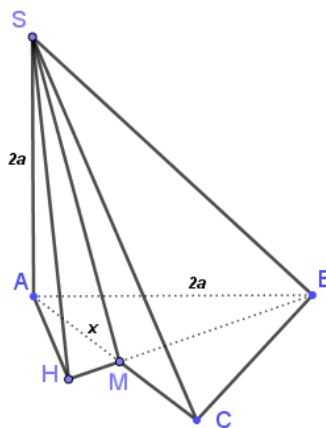
$$\text{Vậy } \min P = \frac{1}{16}.$$

Câu 4: (4 điểm).

Cho hình chóp $S.ABC$, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$ và tam giác ABC vuông tại C với $AB = 2a$, $BAC = 30^\circ$. Gọi M là điểm di động trên AC , đặt $AM = x$, $(0 \leq x \leq a\sqrt{3})$. Tính khoảng cách từ S đến BM theo a và x . Tìm các giá trị của x để khoảng cách này lớn nhất.

Lời giải

Cách 1



*) Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên BM . Khi đó độ dài SH chính là khoảng cách từ S đến BM .

Ta có: $\left. \begin{array}{l} SH \perp BM \\ SA \perp BM \end{array} \right\} \Rightarrow BM \perp (SAH) \Rightarrow BM \perp AH$.

Do đó hai tam giác AHM và BCM đồng dạng nên $\frac{AH}{BC} = \frac{AM}{BM} \Rightarrow AH = \frac{AM \cdot BC}{BM}$.

Mà $AM = x$, $BC = AB \cdot \sin 30^\circ = a$, $BM = \sqrt{(2a)^2 + x^2 - 2 \cdot 2a \cdot x \cdot \cos 30^\circ} = \sqrt{4a^2 + x^2 - 2\sqrt{3}ax}$

$$\Rightarrow AH = \frac{ax}{\sqrt{4a^2 + x^2 - 2\sqrt{3}ax}}; SH^2 = SA^2 + AH^2 = a^2 \frac{5x^2 - 8\sqrt{3}ax + 16a^2}{x^2 - 2\sqrt{3}ax + 4a^2}$$

$$\Rightarrow SH = a \sqrt{\frac{5x^2 - 8\sqrt{3}ax + 16a^2}{x^2 - 2\sqrt{3}ax + 4a^2}}.$$

*) Do SA cố định nên SH lớn nhất khi và chỉ khi AH lớn nhất.

$$\text{Ta có } AH^2 = \frac{a^2 x^2}{x^2 - 2\sqrt{3}ax + 4a^2}.$$

TH1: $x = 0 \Rightarrow AH = 0$.

$$\text{TH2: } x \neq 0 \Rightarrow AH^2 = \frac{a^2}{1 - 2\sqrt{3}\frac{a}{x} + 4\frac{a^2}{x^2}}.$$

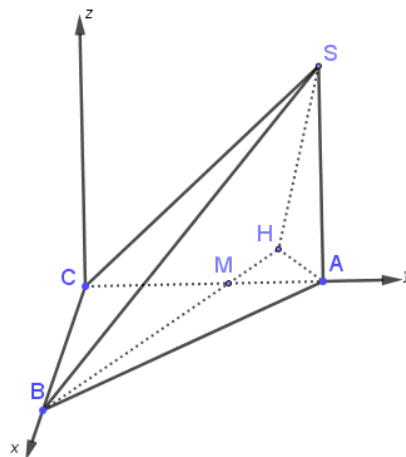
Do đó AH lớn nhất khi và chỉ khi hàm số $f(t) = 4t^2 - 2\sqrt{3}t + 1$ nhỏ nhất, với $t = \frac{a}{x}$ ($t \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$).

Mà $f'(t) = 8t - 2\sqrt{3} > 0$, $\forall t \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$, nên $f(t)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$, tức là $x = a\sqrt{3}$,

khi đó $AH = a\sqrt{3}$.

Từ hai trường hợp trên ta kết luận được SH lớn nhất khi và chỉ khi $x = a\sqrt{3}$.

Cách 2



Ta có $AC = AB \cdot \cos 30^\circ = a\sqrt{3}$.

Trong không gian, chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $C(0;0;0)$, $B(a;0;0)$, $A(0;a\sqrt{3};0)$, $S(0;a\sqrt{3};2a)$. Khi đó $M(0;a\sqrt{3}-x;0)$. Ta có:

$$\overrightarrow{BS} = (-a; a\sqrt{3}; 2a), \overrightarrow{BM} = (-a; a\sqrt{3}-x; 0)$$

$$\Rightarrow [\overrightarrow{BS}, \overrightarrow{BM}] = (-2\sqrt{3}a^2 + 2ax; -2a^2; -ax)$$

$$\Rightarrow d(S; BM) = \frac{[\overrightarrow{BS}, \overrightarrow{BM}]}{|\overrightarrow{BM}|} = a \sqrt{\frac{5x^2 - 8\sqrt{3}ax + 16a^2}{x^2 - 2\sqrt{3}ax + 4a^2}}.$$

Từ đây, xét hàm số $f(x) = \frac{5x^2 - 8\sqrt{3}ax + 16a^2}{x^2 - 2\sqrt{3}ax + 4a^2}$ với $0 \leq x \leq a\sqrt{3}$, ta suy ra được $d(S; BM)$

đạt giá trị lớn nhất tại $x = a\sqrt{3}$.

Cách 3: Để thấy $SH \leq SM \leq SC \Rightarrow SH$ lớn nhất là SC , khi đó vị trí M trùng với C , tức là $x = a\sqrt{3}$.

Đây là bài toán cực trị dừng lại ở mức trung bình và thường xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mời bạn đọc tham khảo các bài toán dưới đây.

Bài tập tương tự

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $BAC = 60^\circ$ cạnh $SA = a$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi M là điểm di động trên đoạn AB và $AM = x$, $0 \leq x \leq a$, K là hình chiếu của S trên DM . Tính độ dài đường SK theo a và x . Tìm giá trị lớn nhất của đoạn SK .

Đề thi HSG 11 THPT Nho Quan A, Ninh Bình năm 2018 – 2019

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh $SA = a$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi M là điểm di động trên đoạn BC và $BM = x$, K là hình chiếu của S trên DM . Tính độ dài đoạn SK theo a và x . Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn SK .

Đề thi HSG 11 Nghệ An năm 2017 – 2018

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $SA = SB = SC = a$. Đặt $SD = x$ ($0 < x < a\sqrt{3}$). Tìm x theo a để tích $SD.AC$ đạt giá trị lớn nhất.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HẬU THUẬN THÀNH 2
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán Lớp: 11

ĐỀ BÀI

Câu 1. (4 điểm)

- Giải phương trình $2\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right) + \sqrt{3}\cos 4x = 4\cos^2 x - 1$.
- Cho các số $x+5y; 5x+2y; 8x+y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $(y-1)^2; xy-1; (x+2)^2$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm x, y .

Câu 2. (5 điểm)

- Tính tổng $S = 2.1C_n^2 + 3.2C_n^3 + 4.3C_n^4 + \dots + n(n-1)C_n^n$.
- Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. Tính xác suất để chọn được một số có 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ.

Câu 3. (5 điểm)

- Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+n} - n}{\sqrt{4n^2+3n} - 2n}$.
- Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x+4+\sqrt{x^2+8x+17} = y+\sqrt{y^2+1} \\ x+\sqrt{y}+\sqrt{y+21}+1 = 2\sqrt{4y-3x} \end{cases}$$

Câu 4. (2 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có trọng tâm G , đỉnh $A(3;4)$, $B(1;2)$, đỉnh C thuộc đường thẳng $d: x+2y+1=0$. Biết diện tích tam giác GAB bằng 3 đơn vị diện tích, hãy tìm tọa độ đỉnh C .

Câu 5. (4 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $BC = 2a$ đáy bé $AD = a$, $AB = b$. Mặt bên SAD là tam giác đều, M là một điểm di động trên AB . Mặt phẳng (P) đi qua M và song song với SA, BC .

- Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (P) . Thiết diện là hình gì?
- Tính diện tích thiết diện theo a, b và $x = AM, (0 < x < b)$. Tìm x theo b để diện tích thiết diện lớn nhất.

-----Hết-----

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. (4 điểm)

- Giải phương trình $2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-2x\right)+\sqrt{3}\cos 4x=4\cos^2 x-1$.
- Cho các số $x+5y; 5x+2y; 8x+y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số $(y-1)^2; xy-1; (x+2)^2$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm x, y .

Lời giải

$$1. 2\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-2x\right)+\sqrt{3}\cos 4x=4\cos^2 x-1$$

$$PT \Leftrightarrow 1+\cos\left(\frac{\pi}{2}-4x\right)+\sqrt{3}\cos 4x=2(1+\cos 2x)-1$$

$$\Leftrightarrow \sin 4x+\sqrt{3}\cos 4x=2\cos 2x \Leftrightarrow \cos\left(4x-\frac{\pi}{6}\right)=\cos 2x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x-\frac{\pi}{6}=-2x+k2\pi \\ 4x-\frac{\pi}{6}=2x+k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{\pi}{36}+\frac{k\pi}{3} \\ x=\frac{\pi}{12}+k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vậy } x=\frac{\pi}{36}+\frac{k\pi}{3}, x=\frac{\pi}{12}+k\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

- $x+5y; 5x+2y; 8x+y$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên ta có:

$$x+5y+8x+y=2(5x+2y) \Leftrightarrow x=2y \quad (1)$$

$(y-1)^2; xy-1; (x+2)^2$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên ta có:

$$(y-1)^2(x+2)^2=(xy-1)^2 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được:

$$(y-1)^2(2y+2)^2=(2y^2-1)^2 \Leftrightarrow 4(y^4-2y^2+1)=4y^4-4y^2+1$$

$$\Leftrightarrow y^2=\frac{3}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} y=\frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x=-\sqrt{3} \\ y=\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x=\sqrt{3} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } (x; y)=\left(\sqrt{3}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right), (x; y)=\left(-\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Câu 2. (5 điểm)

- Tính tổng $S=2.1C_n^2+3.2C_n^3+4.3C_n^4+\dots+n(n-1)C_n^n$.
- Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. Tính xác suất để chọn được một số có 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ.

Lời giải

$$1. S=2.1C_n^2+3.2C_n^3+4.3C_n^4+\dots+n(n-1)C_n^n$$

$$\text{Số hạng tổng quát: } u_k=k(k-1)C_n^k=k(k-1)\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{n(n-1)(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!}$$

$$= n(n-1)C_{n-2}^{k-2} (2 \leq k \leq n)$$

$$S = n(n-1)(C_{n-2}^0 + C_{n-2}^1 + \dots + C_{n-2}^{n-2}) = n(n-1)2^{n-2}$$

2. Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = A_{10}^6 - A_9^5 = 136080$.

Gọi biến cố A : “Số được chọn có 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ”.

Trường hợp 1: Số được chọn không chứa chữ số 0.

Lấy ra 3 chữ số chẵn có C_4^3 cách.

Lấy ra 3 chữ số lẻ có: C_5^3 cách.

Số các hoán vị của 6 chữ số trên là $6!$.

Suy ra số các số tạo thành: $C_4^3 \cdot C_5^3 \cdot 6! = 28800$

Trường hợp 1: Số được chọn có chứa chữ số 0.

Lấy ra 2 chữ số chẵn khác 0 có C_4^2 cách.

Lấy ra 3 chữ số lẻ có: C_5^3 cách.

Số các hoán vị không có chữ số 0 đứng đầu là: $6! - 5! = 5 \cdot 5!$.

Số các số tạo thành: $C_4^2 \cdot C_5^3 \cdot 5 \cdot 5! = 36000$.

Suy ra: $n(A) = 28800 + 36000 = 64800$.

Xác suất xảy ra biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{64800}{136080} = \frac{10}{21}$.

Câu 3. (5 điểm)

1. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n} - n}{\sqrt{4n^2 + 3n} - 2n}$.

2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + 4 + \sqrt{x^2 + 8x + 17} = y + \sqrt{y^2 + 1} \\ x + \sqrt{y} + \sqrt{y + 21} + 1 = 2\sqrt{4y - 3x} \end{cases}$$

Lời giải

1.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n} - n}{\sqrt{4n^2 + 3n} - 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt{4n^2 + 3n} + 2n)}{3n(\sqrt{n^2 + n} + n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{3}{n}} + 2}{3(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)} = \frac{2}{3}.$$

2.
$$\begin{cases} x + 4 + \sqrt{x^2 + 8x + 17} = y + \sqrt{y^2 + 1} & (1) \\ x + \sqrt{y} + \sqrt{y + 21} + 1 = 2\sqrt{4y - 3x} & (2) \end{cases}$$

Điều kiện: $y \geq 0, 4y - 3x \geq 0$.

$$(1) \Leftrightarrow (x - y + 4) + \sqrt{x^2 + 8x + 17} - \sqrt{y^2 + 1} = 0 \Leftrightarrow (x - y + 4) + \frac{(x + 4)^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + 8x + 17} + \sqrt{y^2 + 1}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - y + 4) + \frac{(x + 4 + y)(x + 4 - y)}{\sqrt{x^2 + 8x + 17} + \sqrt{y^2 + 1}} = 0 \Leftrightarrow (x - y + 4) \left(1 + \frac{(x + 4 + y)}{\sqrt{x^2 + 8x + 17} + \sqrt{y^2 + 1}} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow y = x + 4.$$

$$(\text{Vì: } 1 + \frac{(x+4+y)}{\sqrt{x^2+8x+17} + \sqrt{y^2+1}} = \frac{\sqrt{(x+4)^2+1} + (x+4) + \sqrt{y^2+1} + y}{\sqrt{x^2+8x+17} + \sqrt{y^2+1}} > 0 \quad \forall x, y)$$

Thay $y = x + 4$ vào (2) ta được:

$$\begin{aligned} (2) &\Leftrightarrow x + \sqrt{x+4} + \sqrt{x+25} + 1 = 2\sqrt{x+16} \\ &\Leftrightarrow (\sqrt{x+4} - 2) + (\sqrt{x+25} - 5) + (x+8 - 2\sqrt{x+16}) = 0 \\ &\Leftrightarrow x \left(\frac{1}{\sqrt{x+4}+2} + \frac{1}{\sqrt{x+25}+5} + \frac{x+12}{x+8+2\sqrt{x+16}} \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \Rightarrow y=4 \text{ (t/m)} \\ \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} + \frac{1}{\sqrt{x+25}+5} + \frac{x+12}{x+8+2\sqrt{x+16}} = 0 \text{ (3)} \end{cases} \end{aligned}$$

Do $x+4=y \geq 0 \Rightarrow x \geq -4 \Rightarrow x+8 > 0$ nên (3) vô nghiệm.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm $(x; y) = (0; 4)$.

Chú ý: Ta có thể giải (1) như sau: $(1) \Leftrightarrow x+4 + \sqrt{(x+4)+1} = y + \sqrt{y^2+1}$

Xét hàm số $f(t) = t + \sqrt{t^2+1}$ có $f'(t) = 1 + \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} = \frac{\sqrt{t^2+1} + t}{\sqrt{t^2+1}} > 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

Do đó $f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên $(1) \Leftrightarrow f(x+4) = f(y) \Leftrightarrow x+4 = y$.

Câu 4. (2 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có trọng tâm G , đỉnh $A(3;4)$, $B(1;2)$, đỉnh C thuộc đường thẳng $d: x+2y+1=0$. Biết diện tích tam giác GAB bằng 3 đơn vị diện tích, hãy tìm tọa độ đỉnh C .

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{BA} = (2; 2), AB = 2\sqrt{2}$.

Phương trình đường thẳng $AB: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} \Leftrightarrow x - y + 1 = 0$.

$C \in d: x+2y+1=0 \Rightarrow C(-1-2t; t)$

Khoảng cách từ C đến $AB: d(C; AB) = \frac{3|t|}{\sqrt{2}}$

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và $S_{GAB} = 3$ nên $S_{ABC} = 3S_{GAB} = 9$.

Do đó $\frac{1}{2}d(C; AB).AB = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} t=3 \Rightarrow C(-7; 3) \\ t=-3 \Rightarrow C(5; -3) \end{cases}$

Vậy $C(-7; 3), C(5; -3)$.

Câu 5. (4 điểm) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $BC = 2a$ đáy bé $AD = a$, $AB = b$. Mặt bên SAD là tam giác đều, M là một điểm di động trên AB . Mặt phẳng (P) đi qua M và song song với SA, BC .

1. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (P) . Thiết diện là hình gì?

2. Tính diện tích thiết diện theo a, b và $x = AM, (0 < x < b)$. Tìm x theo b để diện tích thiết diện lớn nhất.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN CAO BẰNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán Lớp: 12

ĐỀ BÀI

- Câu 1: (4 điểm)** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ có đồ thị (C) .
- a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình $y = -3x + 1$.
- b) Gọi A, B là các điểm cực trị của (C) . Tìm tọa độ điểm M thuộc Parabol $(P): y = x^2$ sao cho tam giác AMB vuông tại M .
- Câu 2: (4 điểm)**
- a) Tìm tập xác định của hàm số $y = \ln\left(\frac{2x-1}{x+3} - 3\right)$.
- b) Giải phương trình: $\sin 2x + 1 = 6\sin x + \cos 2x$.
- Câu 3: (3 điểm)** Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà Toán học nam, 5 nhà Vật lý nữ và 3 nhà Hóa học nữ. Người ta chọn ra từ đó 4 người để đi công tác, tính xác suất sao cho trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.
- Câu 4: (3 điểm)** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình cạnh $AB: x - y - 2 = 0$, phương trình cạnh $AC: x + 2y - 5 = 0$. Biết trọng tâm tam giác $G(3; 2)$. Xác định tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC .
- Câu 5: (4 điểm)** Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a\sqrt{3}$, $ACB = 60^\circ$, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm của tam giác ABC , gọi E là trung điểm AC biết $SE = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) .
- Câu 6: (2 điểm)** Một khách sạn có 50 phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá 400 ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên 20 ngàn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Hỏi giám đốc khách sạn phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**Câu 1: (4 điểm)** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ có đồ thị (C) .**a)** Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có phương trình $y = -3x + 1$.**b)** Gọi A, B là các điểm cực trị của (C) . Tìm tọa độ điểm M thuộc Parabol $(P): y = x^2$ sao cho tam giác AMB vuông tại M .**Lời giải****a)** Ta có $y' = 3x^2 - 6x$.Vì tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng $y = -3x + 1$ nên hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình: $3x^2 - 6x = -3 \Leftrightarrow x = 1$.Với $x = 1 \Rightarrow y = 2$. Phương trình tiếp tuyến: $y = -3(x - 1) + 2$ hay $y = -3x + 5$ (thỏa mãn song song với đường thẳng $y = -3x + 1$).

b) $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Ta có các điểm cực trị của (C) là: $A(0; 4)$ và $B(2; 0)$.Gọi $M(x; x^2)$ thuộc (P) . Khi đó: $\overrightarrow{AM} = (x; x^2 - 4)$ và $\overrightarrow{BM} = (x - 2; x^2)$. Vì A, B không thuộc (P) nêntam giác AMB vuông tại $M \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \Leftrightarrow x(x - 2) + x^2(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow x(x^3 - 3x - 2) = 0$

$$\Leftrightarrow x(x + 1)^2(x - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Vậy có ba điểm thuộc (P) để tam giác AMB vuông tại M là $M_1(0; 0)$, $M_2(-1; 1)$, $M_3(2; 4)$.**Câu 2: (4 điểm)****a)** Tìm tập xác định của hàm số $y = \ln\left(\frac{2x-1}{x+3} - 3\right)$.**b)** Giải phương trình: $\sin 2x + 1 = 6\sin x + \cos 2x$.**Lời giải****a)** Hàm số $y = \ln\left(\frac{2x-1}{x+3} - 3\right)$ xác định khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \frac{2x-1}{x+3} - 3 > 0 \\ x+3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{-x-10}{x+3} > 0 \Leftrightarrow -10 < x < -3. \text{ Vậy tập xác định của hàm số là } D = (-10; -3).$$

b) Ta có:

$$\sin 2x + 1 = 6\sin x + \cos 2x \Leftrightarrow 2\sin x \cdot \cos x + 1 = 6\sin x + 1 - 2\sin^2 x \Leftrightarrow 2\sin x(\cos x + \sin x - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \\ \sin x + \cos x = 3 \text{ (VNo)} \end{cases} \Leftrightarrow x = k\pi. \text{ Vậy nghiệm phương trình đã cho là } x = k\pi.$$

Câu 3: (3 điểm) Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà Toán học nam, 5 nhà Vật lý nữ và 3 nhà Hóa học nữ. Người ta chọn ra từ đó 4 người để đi công tác, tính xác suất sao cho trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên 4 nhà khoa học trong 16 nhà khoa học có C_{16}^4 cách.

Chọn 4 người đi công tác thỏa mãn yêu cầu bài toán có các trường hợp sau:

Chọn 2 nhà Toán học nam, 1 nhà Vật lý nữ, 1 nhà Hóa học nữ có $C_8^2 \cdot C_5^1 \cdot C_3^1$ cách.

Chọn 1 nhà Toán học nam, 2 nhà Vật lý nữ, 1 nhà Hóa học nữ có $C_8^1 \cdot C_5^2 \cdot C_3^1$ cách.

Chọn 1 nhà Toán học nam, 1 nhà Vật lý nữ, 2 nhà Hóa học nữ có $C_8^1 \cdot C_5^1 \cdot C_3^2$ cách.

Số cách chọn đoàn công tác là $C_8^2 \cdot C_5^1 \cdot C_3^1 + C_8^1 \cdot C_5^2 \cdot C_3^1 + C_8^1 \cdot C_5^1 \cdot C_3^2$ cách.

Vậy, xác suất cần tìm là: $P = \frac{C_8^2 \cdot C_5^1 \cdot C_3^1 + C_8^1 \cdot C_5^2 \cdot C_3^1 + C_8^1 \cdot C_5^1 \cdot C_3^2}{C_{16}^4} = \frac{3}{7}$

Câu 4: (3 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình cạnh $AB: x - y - 2 = 0$, phương trình cạnh $AC: x + 2y - 5 = 0$. Biết trọng tâm tam giác $G(3; 2)$. Xác định tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC .

Lời giải

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$. Do đó: $A(3; 1)$.

Gọi $B(b; b - 2) \in AB$, $C(5 - 2c; c) \in AC$

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên:
$$\begin{cases} 3 + b + 5 - 2c = 9 \\ 1 + b - 2 + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b - 2c = 1 \\ b + c = 7 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} b = 5 \\ c = 2 \end{cases}$ Hay $B(5; 3)$; $C(1; 2)$

Một vector chỉ phương của cạnh BC là $\vec{u} = \overrightarrow{BC} = (-4; -1)$

Phương trình cạnh BC là: $x - 4y + 7 = 0$

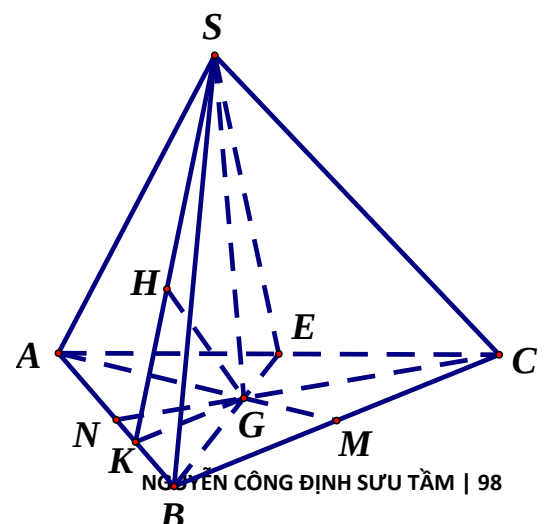
Câu 5: (4 điểm) Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a\sqrt{3}$, $ACB = 60^\circ$, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm của tam giác ABC , gọi E là trung điểm AC biết $SE = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) .

Lời giải

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , M, N lần

lượt là trung điểm của BC và AB .

Theo giả thiết có: $SG \perp (ABC)$.



a) Xét tam giác ABC là tam giác vuông tại B có:

$$AC = \frac{AB}{\sin ACB} = 2a, \quad BC = \frac{AB}{\tan ACB} = a, \quad GE = \frac{BE}{3} = \frac{a}{3}.$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{a^2 \sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Xét tam giác } SGE \text{ vuông tại } G \text{ có: } SG = \sqrt{SE^2 - GE^2} = \sqrt{3a^2 - \frac{a^2}{9}} = \frac{a\sqrt{26}}{3}.$$

$$\text{Khi đó: } V_{S.ABC} = \frac{1}{3} SG \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{26}}{3} \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{2} = \frac{a^3 \sqrt{78}}{18} \text{ (đvtt)}.$$

$$\text{b) Ta có: } \frac{d(C, (SAB))}{d(G, (SAB))} = \frac{CN}{GN} = 3 \Rightarrow d(C, (SAB)) = 3 \cdot d(G, (SAB)).$$

$$\text{Dựng } GK \parallel BM \text{ với } K \in AB. \text{ Ta có: } \begin{cases} AB \perp SG \\ AB \perp GK \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SGK).$$

$$\text{Trong } (SGK) \text{ dựng } GH \perp SK \text{ với } H \in SK. \text{ Ta có: } \begin{cases} GH \perp AB \\ GH \perp SK \end{cases} \Rightarrow GH \perp (SAB).$$

$$\text{Suy ra } d(G, (SAB)) = GH. \text{ Do đó } d(C, (SAB)) = 3 \cdot GH.$$

$$\text{Ta có: } GK \parallel BM \Rightarrow \frac{GK}{BM} = \frac{AG}{AM} = \frac{2}{3} \Rightarrow GK = \frac{2}{3} \cdot BM = \frac{2}{3} \cdot \frac{BC}{2} = \frac{a}{3}.$$

Tam giác SGK vuông tại G và có đường cao GH nên:

$$\frac{1}{GH^2} = \frac{1}{GS^2} + \frac{1}{GK^2} = \frac{9}{26a^2} + \frac{9}{a^2} = \frac{243}{26a^2} \Rightarrow GH = \frac{a\sqrt{78}}{27}.$$

$$\text{Vậy: } d(C, (SAB)) = 3 \cdot GH = \frac{a\sqrt{78}}{9}.$$

Câu 6: (2 điểm) Một khách sạn có 50 phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá 400 ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên 20 ngàn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Hỏi giám đốc khách sạn phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất?

Lời giải

Gọi x (ngàn đồng) là giá phòng khách sạn cần đặt ra, $x \geq 400$.

Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là: $x - 400$ (ngàn đồng).

Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là:

$$\frac{x - 400}{20} \cdot 2 = \frac{x - 400}{10} \text{ (phòng)}.$$

$$\text{Số phòng cho thuê với giá } x \text{ là: } 50 - \frac{x - 400}{10} = \frac{900 - x}{10}.$$

$$\text{Tổng doanh thu trong ngày là: } x \cdot \frac{900 - x}{10} = -\frac{x^2}{10} + 90x.$$

$$\text{Xét hàm số } f(x) = -\frac{x^2}{10} + 90x \text{ với } x \geq 400.$$

$$f'(x) = -\frac{x}{5} + 90 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 450.$$

x	400	450	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

Qua bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 450$.

Vậy nếu thuê với giá 450 ngàn đồng thì khách sạn có doanh thu cao nhất trong ngày.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH LÀO CAI
NĂM 2018 – 2019
MÔN TOÁN. TIME: 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1 (5.0 điểm).

a) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (17-3x)\sqrt{5-x} + (3y-14)\sqrt{4-y} = 0 \\ 2\sqrt{2x+y+5} + 3\sqrt{3x+2y+11} = x^2 + 6x + 13 \end{cases}, (x, y \in \mathbb{R}).$$

b) Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^2 + bc}{b+c} + \frac{b^2 + ca}{c+a} + \frac{c^2 + ab}{a+b} - 4\sqrt[4]{a+b+c}.$$

Câu 2 (4.0 điểm).

a) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-3)^{2018} \left(e^{2x} - e^x + \frac{1}{3} \right) (x^2 - 2x)$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $f(x^2 - 8x + m)$ có đúng 3 điểm cực trị sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 50$, trong đó x_1, x_2, x_3 là hoành độ của ba cực trị đó.

b) Cho dãy số (u_n) xác định như sau
$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = 3 \\ u_{n+2} = \frac{u_{n+1}u_n + 1}{u_{n+1} + u_n}, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy (u_n) có giới hạn và tìm giới hạn đó

Câu 3 (3.0 điểm).

a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D, có $CD = 2AD = 2AB$. Gọi $M(2; 4)$ là điểm thuộc cạnh AB sao cho $AB = 3AM$. Điểm N thuộc cạnh BC sao cho tam giác DMN cân tại M. Phương trình đường thẳng MN là $2x + y - 8 = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang ABCD biết D thuộc đường thẳng $d: x + y = 0$ và điểm A thuộc đường thẳng $d': 3x + y - 8 = 0$

b) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Biết hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{MD}$. Trên cạnh CD lấy các điểm I, N sao cho $ABM = MBI$ và MN vuông góc với BI. Biết góc giữa SC và (ABCD) bằng 60° . Tính thể tích khối chóp S.AMCB và khoảng cách từ N đến mặt phẳng (SBC).

Câu 4 (3.0 điểm). Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình $15^x + y^2 = 2^z$

Câu 5 (3.0 điểm). Tính tổng $S = \frac{1}{2019} \left(C_{2019}^1 \right)^2 + \frac{2}{2018} \left(C_{2019}^2 \right)^2 + \dots + \frac{2018}{2} \left(C_{2019}^{2018} \right)^2 + \frac{2019}{1} \left(C_{2019}^{2019} \right)^2$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 (5.0 điểm).

a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} (17-3x)\sqrt{5-x} + (3y-14)\sqrt{4-y} = 0 \\ 2\sqrt{2x+y+5} + 3\sqrt{3x+2y+11} = x^2 + 6x + 13 \end{cases}, (x, y \in \mathbb{R}).$

Lời giải

Điều kiện: $\begin{cases} 5-x \geq 0 \\ 4-y \geq 0 \\ 2x+y+5 \geq 0 \\ 3x+2y+11 \geq 0 \end{cases} \quad (*)$.

Đặt $\sqrt{5-x} = a \geq 0$; $\sqrt{4-y} = b \geq 0$, phương trình $(17-3x)\sqrt{5-x} + (3y-14)\sqrt{4-y} = 0$ trở thành: $[17-3(5-a^2)] \cdot a + [3(4-b^2)-14] \cdot b = 0 \Leftrightarrow (3a^2+2) \cdot a = (3b^2+2) \cdot b \Leftrightarrow 3a^3+2a = 3b^3+2b$
Xét hàm số $y = f(t) = 3t^3 + 2t$ trên $[0; +\infty)$.

Ta có $f'(t) = 9t^2 + 2 > 0, \forall t \in [0; +\infty)$ nên hàm số $y = f(t)$ đồng biến trên $[0; +\infty)$.

Vì thế với $a \geq 0, b \geq 0$ thì $3a^3 + 2a = 3b^3 + 2b \Leftrightarrow f(a) = f(b) \Leftrightarrow a = b$.

Suy ra $\sqrt{5-x} = \sqrt{4-y} \Leftrightarrow 5-x = 4-y \Leftrightarrow y = x-1$.

Thay $y = x-1$ vào phương trình thứ hai trong hệ ta được phương trình:

$$2\sqrt{3x+4} + 3\sqrt{5x+9} = x^2 + 6x + 13 \quad (1).$$

Điều kiện $x \in \left[-\frac{4}{3}; 5\right]$.

Khi đó phương trình (1) $\Leftrightarrow (2\sqrt{3x+4}-2) + (3\sqrt{5x+9}-6) = x^2 + 6x + 5$

$$\Leftrightarrow \frac{4(3x+4)-4}{2\sqrt{3x+4}+2} + \frac{9(5x+9)-36}{3\sqrt{5x+9}+6} = (x+1)(x+5)$$

$$\Leftrightarrow \frac{6(x+1)}{\sqrt{3x+4}+1} + \frac{15(x+1)}{\sqrt{5x+9}+2} = (x+1)(x+5)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+1=0 \\ \frac{6}{\sqrt{3x+4}+1} + \frac{15}{\sqrt{5x+9}+2} = x+5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ \frac{6}{\sqrt{3x+4}+1} + \frac{15}{\sqrt{5x+9}+2} = x+5 \end{cases} \quad (2)$$

Phương trình (2) tương đương với $\frac{6}{\sqrt{3x+4}+1} + \frac{15}{\sqrt{5x+9}+2} - x = 5$.

Đặt $g(x) = \frac{6}{\sqrt{3x+4}+1} + \frac{15}{\sqrt{5x+9}+2} - x, x \in \left[-\frac{4}{3}; 5\right]$.

Ta có $g'(x) = \frac{-9}{(\sqrt{3x+4}+1)^2 \cdot \sqrt{3x+4}} - \frac{75}{2(\sqrt{5x+9}+2)^2 \cdot \sqrt{5x+9}} - 1 < 0, \forall x \in \left(-\frac{4}{3}; 5\right)$.

Suy ra hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $\left[-\frac{4}{3}; 5\right]$

Vì thế phương trình $g(x) = 5$ có nhiều nhất một nghiệm trên $\left[-\frac{4}{3}; 5\right]$.

Ta lại có $x = 0$ là nghiệm của phương trình $g(x) = 5$ nên đây là nghiệm duy nhất.

Với $x = -1$ thì $y = -2$.

Với $x = 0$ thì $y = -1$.

So sánh điều kiện (*), hệ đã cho có hai nghiệm $(x; y)$ là $(-1; -2); (0; -1)$.

b) Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{a^2 + bc}{b + c} + \frac{b^2 + ca}{c + a} + \frac{c^2 + ab}{a + b} - 4\sqrt[4]{a + b + c}.$$

Lời giải

$$\text{Ta có } \frac{a^2 + bc}{b + c} + a = \frac{a^2 + bc + ab + ac}{b + c} = \frac{(a + b)(a + c)}{b + c} \Rightarrow \frac{a^2 + bc}{b + c} = \frac{(a + b)(a + c)}{b + c} - a$$

$$\text{Tương tự ta có: } \frac{b^2 + ca}{c + a} = \frac{(b + c)(b + a)}{c + a} - b; \quad \frac{c^2 + ab}{a + b} = \frac{(a + c)(c + b)}{a + b} - c$$

$$\Rightarrow P = \frac{(a + b)(a + c)}{b + c} + \frac{(b + c)(b + a)}{c + a} + \frac{(c + a)(c + b)}{a + b} - (a + b + c) - 4\sqrt[4]{a + b + c}$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM

$$\frac{(a + b)(a + c)}{b + c} + \frac{(b + c)(b + a)}{c + a} \geq 2(a + b)$$

$$\frac{(b + c)(b + a)}{c + a} + \frac{(c + a)(c + b)}{a + b} \geq 2(b + c)$$

$$\frac{(c + a)(c + b)}{a + b} + \frac{(a + b)(a + c)}{b + c} \geq 2(c + a)$$

$$\Rightarrow 2 \left(\frac{(a + b)(a + c)}{b + c} + \frac{(b + c)(b + a)}{c + a} + \frac{(c + a)(c + b)}{a + b} \right) \geq 4(a + b + c)$$

$$\Rightarrow P \geq a + b + c - 4\sqrt[4]{a + b + c}$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt[4]{a + b + c} > 0 \Rightarrow a + b + c - 4\sqrt[4]{a + b + c} = t^4 - 4t.$$

$$\text{Ta có } t^4 - 4t = t^4 - 2t^2 + 1 + 2(t^2 - 2t + 1) - 3 = (t^2 - 1)^2 - 3 \geq -3 \Rightarrow P \geq -3$$

$$\text{Vậy giá trị nhỏ nhất của } P \text{ là } -3 \text{ khi } \begin{cases} a + b + c = 1 \\ a = b = c \end{cases} \Leftrightarrow a = b = c = \frac{1}{3}.$$

Câu 2 (4.0 điểm).

a) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 3)^{2018} \left(e^{2x} - e^x + \frac{1}{3} \right) (x^2 - 2x)$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $f(x^2 - 8x + m)$ có đúng 3 điểm cực trị sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 50$, trong đó x_1, x_2, x_3 là hoành độ của ba cực trị đó.

Lời giải

Cách 1.

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$. Trong đó, $x = 3$ là nghiệm bội chẵn.

Xét hàm $g(x) = f(x^2 - 8x + m)$ có $g'(x) = (2x - 8)f'(x^2 - 8x + m)$. Khi đó,

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x^2 - 8x + m = 3 \\ x^2 - 8x + m = 2 \\ x^2 - 8x + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x^2 - 8x = 3 - m & (1) \\ x^2 - 8x = 2 - m & (2) \\ x^2 - 8x = -m & (3) \end{cases}$$

Ta xét hàm $h(x) = x^2 - 8x$. Hàm số này có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$	$+\infty$	-16	$+\infty$

Nếu $3 - m < -16 \Leftrightarrow m > 19$ thì các phương trình (1), (2), (3) đều vô nghiệm. Do đó, hàm số $g(x)$ chỉ có một cực trị.

Nếu $2 - m \leq -16 \leq 3 - m \Leftrightarrow 18 \leq m \leq 19$ thì phương trình (1) có 2 nghiệm bội chẵn hoặc nghiệm kép, phương trình (2) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép, phương trình (3) vô nghiệm. Do đó, hàm số $g(x)$ chỉ có một cực trị.

Nếu $-m \leq -16 < 2 - m \Leftrightarrow 16 \leq m < 18$ thì phương trình (1) có 2 nghiệm bội chẵn, phương trình (2) có 2 nghiệm bội lẻ, phương trình (3) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép. Do đó, hàm số $g(x)$ có ba cực trị. Khi đó, giả sử $x_1 = 4$ thì x_2, x_3 là hai nghiệm của phương trình (2) thỏa mãn điều kiện $x_2^2 + x_3^2 = 34 \Leftrightarrow (x_2 + x_3)^2 - 2x_2x_3 = 34$.

Kết hợp với định lý Vi-et ta có $64 - 2(m - 2) = 34 \Leftrightarrow m = 17$ (thỏa điều kiện $16 \leq m < 18$).

Nếu $-m > -16 \Leftrightarrow m < 16$ thì phương trình (1) có 2 nghiệm bội chẵn, phương trình (2) có 2 nghiệm đơn, phương trình (3) có 5 nghiệm đơn. Do đó, hàm số $g(x)$ không thỏa mãn có ba cực trị.

Vậy $m = 17$ là giá trị cần tìm.

Cách 2.

Xét hàm $g(x) = f(x^2 - 8x + m)$ có

$$g'(x) = (2x - 8)f'(x^2 - 8x + m) = (2x - 8)(x^2 - 8x + m - 3)^{2018} \left(e^{2x^2 - 16x + 2m} - e^{x^2 - 8x + m} + \frac{1}{3} \right) \left[(x^2 - 8x + m)^2 - 2(x^2 - 8x + m) \right].$$

Dấu của $g'(x)$ cùng dấu với $(2x - 8) \left[(x^2 - 8x + m)^2 - 2(x^2 - 8x + m) \right]$.

$$\text{Ta có } (2x - 8) \left[(x^2 - 8x + m)^2 - 2(x^2 - 8x + m) \right] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x^2 - 8x + m = 0 \\ x^2 - 8x + m = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x^2 - 8x = -m \\ x^2 - 8x = 2 - m \end{cases}$$

Ta xét hàm $h(x) = x^2 - 8x$. Hàm số này có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$	-16	$+\infty$

Hàm số có ba cực trị khi và chỉ khi $-m \leq -16 < 2-m \Leftrightarrow 16 \leq m < 18$. Khi đó, giả sử $x_1 = 4$ thì x_2, x_3 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 8x = 2 - m$ thỏa mãn điều kiện

$$x_2^2 + x_3^2 = 34 \Leftrightarrow (x_2 + x_3)^2 - 2x_2x_3 = 34.$$

Kết hợp với định lý Vi-et ta có $64 - 2(m - 2) = 34 \Leftrightarrow m = 17$ (thỏa điều kiện $16 \leq m < 18$).

Vậy $m = 17$ là giá trị cần tìm.

b) Cho dãy số (u_n) xác định như sau
$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = 3 \\ u_{n+2} = \frac{u_{n+1}u_n + 1}{u_{n+1} + u_n}, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy (u_n) có giới hạn và tìm giới hạn đó

Lời giải

$$\text{Từ } u_{n+2} = \frac{u_{n+1}u_n + 1}{u_{n+1} + u_n} \text{ được } u_{n+2} + 1 = \frac{(u_{n+1} + 1)(u_n + 1)}{u_{n+1} + u_n} \text{ và } u_{n+2} - 1 = \frac{(u_{n+1} - 1)(u_n - 1)}{u_{n+1} + u_n}.$$

$$\text{Suy ra } \frac{u_{n+2} - 1}{u_{n+2} + 1} = \frac{(u_{n+1} - 1)(u_n - 1)}{(u_{n+1} + 1)(u_n + 1)}.$$

$$\text{Đặt } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} \text{ ta có } v_{n+2} = v_n \cdot v_{n+1} \text{ nên } |v_{n+2}| = |v_n| \cdot |v_{n+1}|.$$

$$\text{Đặt } x_n = \ln |v_n| \text{ ta được } x_{n+2} = x_{n+1} + x_n.$$

$$\text{Phương trình đặc trưng } t^2 - t - 1 = 0 \text{ có nghiệm } t_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}; t_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Vậy } x_n = \alpha \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \beta \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

$$\text{Từ } \begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = -\frac{1}{3} \\ v_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\ln 3 \\ x_2 = -\ln 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \alpha + \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \beta = -\ln 3 \\ \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \alpha + \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \beta = -\ln 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha \approx -0.38 \\ \beta \approx 0.78 \end{cases}.$$

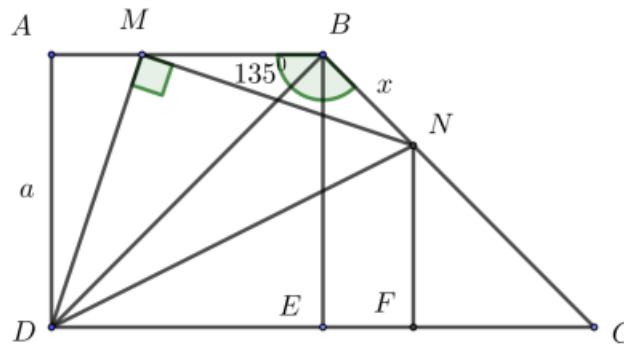
$$\text{Vì } \left| \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right| > 1; \left| \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right| < 1 \text{ nên } \lim x_n = \lim \left[\alpha \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \beta \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right] = -\infty$$

$$\text{Suy ra } \lim |v_n| = \lim \frac{u_n - 1}{u_n + 1} = 0. \text{ Vậy dãy } (u_n) \text{ có giới hạn là } 1.$$

Câu 3 (3.0 điểm).

a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang vuông $ABCD$ vuông tại A và D , có $CD = 2AD = 2AB$. Gọi $M(2; 4)$ là điểm thuộc cạnh AB sao cho $AB = 3AM$. Điểm N thuộc cạnh BC sao cho tam giác DMN cân tại M . Phương trình đường thẳng MN là $2x + y - 8 = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang $ABCD$ biết D thuộc đường thẳng $d: x + y = 0$ và điểm A thuộc đường thẳng $d': 3x + y - 8 = 0$

Lời giải



+) Đặt $BN = x, AB = a \Rightarrow MA = MN = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{9}} = \frac{a\sqrt{10}}{3}$.

Xét $\triangle BMN$ có $MN^2 = MB^2 + BN^2 - 2MN \cdot NB \cdot \cos MBN \Leftrightarrow \frac{10a^2}{9} = \frac{4a^2}{9} + x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{2a}{3} \cdot \cos 135^\circ$

$\Leftrightarrow x^2 + \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{2a^2}{3} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a\sqrt{2}}{3}$

Gọi E là chân đường vuông góc hạ từ B , kẻ NF vuông góc với DC . Ta có

$\frac{NF}{BE} = \frac{CN}{CB} = \frac{CF}{CE}$

$\Leftrightarrow \frac{NF}{a} = \frac{2}{3} = \frac{CF}{a} \Leftrightarrow NF = CF = \frac{2a}{3} \Rightarrow DN = \sqrt{\left(\frac{4a}{3}\right)^2 + \left(\frac{2a}{3}\right)^2} = \frac{2a\sqrt{5}}{3}$.

Nhận thấy $MD^2 + MN^2 = \frac{10a^2}{9} + \frac{10a^2}{9} = \frac{20a^2}{9} = DN^2$. Suy ra $\triangle DMN$ vuông tại M .

+) Vì D thuộc đường thẳng $d: x + y = 0$ nên $D(d; -d) \Rightarrow \overrightarrow{MD} = (d - 2; -d - 4)$.

Phương trình đường thẳng $MN: 2x + y - 8 = 0$ có véc tơ chỉ phương

$\vec{u} = (-1; 2) \Rightarrow \overrightarrow{MD} \cdot \vec{u} = 0 \Rightarrow d = -2 \Rightarrow D(-2; 2)$

+) Điểm A thuộc đường thẳng $d': 3x + y - 8 = 0$ nên $A(a; -3a + 8)$

$\Rightarrow \overrightarrow{DA} = (a + 2; -3a + 6), \overrightarrow{MA} = (a - 2; -3a + 4) \Rightarrow \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{MA} = 0 \Rightarrow a^2 - 3a + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ a = 2 \end{cases}$

*) Trường hợp 1: $a = 1 \Rightarrow A(1; 5)$

Giả sử $B(x; y)$ ta có $\overrightarrow{AB} = (x - 1; y - 5); \overrightarrow{AM} = (1; -1) \Rightarrow 3\overrightarrow{AM} = (3; -3)$

Vì $AB = 3AM \Rightarrow \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 3 \\ y - 5 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow B(4; 2)$

Giả sử $C(x; y)$ ta có $\overrightarrow{DC} = (x + 2; y - 2); \overrightarrow{AB} = (3; -3) \Rightarrow 2\overrightarrow{AB} = (6; -6)$

$$\text{Vì } DC = 2AB \Rightarrow \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2=6 \\ y-2=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=-4 \end{cases} \Rightarrow C(4; -4)$$

*) Trường hợp 2: $a = 2 \Rightarrow A(2; 2)$

Giả sử $B(x; y)$ ta có $\overrightarrow{AB} = (x-2; y-2); \overrightarrow{AM} = (0; 2) \Rightarrow 3\overrightarrow{AM} = (0; 6)$

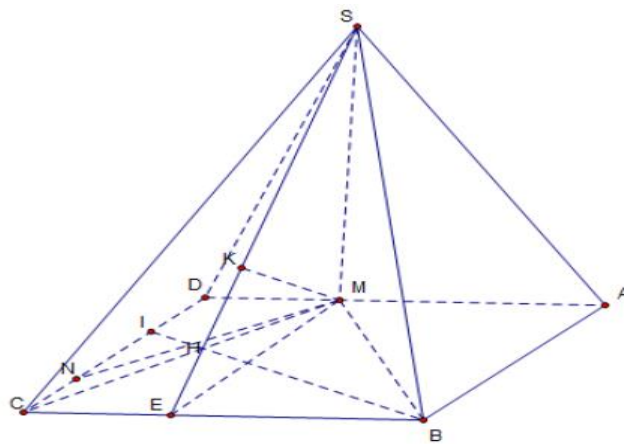
$$\text{Vì } AB = 3AM \Rightarrow \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AM} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ y-2=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=8 \end{cases} \Rightarrow B(2; 8)$$

Giả sử $C(x; y)$ ta có $\overrightarrow{DC} = (x+2; y-2); \overrightarrow{AB} = (0; 6) \Rightarrow 2\overrightarrow{AB} = (0; 12)$

$$\text{Vì } DC = 2AB \Rightarrow \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2=0 \\ y-2=12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ y=14 \end{cases} \Rightarrow C(-2; 14)$$

b) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a . Biết hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{MD}$. Trên cạnh CD lấy các điểm I, N sao cho $ABM = MBI$ và MN vuông góc với BI . Biết góc giữa SC và $(ABCD)$ bằng 60° . Tính thể tích khối chóp $S.AMCB$ và khoảng cách từ N đến mặt phẳng (SBC) .

Lời giải



*) Tính thể tích khối chóp $S.AMCB$:

Ta có:

$$DM = \frac{AD}{3}, AM = \frac{2a}{3} \Rightarrow CM = \sqrt{DM^2 + CD^2}$$

$$SM \perp (ABCD) \Rightarrow \angle SCM = 60^\circ \Rightarrow SM = CM \cdot \tan 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Khi đó: } S_{AMCB} = \frac{(AM + CB) \cdot AB}{2} = \frac{5a^2}{6} \Rightarrow V_{S.AMCB} = \frac{1}{3} \cdot SM \cdot S_{AMCB} = \frac{5a^3\sqrt{30}}{54}$$

*) Tính khoảng cách từ N đến mặt phẳng (SBC)

$$\text{Ta có: } BM = \frac{a\sqrt{13}}{3} \Rightarrow \cos \angle ABM = \frac{AB}{BM} = \frac{3}{\sqrt{13}} = \cos \angle IBM$$

$$\text{Đặt } DI = x \Rightarrow IM^2 = x^2 + \frac{a^2}{9}, IB = (a-x)^2 + a^2.$$

Áp dụng định lý cosin ta có

$$IM^2 = MB^2 + IB^2 - 2MB \cdot IB \cdot \cos IBM \Leftrightarrow x^2 + \frac{a^2}{9} = (a-x)^2 + a^2 + \frac{13a^2}{9} - 2a \cdot \sqrt{(a-x)^2 + a^2}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{7a}{12} \Rightarrow IB = \frac{13a}{12}$$

Gọi $H = MN \cap BI$. Ta có $\triangle ABM = \triangle MBH \Rightarrow BH = AB = a, IH = IB - BH = \frac{a}{12}$

$$\triangle CBI \sim \triangle HNI \Rightarrow \frac{BI}{NI} = \frac{CI}{HI} \Rightarrow NI = \frac{HI \cdot BI}{CI} = \frac{13a}{60}, CN = CD - DI - IN = \frac{a}{5} \Rightarrow \frac{CN}{CD} = \frac{1}{5}$$

Suy ra: $d(N, (SBC)) = \frac{1}{5} \cdot d(D, (SBC)) = \frac{1}{5} d(M, (SBC))$

Kẻ ME vuông góc với BC , MK vuông góc với SE . Suy ra: $MK = d(M, (SBC))$

Ta có: $\frac{1}{MK^2} = \frac{1}{MS^2} + \frac{1}{ME^2} = \frac{13}{10a^2} \Rightarrow MK = \frac{a\sqrt{130}}{13}$

$$\Rightarrow d(N, (SBC)) = \frac{1}{5} \cdot d(M, (SBC)) = \frac{a\sqrt{130}}{65}$$

Câu 4 (3.0 điểm). Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình $15^x + y^2 = 2^z$

Lời giải

Theo yêu cầu bài toán thì $2^z \geq 15 + 1 = 2^4 \Rightarrow z \geq 4$

Khi đó vế phải của phương trình đã cho chia hết cho 16. Do đó y phải là số lẻ.

Từ đó ta được:

$$\begin{cases} y^2 \equiv 1 \pmod{8} \\ 15^x \equiv (-1)^x \pmod{8} \end{cases} \Rightarrow 15^x + y^2 \equiv (-1)^x + 1 \pmod{8}. \text{ Vì vậy ta cũng suy ra được } x \text{ là số lẻ.}$$

Ta lại lập luận tiếp để kết luận z phải là số chẵn bằng phản chứng như sau:

Nếu z là số lẻ thì $2^z = 2^{2n+1} = 2(3+1)^n = 2 \pmod{3}$ và y^2 không thể chia 3 dư 2 nên ta có mâu thuẫn. Vì khi đó $2^z - y^2$ không thể chia hết cho 3.

Vậy tới đây ta tiếp tục tìm nghiệm của phương trình đã cho với giả thiết là x, y đều lẻ, còn z là số chẵn.

Ta có $15^x + y^2 = 2^z \Leftrightarrow 15^x = (2^t - y)(2^t + y)$ với $t \geq 2$ là số nguyên thỏa mãn $z = 2t$

Ta nhận xét rằng

$(2^t - y) + (2^t + y) = 2 \cdot 2^t$. Do đó $(2^t - y)$ và $(2^t + y)$ không thể cùng chia hết cho 3 hoặc 5.

$$\text{Vì vậy } 15^x = (2^t - y)(2^t + y) \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} 2^t - y = 3^x \\ 2^t + y = 5^x \end{cases} \\ \begin{cases} 2^t - y = 1 \\ 2^t + y = 15^x \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{cases} 2^{t+1} = 3^x + 5^x \\ y = \frac{5^x - 3^x}{2} \end{cases} \quad (1) \\ \begin{cases} 2^{t+1} = 1 + 15^x \\ y = \frac{15^x - 1}{2} \end{cases} \quad (2) \end{cases}$$

$$\text{Nếu } x=1 \Leftrightarrow \begin{cases} y=1 \\ t=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=4 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} y=7 \\ t=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=7 \\ z=6 \end{cases}.$$

Nếu $x = 2n + 3, n \geq 0$ thì từ $2^t = \frac{5^x + 3^x}{2} \geq 76 \Rightarrow t \geq 6 \Rightarrow 2^t \equiv 0 \pmod{16}$. Ta có

$$3^x = 27(3)^{2n} = 27(4-1)^{2n} \equiv 13 \pmod{16}; \quad 5^x = 125(4+1)^{2n} \equiv 13 \pmod{16}$$

Khi đó $3^x + 5^x \equiv 26 \pmod{16}$, ta kết luận (1) vô nghiệm.

Tương tự như thế, nếu $x = 2n + 3, n \geq 0$ thì từ $2^t = \frac{15^x + 1}{2} \geq 1688 \Rightarrow t \geq 10 \Rightarrow 2^t \equiv 0 \pmod{32}$.

Ta có $5^x = (16-1)^{2n+3} \equiv 16(2n+3) - 1 \pmod{32}$. Khi đó $1 + 15^x \equiv 16(2n+3) \pmod{32}$, ta kết luận (2) vô nghiệm.

Vậy các nghiệm nguyên dương là $(1; 1; 4)$ và $(1; 7; 6)$.

Câu 5 (3.0 điểm). Tính tổng $S = \frac{1}{2019} (C_{2019}^1)^2 + \frac{2}{2018} (C_{2019}^2)^2 + \dots + \frac{2018}{2} (C_{2019}^{2018})^2 + \frac{2019}{1} (C_{2019}^{2019})^2$.

Lời giải

Xét số hạng tổng quát :

$$T_k = \frac{k}{2020-k} \cdot (C_{2019}^k)^2 = \frac{k}{2020-k} \cdot \frac{2019!}{(2019-k)!k!} \cdot C_{2019}^k = \frac{2019!}{(2020-k)!(k-1)!} \cdot C_{2019}^k = C_{2019}^{k-1} \cdot C_{2019}^{2019-k}$$

, $\forall k = 1, 2, \dots, 2019$

$$\text{Suy ra } S = C_{2019}^0 \cdot C_{2019}^{2018} + C_{2019}^1 \cdot C_{2019}^{2017} + \dots + C_{2019}^{2017} \cdot C_{2019}^1 + C_{2019}^{2018} \cdot C_{2019}^0$$

Xét

$$(1+x)^{2019} (1+x)^{2019} = (C_{2019}^0 + C_{2019}^1 x + \dots + C_{2019}^{2019} x^{2019}) (C_{2019}^0 + C_{2019}^1 x + \dots + C_{2019}^{2019} x^{2019})$$

Hệ số của x^{2018} trong khai triển $(1+x)^{2019} (1+x)^{2019}$ là :

$$C_{2019}^0 \cdot C_{2019}^{2018} + C_{2019}^1 \cdot C_{2019}^{2017} + \dots + C_{2019}^{2017} \cdot C_{2019}^1 + C_{2019}^{2018} \cdot C_{2019}^0 \quad (1)$$

$$\text{Xét khai triển : } (1+x)^{4038} = C_{4038}^0 + C_{4038}^1 x + \dots + C_{4038}^{2018} x^{2018} + \dots + C_{4038}^{4038} x^{4038}$$

Hệ số của x^{2018} trong khai triển $(1+x)^{4038}$ là C_{4038}^{2018} (2)

Từ (1) và (2) ta có

$$S = \frac{1}{2019} (C_{2019}^1)^2 + \frac{2}{2018} (C_{2019}^2)^2 + \dots + \frac{2018}{2} (C_{2019}^{2018})^2 + \frac{2019}{1} (C_{2019}^{2019})^2 = C_{4038}^{2018}$$

ĐỀ HSG LỚP 12 TỈNH THÁI NGUYÊN
NĂM 2018 – 2019
MÔN TOÁN. TIME: 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

Câu 1 (4.0 điểm). Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ có đồ thị (C) , đường thẳng (d) đi qua $A(1;2)$ và có hệ số góc m . Tìm m để (d) cắt (C) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho $BC = 4\sqrt{2}$.

Câu 2 (4 điểm). Giải phương trình $x^3 - 7x^2 + 9x + 12 = (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3})(\sqrt{x-3}-1)$.

Câu 3 (4.0 điểm). Cho dãy số $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ thỏa mãn $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n = n^2 u_n, n \geq 1 \end{cases}$. Tìm giới hạn $\lim(n^2 u_n)$.

Câu 4 (4.0 điểm). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $AB = a$. Gọi I là trung điểm của AC . Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn $\vec{BI} = 3\vec{IH}$ và góc giữa hai mặt phẳng $(SAB); (SBC)$ bằng 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ đã cho và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, SI theo a .

Bài 5 (4.0 điểm). Cho các số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện $x^2 + 2y^2 = \frac{8}{3}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 7(x+2y) - 4\sqrt{x^2 + 2xy + 8y^2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 (4.0 điểm). Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ có đồ thị (C) , đường thẳng (d) đi qua $A(1;2)$ và có hệ số góc m . Tìm m để (d) cắt (C) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho $BC = 4\sqrt{2}$.

Lời giải

Phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A có hệ số góc m là $y = m(x-1) + 2$.

Phương trình hoành độ giao điểm giữa (d) và (C)

$$x^3 - 3x^2 + 4 = m(x-1) + 2 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - mx + m + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 - 2x - m - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ g(x) = x^2 - 2x - m - 2 = 0 \end{cases}$$

Giả sử $g(x) = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 , trong đó x_1, x_2 lần lượt là hoành độ của điểm B và C

Theo định lý Vi-et ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 x_2 = -m - 2 \end{cases}$$

Vì hai điểm B và C thuộc đường thẳng (d) nên $B(x_1; m(x_1-1) + 2), C(x_2; m(x_2-1) + 2)$.

$$\begin{aligned} \text{Khi đó } BC^2 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = (x_2 - x_1)^2 + [m(x_2 - 1) - m(x_1 - 1)]^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + [m(x_2 - x_1)]^2 = (x_2 - x_1)^2 (m^2 + 1) = (m^2 + 1) [(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2] \\ &= (m^2 + 1) [4 - 4(-m - 2)] = (m^2 + 1) [4m + 12] = 4m^3 + 12m^2 + 4m + 12 = 32 \\ &\Leftrightarrow m = 1. \end{aligned}$$

Thử lại, thay $m = 1$ vào $g(x) = x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1; x_2 = 3$ (thỏa mãn).

Vậy $m = 1$.

Câu 2 (4 điểm). Giải phương trình $x^3 - 7x^2 + 9x + 12 = (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3})(\sqrt{x-3}-1)$.

Lời giải

Điều kiện $x-3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$.

Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} (x-4)(x^2-3x-3) &= (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3})(\sqrt{x-3}-1) \\ (\sqrt{x-3}-1)(\sqrt{x-3}+1)(x^2-3x-3) &= (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3})(\sqrt{x-3}-1) \\ \left[\begin{aligned} \sqrt{x-3}-1 &= 0 \longrightarrow \sqrt{x-3}=1 \Leftrightarrow x=4 \\ (\sqrt{x-3}+1)(x^2-3x-3) &= (x-3)(x-2+5\sqrt{x-3}) \quad (*) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

Dễ thấy $x = 3$ không là nghiệm của phương trình đã cho.

Với $x > 3$, giải phương trình $(*)$ ta được $\frac{x^2-3x-3}{x-3} = \frac{x-2+5\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-3}+1}$

$$\Leftrightarrow \frac{(x-4)^2 + 5(x-4) + 1}{x-4+1} = \frac{x-3+5\sqrt{x-3}+1}{\sqrt{x-3}+1} \Leftrightarrow f(x-4) = f(\sqrt{x-3}).$$

Xét hàm số $f(t) = \frac{t^2 + 5t + 1}{t + 1}$ trên $(-1; +\infty)$, có $f'(t) = 1 + \frac{3}{(t+1)^2} > 0, \forall t > -1$.

Suy ra $f(t)$ là hàm số đồng biến trên $(-1; +\infty)$ mà $f(x-4) = f(\sqrt{x-3})$.

$$\text{Do đó } x-4 = \sqrt{x-3} \Leftrightarrow \begin{cases} x-4 \geq 0 \\ (x-4)^2 = x-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 4 \\ x^2 - 9x + 19 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{9 + \sqrt{5}}{2}$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x = 4; x = \frac{9 + \sqrt{5}}{2}$.

Câu 3 (4.0 điểm). Cho dãy số $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ thỏa mãn $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n = n^2 u_n, n \geq 1 \end{cases}$. Tìm giới hạn $\lim(n^2 u_n)$.

Lời giải

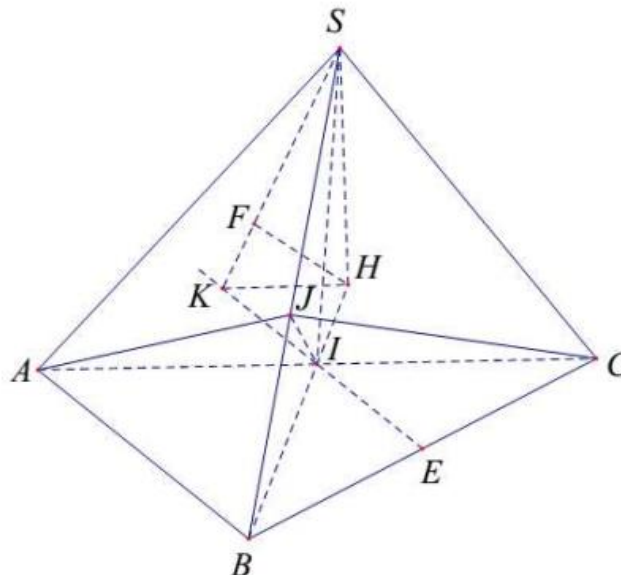
Theo giả thiết ta có :

$$\begin{aligned} (n+1)^2 u_{n+1} &= (u_1 + u_2 + \dots + u_n) + u_{n+1} = n^2 u_n + u_{n+1} \\ \Rightarrow (n^2 + 2n) u_{n+1} &= n^2 u_n \Rightarrow (n+2) u_{n+1} = n u_n \\ \Rightarrow u_{n+1} &= \frac{n}{n+2} u_n = \frac{n}{n+2} \cdot \frac{n-1}{n+1} u_{n-1} = \frac{n}{n+2} \cdot \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{n-2}{n} u_{n-2} \\ &= \dots = \frac{n}{n+2} \cdot \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{n-2}{n} \dots \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} u_1 = \frac{4}{(n+2)(n+1)} \\ \Rightarrow u_n &= \frac{4}{n(n+1)} \Rightarrow n^2 u_n = \frac{4n}{n+1} \Rightarrow \lim n^2 u_n = \lim \left(\frac{4n}{n+1} \right) = 4 \end{aligned}$$

Câu 4 (4.0 điểm). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $AB = a$. Gọi I là trung điểm của AC . Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn $\overrightarrow{BI} = 3\overrightarrow{IH}$ và góc giữa hai mặt phẳng $(SAB); (SBC)$ bằng 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ đã cho và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, SI theo a .

Lời giải

Cách 1:



a) Từ giả thiết của bài toán ta có $\begin{cases} BH \perp AC \\ SH \perp AC \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SBH) \Rightarrow AC \perp SB$.

Kẻ $IJ \perp SB \Rightarrow \begin{cases} AJ \perp SB \\ CJ \perp SB \end{cases} \Rightarrow$ góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCB) bằng góc giữa hai đường thẳng AJ và CJ .

Dễ thấy ΔAIJ là tam giác cân tại J , kết hợp với giả thiết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 60° ta có hai trường hợp sau :

TH1: $AJC = 60^\circ \Rightarrow AJI = 30^\circ$.

Ta có $IJ = AI \cdot \tan 60^\circ = \frac{a\sqrt{6}}{2} \Rightarrow \Delta BIJ$ vuông tại J có $BI = \frac{a\sqrt{2}}{2} < IJ$ (Loại).

TH2: $AJC = 120^\circ \Rightarrow AJI = 60^\circ$.

Ta có $IJ = AI \cdot \tan 30^\circ = \frac{a}{\sqrt{6}} \Rightarrow \Delta BIJ$ vuông tại J có $BJ = \sqrt{BI^2 - IJ^2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

$\Delta BIJ \sim \Delta BSH \Rightarrow SH = \frac{IJ \cdot BH}{BJ}$. Mặt khác $IB = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{2}}{2} \Rightarrow BH = \frac{2a\sqrt{2}}{3}$.

Ta có $SH = \frac{2a}{3} \Rightarrow V_{S.ABC} = \frac{1}{3}SH \cdot S_{ABC} = \frac{a^3}{9}$ (đvtt).

b) Gọi E là trung điểm của $BC \Rightarrow IE \parallel AB$. Do vậy ta có

$d(AB, SI) = d(AB, (SIE)) = d(B, (SIE))$.

Do $\overline{BI} = 3\overline{IH} \Rightarrow d(B, (SIE)) = 3d(H, (SIE))$.

Kẻ $HK \perp IE, K \in IE$.

Mặt khác ta lại có $SH \perp (ABC) \Rightarrow SH \perp IE \Rightarrow IE \perp (SHK) \Rightarrow (SIE) \perp (SHK)$.

Kẻ $HF \perp SK \Rightarrow HF \perp (SIE) \Rightarrow d(H, (SIE)) = HF \Rightarrow d(AB, SI) = 3HF$.

Xét tam giác vuông SHK ta có : $\frac{1}{HF^2} = \frac{1}{HK^2} + \frac{1}{HS^2} \Rightarrow HF = \frac{SH \cdot HK}{\sqrt{SH^2 + HK^2}}$.

Mặt khác $\frac{HK}{BE} = \frac{IH}{IB} = \frac{1}{3} \Rightarrow HK = \frac{1}{3}BE = \frac{a}{6} \Rightarrow HF = \frac{2a\sqrt{17}}{51}$.

Vậy $d(AB, SI) = 3HF = \frac{2a\sqrt{17}}{17}$.

Cách 2:

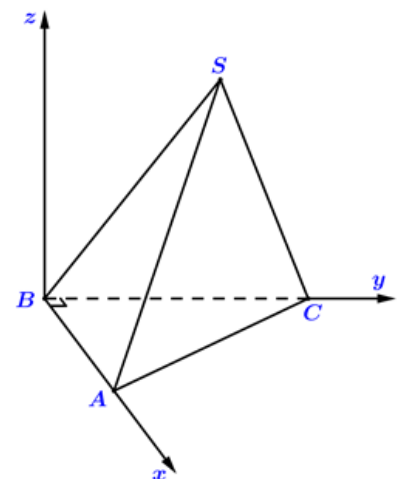
Chọn hệ trục tọa độ $Bxyz$ với $A \in Bx, C \in By, Bz \parallel SH$.

Không mất tính tổng quát ta chọn $a = 1$.

Ta có : $B(0;0;0), A(1;0;0), C(0;1;0) \Rightarrow I\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0\right)$.

Do $\overline{BI} = 3\overline{IH} \Rightarrow H\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; 0\right)$. Gọi $S\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; h\right)$ với $h > 0$.

$\overline{BA} = (1;0;0), \overline{BS} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; h\right), \overline{BC} = (0;1;0)$.



$$\vec{n}_1 = [\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BS}] = \left(0; -h; \frac{2}{3}\right), \quad \vec{n}_2 = [\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BS}] = \left(h; 0; -\frac{2}{3}\right).$$

Do góc giữa (SAB) và (SBC) bằng 60° nên $\cos 60^\circ = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \Rightarrow h = \frac{2}{3} \Rightarrow S\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right).$

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} SH \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{9}. \text{ Do chọn } a = 1 \text{ nên } V_{S.ABC} = \frac{a^3}{9} \text{ (đvtt)}.$$

Ta có: $\overrightarrow{BA} = (1; 0; 0)$, $\overrightarrow{SI} = \left(-\frac{1}{6}; -\frac{1}{6}; 0\right)$, $[\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{SI}] = \left(0; 0; -\frac{1}{6}\right)$, $\overrightarrow{BI} = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0\right).$

$$d(AB, SI) = \frac{|[\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{SI}] \cdot \overrightarrow{BI}|}{|[\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{SI}]|} = \frac{2\sqrt{17}}{17}. \text{ Do chọn } a = 1 \text{ nên } d(AB, SI) = \frac{2a\sqrt{17}}{17}.$$

Bài 5 (4.0 điểm). Cho các số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện $x^2 + 2y^2 = \frac{8}{3}$. Tìm giá trị lớn nhất

của biểu thức $P = 7(x + 2y) - 4\sqrt{x^2 + 2xy + 8y^2}.$

Lời giải

Ta có: $4\sqrt{x^2 + 2xy + 8y^2} = \sqrt{16x^2 + 32xy + 128y^2} = \sqrt{7(x - 2y)^2 + (3x + 10y)^2} \geq 3x + 10y \quad (1).$

Suy ra $P = 7(x + 2y) - 4\sqrt{x^2 + 2xy + 8y^2} \leq 7(x + 2y) - (3x + 10y) = 4(x + y).$

Mặt khác: $x + y = \left(1 \cdot x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}y\right) \leq \sqrt{\left(1 + \frac{1}{2}\right)(x^2 + 2y^2)} = 2 \Rightarrow P \leq 4 \cdot 2 = 8 \quad (2).$

Dấu đẳng thức xảy ra ở (1) và (2) khi và chỉ khi
$$\begin{cases} 7(x - 2y)^2 = 0 \\ \frac{x}{1} = \frac{\sqrt{2}y}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \\ x^2 + 2y^2 = \frac{8}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{3} \\ y = \frac{2}{3} \end{cases}.$$

Vậy GTLN $P = 8$ đạt được khi
$$\begin{cases} x = \frac{4}{3} \\ y = \frac{2}{3} \end{cases}.$$

ĐỀ HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH CẦN THƠ
NĂM 2018 – 2019
MÔN TOÁN. TIME: 180 PHÚT

ĐỀ BÀI

- Câu 1.** Cho hàm số $y = x^4 - 8mx^2 + 16m^2 - m + 1$ ($m \in \mathbb{R}$) có đồ thị (C) và điểm $H(0;1)$. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị (C) có 3 cực trị là A, B, C sao cho H là trực tâm tam giác ABC .
- Câu 2.** Một xe khách chất lượng cao đi từ Cần Thơ đến Hà Nội chở được nhiều nhất 50 hành khách trên một chuyến đi. Theo tính toán của nhà xe, nếu xe chở được k khách thì giá tiền mà mỗi khách phải trả khi đi tuyến đường này là $\left(180 - \frac{3k}{2}\right)^2$ trăm đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe sao cho tổng số tiền thu được từ hành khách nhiều nhất. Tính số tiền đó.
- Câu 3.** Giải các phương trình sau:
- a) $\log_3 \sqrt{x^2 - x + 1} + \log_{\frac{1}{3}}(1 - 2x) + 2x = 1 - \sqrt{x^2 - x + 1}$
- b) $\cos^2 x - \sqrt{3} \cos x + 6 \sin x \cdot \cos x = (\sin x + \cos x)^2 - \sin^2 x - \sin x$.
- Câu 4.** a) Một chiếc xe ô tô đang chạy với vận tốc v_0 (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Kể từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -4t + v_0$ (m/s), trong đó t (tính bằng giây) là khoảng thời gian kể từ lúc người lái xe đạp phanh. Tính vận tốc v_0 , biết rằng từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô còn chạy tiếp một quãng đường dài 8 mét.
- b) Một lớp học trong một trường đại học có 60 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên học tiếng Anh, 30 sinh viên học tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên 2 sinh viên của lớp học này. Tính xác suất để 2 sinh viên được chọn không học ngoại ngữ. Biết rằng trường này chỉ dạy hai loại ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.
- Câu 5.** Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a , góc $BAD = 120^\circ$. Biết các đường thẳng $A'A$, $A'B$, $A'C$ cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BB' , CC' .
- a) Tính thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$.
- b) Tính khoảng cách giữa AD và mặt phẳng $(D'MN)$.
- Câu 6.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nhọn, không cân, nội tiếp đường tròn tâm I . Gọi E, M lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC ; các điểm F và D tương ứng là hình chiếu vuông góc của A và B trên các đường thẳng BC và AI .
- a) Chứng minh rằng ME là đường trung trực của đoạn thẳng DF .

b) Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC , biết rằng $M(2;-1)$, $D\left(\frac{9}{5}; -\frac{8}{5}\right)$ và đường thẳng AC có phương trình $x+y-5=0$.

Câu 7. Một nhà sản xuất sữa bột dành cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho loại sản phẩm mới. Theo yêu cầu của lãnh đạo nhà máy, hộp sữa mới có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông hoặc có dạng một hình trụ. Biết rằng hộp sữa mới có thể tích bằng 1 dm^3 . Hãy giúp lãnh đạo nhà máy thiết kế hộp sữa này sao cho vật liệu sử dụng làm bao bì là ít nhất.

Câu 8. Năm bạn học sinh Tính, Nghĩa, Tuấn, Phú và Thuận ở chung một phòng trong ký túc xá của một trường trung học phổ thông. Một hôm người quản lý ký túc xá đến phòng của năm học sinh này để xác định lại hộ khẩu nhà của từng học sinh. Vì đều là học sinh giỏi toán nên các học sinh không trả lời trực tiếp mà nói với người quản lý ký túc xá như sau:

- Tính: “ Nhà bạn Phú ở Thới Lai còn nhà em ở Cờ Đỏ ”
- Nghĩa: “ Nhà em cũng ở Cờ Đỏ còn nhà bạn Tuấn ở Ô Môn ”
- Tuấn: “ Nhà em cũng ở Cờ Đỏ còn nhà bạn Phú ở Thốt Nốt ”
- Phú: “ Nhà em ở Thới Lai còn nhà bạn Thuận ở Ninh Kiều ”
- Thuận: “ Nhà em ở Ninh Kiều còn nhà bạn Tính ở Thốt Nốt ”

Em hãy giúp người quản lý ký túc xá xác định đúng hộ khẩu nhà của các học sinh trên. Biết rằng trong câu trả lời của mỗi học sinh đều có một phần đúng và một phần sai đồng thời mỗi địa phương là địa chỉ hộ khẩu của đúng một học sinh.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Cho hàm số $y = x^4 - 8mx^2 + 16m^2 - m + 1$ ($m \in \mathbb{R}$) có đồ thị (C) và điểm $H(0;1)$. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị (C) có 3 cực trị là A, B, C sao cho H là trực tâm tam giác ABC .

Lời giải

$$\text{TXĐ: } D = \mathbb{R}, y' = 4x^3 - 16mx = 4x(x^2 - 4m), y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 4m \end{cases}$$

Để đồ thị (C) có 3 điểm cực trị thì $m > 0$.

Không mất tính tổng quát, giả sử các điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

$$A(0; 16m^2 - m + 1), B(2\sqrt{m}; 1 - m), C(-2\sqrt{m}; 1 - m)$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AH} = (0; m - 16m^2); \overrightarrow{BC} = (-4\sqrt{m}; 0); \overrightarrow{CH} = (2\sqrt{m}; m); \overrightarrow{AB} = (2\sqrt{m}; -16m^2)$$

$$\text{Điểm } H \text{ là trực tâm tam giác } ABC \text{ khi } \begin{cases} \overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \cdot (-4\sqrt{m}) + (m - 16m^2) \cdot 0 = 0 \\ 2\sqrt{m} \cdot 2\sqrt{m} + m(-16m^2) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 4m - 16m^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = \pm \frac{1}{2} \end{cases} \text{ . Kết hợp với điều kiện } m > 0 \text{ tìm được } m = \frac{1}{2}$$

Vậy $m = \frac{1}{2}$ là giá trị cần tìm.

Câu 2. Một xe khách chất lượng cao đi từ Cần Thơ đến Hà Nội chở được nhiều nhất 50 hành khách trên một chuyến đi. Theo tính toán của nhà xe, nếu xe chở được k khách thì giá tiền mà mỗi khách phải trả khi đi tuyến đường này là $\left(180 - \frac{3k}{2}\right)^2$ trăm đồng. Tính số hành khách trên mỗi chuyến xe sao cho tổng số tiền thu được từ hành khách nhiều nhất. Tính số tiền đó.

Lời giải

Cách 1.

Số tiền thu được trên mỗi chuyến xe là $T(k) = k\left(180 - \frac{3k}{2}\right)^2$ với $k \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq 50$.

Xét hàm số $T(k) = k\left(180 - \frac{3k}{2}\right)^2$ với $k \in [0; 50]$.

Dễ thấy $T(k)$ liên tục trên $[0; 50]$.

Ta có $T'(k) = \left(180 - \frac{3k}{2}\right)^2 + 2k\left(180 - \frac{3k}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right) = \left(180 - \frac{3k}{2}\right)\left(180 - \frac{9k}{2}\right)$ và

$$T'(k) = 0 \Leftrightarrow \left(180 - \frac{3k}{2}\right)\left(180 - \frac{9k}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k = 120 \notin [0; 50] \\ k = 40 \in [0; 50] \end{cases}.$$

Ta tính được $T(0) = 0$, $T(50) = 551250$, $T(40) = 576000$.

Do đó $\max_{[0; 50]} T(k) = T(40) = 576000$.

Vậy số tiền thu được nhiều nhất khi xe chở 40 hành khách và số tiền đó là 57600000 đồng.

Cách 2.

Với $k \in [0; 50]$ thì k và $\left(180 - \frac{3k}{2}\right)$ không âm nên

$$T(k) = k\left(180 - \frac{3k}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} \cdot 3k\left(180 - \frac{3k}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{3} \left(\frac{3k + \left(180 - \frac{3k}{2}\right) + \left(180 - \frac{3k}{2}\right)}{3} \right)^3 = 576000.$$

Đẳng thức xảy ra khi $3k = 180 - \frac{3k}{2} \Leftrightarrow k = 40$.

Vậy số tiền thu được nhiều nhất khi xe chở 40 hành khách và số tiền đó là 57600000 đồng.

Câu 3. Giải các phương trình sau:

a) $\log_3 \sqrt{x^2 - x + 1} + \log_{\frac{1}{3}}(1 - 2x) + 2x = 1 - \sqrt{x^2 - x + 1}$

Lời giải

Điều kiện: $x < \frac{1}{2}$

Ta có $\log_3 \sqrt{x^2 - x + 1} + \log_{\frac{1}{3}}(1 - 2x) + 2x = 1 - \sqrt{x^2 - x + 1}$

$$\Leftrightarrow \log_3 \sqrt{x^2 - x + 1} - \log_3(1 - 2x) + 2x = 1 - \sqrt{x^2 - x + 1}$$

$$\Leftrightarrow \log_3 \sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 - x + 1} = \log_3(1 - 2x) + 1 - 2x \quad (*)$$

Xét hàm số $f(t) = \log_3 t + t, t > 0$. Dễ thấy $f'(t) = \frac{1}{t \ln 3} + 1 > 0 \forall t > 0$. Suy ra hàm số đồng biến với $\forall t > 0$.

Ta có

$$f(\sqrt{x^2 - x + 1}) = f(1 - 2x) \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - x + 1} = 1 - 2x \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - x + 1} = 1 - 2x \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2x \geq 0 \\ x^2 - x + 1 = (1 - 2x)^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \frac{1}{2} \\ x^2 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0.$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 0$.

b) $\cos^2 x - \sqrt{3} \cos x + 6 \sin x \cdot \cos x = (\sin x + \cos x)^2 - \sin^2 x - \sin x.$

Lời giải

$$\cos^2 x - \sqrt{3} \cos x + 6 \sin x \cdot \cos x = (\sin x + \cos x)^2 - \sin^2 x - \sin x$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x + 6 \sin x \cdot \cos x = 1 + 2 \sin x \cdot \cos x - \sin^2 x - \sin x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3} \cos x - \sin x = 4 \sin x \cos x \Leftrightarrow \sqrt{3} \cos x - \sin x = 2 \sin 2x \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = \sin 2x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} - x + k2\pi \\ 2x = \pi - \frac{\pi}{3} + x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm $x = \frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3}; x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 4. a) Một chiếc xe ô tô đang chạy với vận tốc v_0 (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Kể từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -4t + v_0$ (m/s), trong đó t (tính bằng giây) là khoảng thời gian kể từ lúc người lái xe đạp phanh. Tính vận tốc v_0 , biết rằng từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn ô tô còn chạy tiếp một quãng đường dài 8 mét.

Lời giải

Ô tô dừng hẳn khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{v_0}{4}$

Khi đó ô tô đã đi được quãng đường: $s = \int_0^{\frac{v_0}{4}} (-4t + v_0) dt = \left(-2t^2 + v_0 t\right) \Big|_0^{\frac{v_0}{4}} = \frac{v_0^2}{8}$ (m).

Theo yêu cầu bài toán, ô tô chạy thêm được quãng đường 8(m),

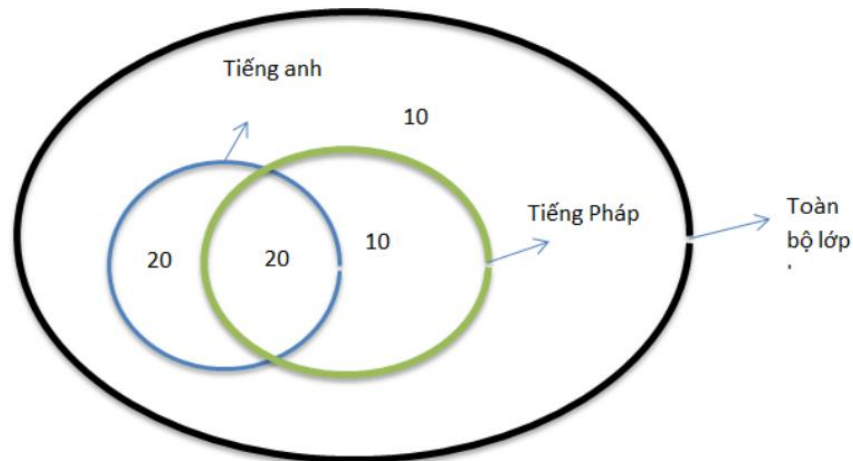
nên ta có phương trình: $\frac{v_0^2}{8} = 8 \Leftrightarrow \begin{cases} v_0 = 8 \\ v_0 = -8 \end{cases}$.

Vì ban đầu vận chuyển động có vận tốc, sau đó mới hãm phanh, ta chọn $v_0 = 8$ (m/s).

b) Một lớp học trong một trường đại học có 60 sinh viên, trong đó có 40 sinh viên học tiếng Anh, 30 sinh viên học tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên 2 sinh viên của lớp học này. Tính xác suất để 2 sinh viên được chọn không học ngoại ngữ. Biết rằng trường này chỉ dạy hai loại ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.

Lời giải**Cách 1:**

Sử dụng biểu đồ ven như hình vẽ bên dưới



Như vậy lớp đại học đã cho có 10 sinh viên không học ngoại ngữ.

Ta xét phép thử : Chọn 2 sinh viên bất kỳ trong số 60 sinh viên của lớp học.

Số khả năng xảy ra của phép thử là $n(\Omega) = C_{60}^2$.

Xét biến cố A : Chọn ra 2 sinh viên không học ngoại ngữ.

Như vậy điều kiện thuận lợi của biến cố A là chọn 2 sinh viên trong 10 sinh viên không học ngoại ngữ. Do đó $n(A) = C_{10}^2$.

Suy ra xác suất để chọn được 2 sinh viên không học ngoại ngữ là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{10}^2}{C_{60}^2} = \frac{3}{118}.$$

Cách 2 : Gọi A, P, K lần lượt là tập hợp sinh viên học tiếng Anh, học tiếng Pháp và không học ngoại ngữ. Khi đó $n(A \cup P \cup K) = 60, n(A) = 40, n(P) = 30, n(K) = 20$.

Ta có

$$n(A \cup P \cup K) = n(A) + n(P) + n(K) - n(A \cap P) - n(A \cap K) - n(P \cap K) + n(A \cap P \cap K)$$

$$\text{Nên } 60 = 40 + 30 + n(K) - 20 - 0 - 0 + 0 \Leftrightarrow n(K) = 10.$$

Gọi X là biến cố " 2 sinh viên được chọn không học ngoại ngữ".

Ta có $n(\Omega) = C_{60}^2$; $n(X) = C_{10}^2$.

$$\text{Do đó } P(X) = \frac{n(X)}{n(\Omega)} = \frac{C_{10}^2}{C_{60}^2} = \frac{3}{118}.$$

Câu 5. Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a , góc $BAD = 120^\circ$. Biết các đường thẳng $A'A, A'B, A'C$ cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BB', CC' .

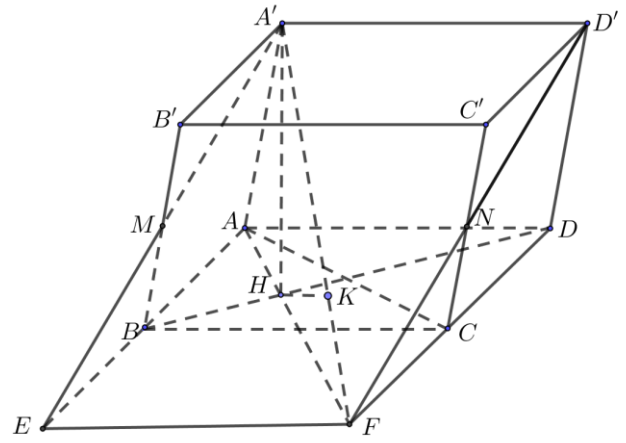
a) Tính thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$.

b) Tính khoảng cách giữa AD và mặt phẳng $(D'MN)$.

Lời giải

a) Tính thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$.

Gọi H là hình chiếu của A trên mặt phẳng (ABC) , do các đường thẳng $A'A$, $A'B$, $A'C$ cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Mặt khác, $ABCD$ là hình thoi với góc $BAD = 120^\circ$ nên tam giác ABC đều. Do đó H đồng thời là trực tâm, trọng tâm của tam giác $ABC \Rightarrow AH = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.



Vì $A'H \perp (ABCD)$ nên $A'A$ có hình chiếu trên mặt phẳng $(ABCD)$ là AH .

$\Rightarrow$ Góc giữa $A'A$ và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc $A'AH$. Theo bài ra ta có $A'AH = 60^\circ$

Trong tam giác $A'AH$ có $A'H = AH \cdot \tan 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} = a$.

Vậy thể tích khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ là:

$$V = S_{ABCD} \cdot A'H = 2 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot a = \frac{\sqrt{3}a^3}{2}.$$

b) Tính khoảng cách giữa AD và mặt phẳng $(D'MN)$.

Cách 1:

Gọi $E = A'M \cap AB$, $F = D'N \cap DC \Rightarrow EF \parallel BC \parallel AD$ và B, C lần lượt là trung điểm của đoạn AE, DF .

$$\text{Ta có } d(AD, (D'MN)) = d(A, (A'EF)) = \frac{3}{2} d(H, (A'EF)).$$

Vì $AH \perp BC$ nên $AH \perp EF$ hay $HF \perp EF \Rightarrow d(H, (A'EF))$ bằng chiều cao h của tam giác $A'HF$.

$$\text{Trong đó } A'H = a, HF = 2HA = \frac{2a\sqrt{3}}{3}, A'F = \sqrt{A'H^2 + HF^2} = \sqrt{a^2 + \left(\frac{2a\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{a\sqrt{21}}{3}.$$

$$\text{Xét tam giác } A'HF \text{ vuông tại } H \Rightarrow h = \frac{HA' \cdot HF}{A'F} = \frac{2a}{\sqrt{7}}.$$

$$\text{Vậy } d(AD, (D'MN)) = d(A, (A'EF)) = \frac{3}{2} d(H, (A'EF)) = \frac{3}{2} \cdot \frac{2a}{\sqrt{7}} = \frac{3a}{\sqrt{7}}.$$

Cách 2:

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $I \equiv O(0;0;0)$, $B\left(-\frac{a}{2}; 0; 0\right)$, $C\left(\frac{a}{2}; 0; 0\right)$, $H\left(0; \frac{a\sqrt{3}}{6}; 0\right)$,

$$A\left(0; \frac{a\sqrt{3}}{2}; 0\right), A'\left(0; \frac{a\sqrt{3}}{2}; a\right).$$

$$\text{Do } \overline{AA'} = \overline{BB'} = \overline{CC'} \Rightarrow B'\left(-\frac{a}{2}; -\frac{a\sqrt{3}}{3}; a\right), C'\left(\frac{a}{2}; -\frac{a\sqrt{3}}{3}; a\right).$$

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD'} \Rightarrow D' \left(a; \frac{a\sqrt{3}}{6}; a \right).$$

$$\overrightarrow{MN} = (a; 0; 0) = a(1; 0; 0) = a\vec{i}, \quad \overrightarrow{MD'} = \left(\frac{3a}{2}; \frac{a\sqrt{3}}{3}; \frac{a}{2} \right) = \frac{a}{6}(9; 2\sqrt{3}; 3) = \frac{a}{6}\vec{m}.$$

Vecto pháp tuyến của $(D'MN)$ là $\vec{n} = [\vec{i}; \vec{m}] = (0; -3; 2\sqrt{3})$.

Mặt phẳng $(D'MN)$ có phương trình $3y - 2\sqrt{3}z + \frac{3a\sqrt{3}}{2} = 0$.

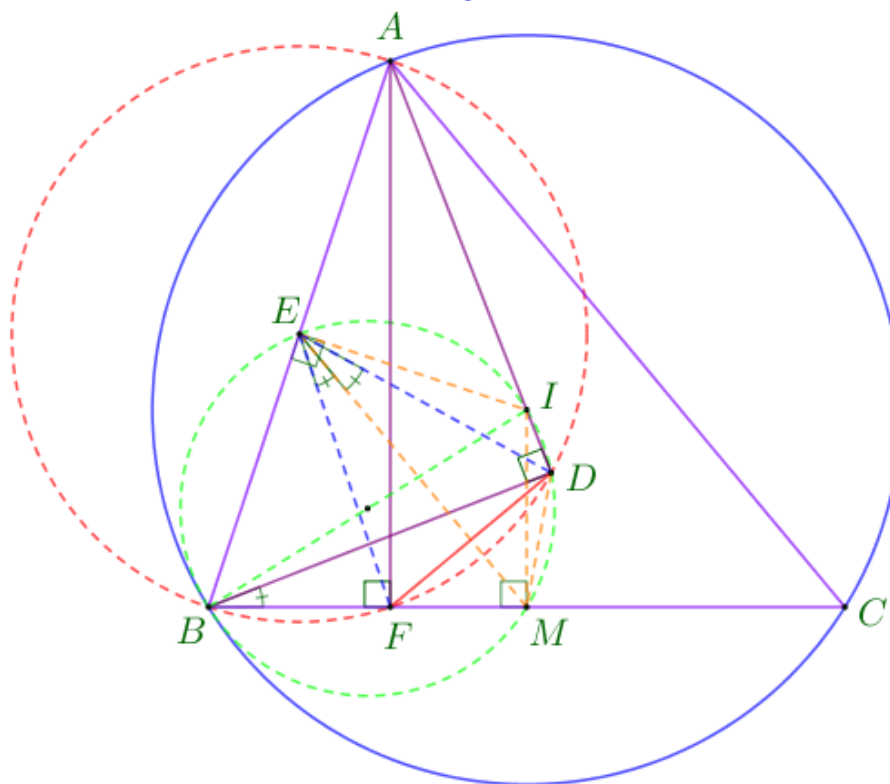
Vì AD song song với MN nên AD song song với $(D'MN)$.

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC nhọn, không cân, nội tiếp đường tròn tâm I . Gọi E, M lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC ; các điểm F và D tương ứng là hình chiếu vuông góc của A và B trên các đường thẳng BC và AI .

a) Chứng minh rằng ME là đường trung trực của đoạn thẳng DF .

b) Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC , biết rằng $M(2; -1)$, $D\left(\frac{9}{5}; -\frac{8}{5}\right)$ và đường thẳng AC có phương trình $x + y - 5 = 0$.

Lời giải



a) Ta có $BFA = BDA = 90^\circ$, suy ra tứ giác $ABFD$ nội tiếp đường tròn tâm E , đường kính AB .

Mặt khác $IEB = IDB = IMB = 90^\circ$, suy ra ngũ giác $BEIDM$ nội tiếp đường tròn đường kính BC .

Từ đó ta có $DEM = DBM = DFB$ (cùng chắn cung DM).

Mà $DBF = \frac{1}{2}D = 90^\circ$ (số đo góc ở tâm bằng nửa cung bị chắn).

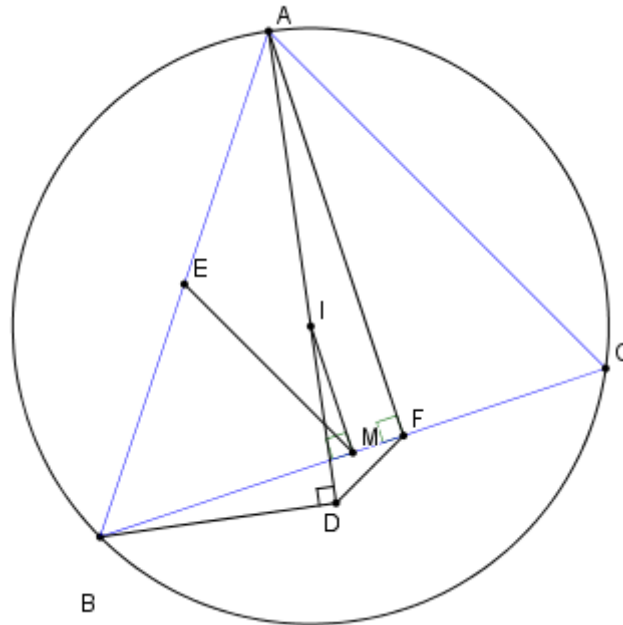
Suy ra $DEM = DBM = DBF = \frac{1}{2}DEF$, suy ra EM là tia phân giác của góc DEF .

Mà $DE = FE = \frac{1}{2}AB$ do cung nằm trên đường tròn tâm E , đường kính AB .

Suy ra ME là đường trung trực của đoạn thẳng DF .

$$\text{Ta có } d(AD, (D'MN)) = d(A, (D'MN)) = \frac{3a}{\sqrt{7}}.$$

b)



Ta có $ME \parallel AC \Rightarrow ME: x + y - 1 = 0$. Do D và F đối xứng nhau qua ME (theo câu 6a) nên $DF: 5x - 5y - 17 = 0$

Gọi I là trung điểm DF nên $I\left(\frac{11}{5}; -\frac{6}{5}\right)$ (do $I = DF \cap ME$). Do đó $F\left(\frac{13}{5}; -\frac{4}{5}\right)$

Mà $F, M \in BC$ nên phương trình đường thẳng BC : $\frac{\frac{x-2}{\frac{13}{5}-2} = \frac{y+1}{-\frac{4}{5}+1} \Leftrightarrow x-3y-5=0$

Do $C = BC \cap AC \Rightarrow C(5;0)$ nên $B(-1;-2)$ (vì M là trung điểm BC).

Mặt khác: $AD \perp BD$ nên phương trình đường thẳng AD :

$$7\left(x-\frac{9}{5}\right)+\left(y+\frac{8}{5}\right)=0 \Leftrightarrow 7x+y-11=0$$

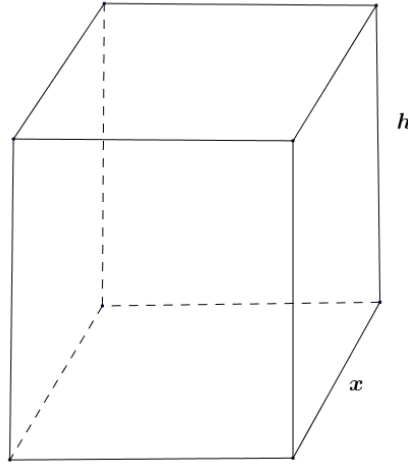
Suy ra $A(1;4)$ (do $A = AD \cap AC$)

Vậy tọa độ các đỉnh của $\triangle ABC$ là: $A(1;4)$, $B(-1;-2)$, $C(5;0)$.

Câu 7. Một nhà sản xuất sữa bột dành cho trẻ em cần thiết kế bao bì cho loại sản phẩm mới. Theo yêu cầu của lãnh đạo nhà máy, hộp sữa mới có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông hoặc có dạng một hình trụ. Biết rằng hộp sữa mới có thể tích bằng 1 dm^3 . Hãy giúp lãnh đạo nhà máy thiết kế hộp sữa này sao cho vật liệu sử dụng làm bao bì là ít nhất.

Lời giải

Nếu hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông, có độ dài cạnh đáy là $x(dm)$, chiều cao là $h(dm)$ ($x, h > 0$).

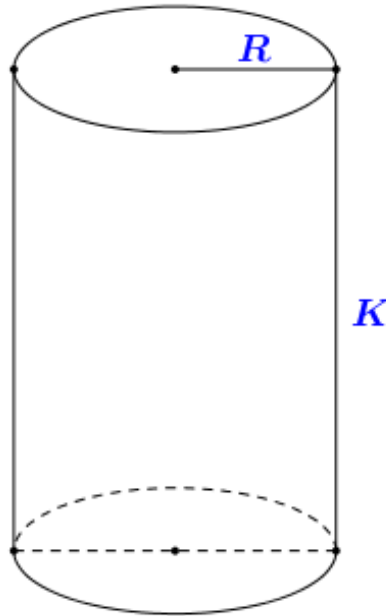


Khi đó thể tích hộp sữa là $V_1 = x^2 h = 1 \Leftrightarrow h = \frac{1}{x^2}$.

Suy ra diện tích toàn phần của hộp sữa là $S_{tp1} = 4xh + 2x^2 = \frac{4}{x} + 2x^2$.

$S_{tp} = \frac{4}{x} + 2x^2 = \frac{2}{x} + \frac{2}{x} + 2x^2 \geq 3.2 = 6$, dấu '=' xảy ra khi và chỉ khi $\frac{2}{x} = 2x^2 \Leftrightarrow x = 1$.

Nếu hộp sữa có dạng một hình trụ có đáy là đường tròn có bán kính $R(dm)$, chiều cao $k(dm)$, ($R, k > 0$).



Khi đó thể tích hộp là $V_2 = \pi R^2 k = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{\pi R^2}$.

Suy ra diện tích toàn phần của hộp sữa là:

$S_{tp2} = 2\pi Rk + 2\pi R^2 = \frac{2}{R} + 2\pi R^2 = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + 2\pi R^2 \geq 3\sqrt[3]{2\pi}$, dấu '=' xảy ra khi và chỉ khi:

$\frac{1}{R} = 2\pi R^2 \Leftrightarrow R = \frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}} (dm)$. Vật liệu sử dụng làm bao bì ít nhất khi và chỉ khi diện tích

toàn phần của hộp sữa đạt giá trị nhỏ nhất, do đó nên thiết kế hộp sữa có dạng hình trụ có đáy là đường tròn bán kính $\frac{1}{\sqrt[3]{2\pi}} (dm)$ và chiều cao $\frac{1}{\pi} \left(\sqrt[3]{2\pi} \right)^2 (dm)$.

Câu 8. Năm bạn học sinh Tính, Nghĩa, Tuấn, Phú và Thuận ở chung một phòng trong ký túc xá của một trường trung học phổ thông. Một hôm người quản lý ký túc xá đến phòng của năm học sinh này để xác định lại hộ khẩu nhà của từng học sinh. Vì đều là học sinh giỏi toán nên các học sinh không trả lời trực tiếp mà nói với người quản lý ký túc xá như sau:

- Tính: “ Nhà bạn Phú ở Thới Lai còn nhà em ở Cờ Đỏ ”
- Nghĩa: “ Nhà em cũng ở Cờ Đỏ còn nhà bạn Tuấn ở Ô Môn ”
- Tuấn: “ Nhà em cũng ở Cờ Đỏ còn nhà bạn Phú ở Thốt Nốt ”
- Phú: “ Nhà em ở Thới Lai còn nhà bạn Thuận ở Ninh Kiều ”
- Thuận: “ Nhà em ở Ninh Kiều còn nhà bạn Tính ở Thốt Nốt ”

Em hãy giúp người quản lý ký túc xá xác định đúng hộ khẩu nhà của các học sinh trên. Biết rằng trong câu trả lời của mỗi học sinh đều có một phần đúng và một phần sai đồng thời mỗi địa phương là địa chỉ hộ khẩu của đúng một học sinh.

Lời giải

- Tính: “ Nhà bạn Phú ở Thới Lai còn nhà em ở Cờ Đỏ ” (1)
- Nghĩa: “ Nhà em cũng ở Cờ Đỏ còn nhà bạn Tuấn ở Ô Môn ” (2)
- Tuấn: “ Nhà em cũng ở Cờ Đỏ còn nhà bạn Phú ở Thốt Nốt ” (3)
- Phú: “ Nhà em ở Thới Lai còn nhà bạn Thuận ở Ninh Kiều ” (4)
- Thuận: “ Nhà em ở Ninh Kiều còn nhà bạn Tính ở Thốt Nốt ” (5)

Xét phát biểu (3) xảy ra hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu ý đầu của (3) đúng thì có nghĩa nhà Tuấn ở Cờ Đỏ là **đúng**. Khi đó từ ý (2) nhà Tuấn ở Ô Môn là sai và nhà Nghĩa ở Cờ Đỏ là **đúng**. Mâu thuẫn vì có hai bạn Tuấn và Nghĩa đều ở Cờ Đỏ nên trường hợp này loại.

Trường hợp 2: Nếu ý đầu của (3) sai thì nhà bạn Phú ở Thốt Nốt là **đúng** dẫn đến ý đầu của (5) là nhà Thuận ở Ninh Kiều **đúng**. Khi đó ý đầu của (4), nhà Phú ở Thới Lai là sai. Từ (1) có nhà Tính ở Cờ Đỏ là **đúng** và từ (2) nhà Tuấn ở Ô Môn là **đúng**. Vậy còn lại nhà bạn Nghĩa ở Thới Lai. Trường hợp này thỏa mãn giả thiết bài toán.

Kết luận: Nhà Phú ở Thốt Nốt, nhà Thuận ở Ninh Kiều, nhà Tính ở Cờ Đỏ, nhà Tuấn ở Ô Môn và nhà Nghĩa ở Thới Lai.

-----HẾT-----